

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TẠI TRƯỜNG THCS

Người hướng dẫn: ThS. Dương Anh Tuấn

Sinh viên thực hiện: Hạ Văn Minh

Mã số sinh viên: 22050076

Lớp: 25TH01

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TẠI TRƯỜNG THCS

Người hướng dẫn: ThS. Dương Anh Tuấn

Sinh viên thực hiện: Hạ Văn Minh

Mã số sinh viên: 22050076

Lớp: 25TH01

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2026

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TẠI TRƯỜNG THCS
Cán bộ hướng dẫn (CBHD): ThS. Dương Anh Tuấn
Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/06/2026 đến ngày 13/09/2026
Sinh viên thực hiện: Hạ Văn Minh – 22050076
Nội dung đề tài: 1. Lý do chọn đề tài Trong chiến lược chuyển đổi số giáo dục quốc gia hiện nay, việc ứng dụng các giải pháp phần mềm và Trí tuệ nhân tạo (AI) để hiện đại hóa hạ tầng quản lý lớp học ở bậc Trung học cơ sở (THCS) đang trở thành nhu cầu vô cùng cấp thiết. Tại các trường THCS hiện nay, công tác chủ nhiệm vẫn đang phải đối mặt với gánh nặng rất lớn về thủ tục hành chính: điểm danh chuyên cần, ghi chép sổ sách nề nếp và theo dõi tình hình giao/nộp bài tập hoàn toàn bằng phương pháp thủ công rời rạc. Kênh tương tác giữa Giáo viên – Phụ huynh – Học sinh qua mạng xã hội (Zalo, Messenger) bộc lộ nhiều hạn chế lớn như dễ trôi tin nhắn, khó tìm kiếm dữ liệu cũ, thiếu tính bảo mật và không lưu trữ tập trung dữ liệu. Phụ huynh rơi vào trạng thái bị động, thiếu công cụ theo dõi định lượng, trực quan về sự tiến bộ hay sa sút của con em mình. Xuất phát từ thực trạng đó, đề tài “Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác chủ nhiệm tại trường THCS” được thực hiện nhằm xây dựng nền tảng quản trị lớp học tập trung. Hệ thống giúp số hóa quy trình điểm danh, quản lý tình trạng nộp bài tập, thống kê kết quả học tập qua từng học kỳ, đồng thời tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini 2.0 Flash) làm trợ lý phân tích dữ liệu có cấu trúc để sinh nhận xét rèn luyện khách quan và đưa ra cảnh báo sớm về các trường hợp học sinh có nguy cơ sa sút. 2. Mục tiêu Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác chủ nhiệm dựa trên nền tảng dữ liệu học tập, chuyên cần, tình hình bài tập và đánh giá năng lực thực tế; giúp giảm tải áp lực hành chính

cho giáo viên và tối ưu hóa kênh tương tác, theo dõi tiến trình rèn luyện của phụ huynh và học sinh theo thời gian thực.

- Xây dựng lõi cơ sở dữ liệu quan hệ vững chắc trên MS SQL Server, lưu trữ tập trung và phân quyền bảo mật chặt chẽ cho 5 vai trò chính: Quản trị hệ thống, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn, Phụ huynh và Học sinh.
- Số hóa quy trình điểm danh chuyên cần (theo dõi trạng thái có mặt, vắng có phép/không phép, đi trễ) và tự động thống kê tỷ lệ chuyên cần theo tuần, tháng, học kỳ.
- Quản lý chi tiết tình trạng bài tập (giao bài, nộp bài, tính tỷ lệ hoàn thành theo học sinh và theo môn) giúp giáo viên chủ nhiệm nắm bắt ý thức học tập của lớp.
- Thống kê kết quả học tập chi tiết theo từng học kỳ, tự động tính điểm trung bình môn, điểm trung bình học kỳ và trực quan hóa bằng biểu đồ xu hướng tăng trưởng học lực để phụ huynh dễ dàng giám sát.
- Xây dựng phân hệ kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến để đánh giá 7 nhóm năng lực cốt lõi của học sinh THCS (Toán học & tư duy logic, Ngữ văn & diễn đạt, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Tin học & công nghệ, Tự học & quản lý thời gian).
- Ứng dụng mô hình Gemini 2.0 Flash làm trợ lý phân tích dữ liệu học tập. AI sẽ đọc dữ liệu có cấu trúc từ hệ thống (điểm số, chuyên cần, bài tập, kết quả bài test năng lực) để sinh nhận xét rèn luyện tự động và đưa ra cảnh báo sớm về các trường hợp học sinh có nguy cơ sa sút.
- Triển khai hệ thống thông báo đa kênh tích hợp thời gian thực thông qua giao thức SocketIO kết hợp tự động gửi Email liên lạc chính thức tới phụ huynh.
- Thiết kế hệ thống Dashboard chuyên biệt hiển thị biểu đồ trực quan tương ứng với từng nhóm người dùng.

3. Phạm vi

Đối tượng nghiên cứu:

- Quy trình nghiệp vụ chủ nhiệm lớp, quản lý chuyên cần, giao/nhận bài tập, tính điểm học kỳ theo quy chế đánh giá học sinh THCS.
- Kiến trúc ứng dụng Web dựa trên Flask Python Web Server kết hợp cơ sở dữ liệu quan hệ Microsoft SQL Server.

- Kỹ nghệ thiết kế Prompt (Prompt Engineering) trên dữ liệu có cấu trúc với mô hình ngôn ngữ lớn Gemini 2.0 Flash.
- Cơ chế truyền tải dữ liệu thời gian thực qua Socket.IO và gửi mail tự động qua SMTP.

Phạm vi nghiên cứu:

- Không gian & Dữ liệu: Mô hình trường THCS tiêu chuẩn (khối 6 đến khối 9), thực nghiệm trên bộ dữ liệu mô phỏng một lớp học THCS đầy đủ.
- Phân hệ chức năng: Trang chủ công cộng; Quản lý hồ sơ & phân quyền (5 vai trò); Quản lý chuyên cần & Bài tập; Thống kê điểm học kỳ & Bài test đánh giá năng lực; Phân hệ Trợ lý AI phân tích & cảnh báo sa sút; Phân hệ Thông báo đa kênh (Web, Socket.IO, Email); Hệ thống Dashboard đa vai trò.

4. Ý nghĩa

- Ý nghĩa khoa học: Đóng góp mô hình kiến trúc thực tế trong việc bọc dữ liệu có cấu trúc từ hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ để đưa vào mô hình Generative AI, nâng cấp vai trò của AI thành một trợ lý phân tích học tập định lượng, khách quan trong giáo dục phổ thông, hạn chế tối đa tình trạng ảo giác thông tin.
- Ý nghĩa thực tiễn: Giúp giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn tối ưu hóa thời gian xử lý thủ tục hành chính; cung cấp cho phụ huynh kênh liên lạc chính thức, minh bạch để phối hợp kịp thời với nhà trường trong việc giáo dục học sinh.

5. Đối tượng

- Các nhóm người dùng trong môi trường giáo dục THCS: Quản trị viên hệ thống, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn, Phụ huynh học sinh và Học sinh.
- Cơ sở dữ liệu nghiệp vụ trường học và mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini 2.0 Flash).

6. Phương pháp thực hiện

- Phương pháp khảo sát hiện trạng & nghiệp vụ: Tìm hiểu quy trình điểm danh, cách thức giao/chấm bài tập của giáo viên; khảo sát nhu cầu biểu đồ trực quan hóa dữ liệu học tập của phụ huynh học sinh.
- Phương pháp thiết kế hệ thống và CSDL: Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ chặt chẽ giữa học sinh, phụ huynh, lớp học, môn học, học kỳ và giáo viên chủ nhiệm trên SQL Server gồm 38 bảng thực thể nhằm phục vụ tính năng thống kê định lượng.

- Phương pháp xây dựng module phần mềm: Lập trình Backend xử lý tính toán số liệu trên Flask RESTful API; thiết kế ngân hàng câu hỏi test trắc nghiệm trực tuyến; cấu hình các cấu trúc Prompt chặt chẽ cho Gemini 2.0 Flash để AI chỉ nhận xét dựa trên dữ liệu thực tế, không tự suy diễn.
- Phương pháp kiểm thử chức năng: Thực hiện 10 kịch bản kiểm thử nghiệp vụ toàn diện từ gốc đến ngọn (điểm danh, xem chuyên cần, giao/nộp bài, tính điểm học kỳ, làm bài test năng lực, AI sinh nhận xét, phát hiện nguy cơ sa sút và kiểm tra phân quyền bảo mật).

7. Kết quả mong đợi

Kết quả cần đạt	Tiêu chí đánh giá
Phân hệ Quản lý và CSDL	- Hoàn thiện CSDL SQL Server với 38 bảng thực thể liên kết chặt chẽ. - Phân quyền chuẩn xác 100% cho 5 nhóm vai trò (Admin, GVCN, GVBM, Phụ huynh, Học sinh).
Phân hệ Chuyên cần và Bài tập	- Thống kê chuyên cần và tình trạng nộp bài tập chính xác 100%. - Tự động cảnh báo khi học sinh vắng không phép hoặc thiếu bài tập.
Phân hệ Thống kê điểm và Đánh giá năng lực	- Tự động tính điểm trung bình môn, điểm học kỳ, vẽ biểu đồ so sánh xu hướng tăng giảm. - Chấm điểm tự động và trực quan hóa kết quả theo 7 nhóm năng lực cốt lõi.
Phân hệ trợ lý AI	- Tích hợp API Gemini 2.0 Flash hoạt động ổn định. - 100% nhận xét AI bám sát dữ liệu thực tế, phát hiện chính xác học sinh có nguy cơ sa sút
Giao diện và hiệu năng	- Giao diện Dashboard trực quan, tương thích Responsive trên các thiết bị. - Thời gian phản hồi request thông thường < 1.0 giây; thời gian xử lý AI < 3.0 giây. - Tỷ lệ gửi Email SMTP thông báo thành công ≥ 98%.

Kế hoạch thực hiện:

Tuần	Nội dung công việc
Tuần 1 (Từ 22/06/2026 đến 28/06/2026)	- Xác định mục tiêu, phạm vi và các yêu cầu nghiệp vụ của đề tài. - Khảo sát quy trình quản lý chủ nhiệm lớp THCS: điểm danh, giao/nộp bài tập, tính điểm học kỳ và trao đổi với phụ huynh. - Lập đề cương chi tiết và xây dựng kế hoạch thực hiện 12 tuần.
Tuần 2 (Từ 29/06/2026 đến 05/07/2026)	- Nghiên cứu các tài liệu học thuật về kiểm soát truy cập theo vai trò (RBAC) và mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini 2.0 Flash). - Tìm hiểu các hệ thống quản lý học đường hiện hành (VnEdu, SMAS) để xác định điểm mới của đề tài. - Hoàn thiện bản thảo Chương 1 của quyển báo cáo.
Tuần 3 (Từ 06/07/2026 đến 12/07/2026)	- Thiết kế khung đánh giá 7 nhóm năng lực cốt lõi học sinh THCS và kỹ thuật boc dữ liệu Prompt JSON. - Hoàn thành Chương 2 của quyển báo cáo. - Thiết lập môi trường phát triển: Python 3.10, Flask Framework, MS SQL Server và công cụ vẽ UML.
Tuần 4 (Từ 13/07/2026 đến 19/07/2026)	- Thực hiện các mục 3.1 và 3.2 của Chương 3. - Xác định danh sách 4 tác nhân nội bộ (Admin, GVCN, Phụ huynh, Học sinh) và bảng yêu cầu chức năng (RF01 – RF12). - Xây dựng Sơ đồ ngữ cảnh (Hình 3.1) và Sơ đồ Use Case tổng quát (Hình 3.2).
Tuần 5 (Từ 20/07/2026 đến 26/07/2026)	- Thực hiện mục 3.3 và 3.4 của Chương 3. - Thiết kế kiến trúc phân tầng (Hình 3.3) và thiết kế CSDL MS SQL Server 38 bảng thực thể (Hình 3.4). - Đặc tả chi tiết các Use Case nòng cốt: Đăng nhập (UC01), Điểm danh chuyên cần (UC04) và Đơn xin nghỉ học (UC05). - Lập trình Backend cho phân hệ Xác thực (RBAC) và Điểm danh chuyên cần.
Tuần 6 (Từ 27/07/2026 đến 02/08/2026)	- Tiếp tục đặc tả các Use Case: Quản lý bài tập & điểm số (UC08), Khảo sát bài test 7 nhóm năng lực (UC09) và AI phân tích rèn luyện (UC10).

	- Xây dựng sơ đồ tuần tự (Hình 3.5 – 3.9) và sơ đồ hoạt động (Hình 3.10 – 3.14). - Lập trình phân hệ Giao/chăm bài tập và tính toán điểm trung bình học kỳ theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT.
Tuần 7 (Từ 03/08/2026 đến 09/08/2026)	- Xây dựng phân hệ làm bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến đánh giá 7 nhóm năng lực và thuật toán chuẩn hóa thang điểm 100. - Tích hợp Google Gemini 2.0 Flash API: cấu hình Rule Engine kiểm tra 4 ngưỡng sa sút và thiết kế cấu trúc Prompt JSON định lượng. - Mốc kiểm tra: Ngày 04/08/2026, nộp Giấy xác nhận hoàn thành 50% khối lượng đồ án tại Văn phòng Viện.
Tuần 8 (Từ 10/08/2026 đến 16/08/2026)	- Cấu hình kênh truyền thông thời gian thực Flask-SocketIO và dịch vụ gửi thư tự động Flask-Mail SMTP (Port 587). - Thiết lập cơ chế tự động đồng bộ: duyệt đơn nghỉ → cập nhật điểm danh VangCoPhep → đẩy thông báo realtime tới phụ huynh.
Tuần 9 (Từ 17/08/2026 đến 23/08/2026)	- Thiết kế và hoàn thiện giao diện người dùng Responsive (Bootstrap 5, Chart.js) cho 4 phân hệ: Admin, GVCN (Teacher Space), Phụ huynh (Parent Hub) và Học sinh (Student Desk). - Hoàn thành mục 3.5 (Thiết kế nguyên mẫu giao diện) và 3.6 (Cơ sở toán học) của Chương 3.
Tuần 10 (Từ 24/08/2026 đến 30/08/2026)	- Khởi tạo bộ dữ liệu thử nghiệm mô phỏng trường THCS (lớp trọng điểm 8A1 gồm 40 học sinh, 40 phụ huynh, 1.200 bản ghi điểm danh, 640 bản ghi điểm số). - Tiến hành kiểm thử Hộp đen (Black-box Testing) trên 10 kịch bản nghiệp vụ thực tế (KB01 – KB10). - Đo lường các chỉ số hiệu năng: độ trễ API, thời gian phản hồi AI, độ tin cậy không ảo giác và viết toàn bộ Chương 4.
Tuần 11 (Từ 31/08/2026 đến 06/09/2026)	- Viết Chương 5 (Kết luận & Hướng phát triển). - Chuẩn hóa toàn bộ danh mục từ viết tắt, danh mục hình vẽ, danh mục bảng biểu và tài liệu tham khảo theo chuẩn học thuật.

	- Tổng hợp toàn bộ cấu trúc 38 bảng CSDL vào Phụ lục A của báo cáo.
Tuần 12 (Từ 07/09/2026 đến 13/09/2026)	- Đóng gói mã nguồn hệ thống hoàn chỉnh. - Quay video demo minh họa toàn bộ các kịch bản sử dụng thực tế của 4 vai trò người dùng. - Thiết kế slide báo cáo và chuẩn bị nghiệm thu trước Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp.

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2026

VIỆN TRƯỞNG
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

CB HƯỚNG DẪN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features multiple horizontal rows of small black dots, evenly spaced across the entire page. These rows are designed to guide young learners as they practice writing letters and words. The background is white, and there are no margins or other markings present.

(Ký và ghi rõ họ tên)

[illegible]

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Chặng hành trình 4 năm đại học của em đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Giảng đường đại học là nơi nhiều điều mới mẻ, thú vị chờ được khám phá, song song với đó thì cũng có những câu hỏi, những vấn đề phức tạp cần được giải đáp. Trong suốt chặng hành trình ấy, người nâng đỡ, dìu dắt em về mặt tư duy nhiều nhất chính là thầy Dương Anh Tuấn. Thầy không trực tiếp đưa ra lời giải cho bài toán mà chỉ hướng dẫn cho em cách suy nghĩ, tư duy, phương pháp để suy luận ra cách giải quyết vấn đề, sau đó thì nhắc nhở và góp ý để những ý tưởng của em trở nên gần hơn với thực tế. Với em, những kỹ năng, kinh nghiệm ấy là một trong những hành trang quan trọng nhất đời người.

Em xin cảm ơn thầy Dương Anh Tuấn đã tận tình giúp đỡ em hiện thực hóa đồ án từ những ý tưởng mơ hồ ban đầu cho đến khi nó được hoàn thiện. Sẽ rất khó để có thể có một sản phẩm chất lượng thế này nếu không có sự dìu dắt của thầy.

Một lần nữa, em xin cảm ơn thầy.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
MỤC LỤC	ii
MỤC LỤC CÁC HÌNH VẼ.....	vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	viii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT	ix
MỞ ĐẦU	xii
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.....	1
1.1. Lý do thực hiện đề tài.....	1
1.1.1. Bối cảnh và tính cấp thiết.....	1
1.1.2. Hạn chế của các phương pháp quản lý truyền thống	1
1.2. Các hệ thống và nghiên cứu liên quan	2
1.2.1. Tổng quan các nghiên cứu và hệ thống hiện hành	2
1.2.2. Điểm khác biệt và đóng góp của hệ thống đề xuất.....	2
1.3. Phát biểu bài toán	3
1.3.1. Mục tiêu đề tài.....	3
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu.....	4
1.3.3. Sản phẩm của đề tài.....	4
1.4. Tiêu chí đánh giá định lượng.....	4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	6
2.1. Cơ sở lý thuyết	6
2.1.1. Lý thuyết phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC).....	6
2.1.2. Khung đánh giá 7 nhóm năng lực cốt lõi học sinh THCS.....	7
2.1.3. Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và Gemini 2.0 Flash	8
2.1.4. Kỹ thuật Prompt Engineering trên dữ liệu có cấu trúc (Structured-Data Prompting)	9
2.2. Công nghệ sử dụng.....	10

2.2.1. Ngôn ngữ Python và Flask Web Framework (Backend).....	10
2.2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server	10
2.2.3. Công nghệ Giao diện và Trực quan hóa Dữ liệu (Frontend).....	10
2.2.4. Google Generative AI SDK.....	10
2.2.5. Công nghệ Giao tiếp Thời gian thực và Gửi thư Tự động	11
2.3. Phương pháp tiếp cận và Quy trình phát triển hệ thống.....	11
2.3.1. Phương pháp phát triển hướng dữ liệu.....	11
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH – THIẾT KẾ.....	12
3.1. Các yêu cầu chức năng.....	12
3.1.1. Ngữ cảnh sử dụng.....	12
3.1.1.1. Danh sách các tác nhân.....	12
3.1.1.2. Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống	14
3.1.2. Danh sách yêu cầu chức năng hệ thống	14
3.1.3. Danh sách Use Case	17
3.2. Các yêu cầu phi chức năng.....	19
3.3. Mô hình hệ thống	20
3.3.1. Kiến trúc hệ thống	20
3.3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu	22
3.3.3. Sơ đồ tuần tự.....	27
3.3.3.1. Sơ đồ tuần tự use case đăng nhập và phân quyền.....	27
3.3.3.2. Sơ đồ tuần tự use case điểm danh chuyên cần và cảnh báo vắng	28
3.3.3.3. Sơ đồ tuần tự use case gửi và duyệt đơn xin nghỉ	28
3.3.3.4. Sơ đồ tuần tự use case khảo sát bài test 7 nhóm năng lực	29
3.3.3.5. Sơ đồ tuần tự use case AI phân tích rèn luyện và cảnh báo sa sút	29
3.3.4. Đặc tả API hệ thống.....	29
3.4. Mô hình xử lý /tương tác	31
3.4.1. Use case chi tiết.....	32
3.4.1.1. Use case đăng nhập.....	32
3.4.1.2. Use case Điểm danh chuyên cần & Đồng bộ cảnh báo	33
3.4.1.3. Use case gửi và phê duyệt đơn xin nghỉ học.....	35

3.4.1.4. Use case quản lý bài tập và nhập điểm số học kỳ.....	36
3.4.1.5. Use case khảo sát bài test 7 nhóm năng lực.....	37
3.4.1.6. Use case AI phân tích rèn luyện và cảnh báo sa sút	38
3.4.2. Sơ đồ hoạt động.....	40
3.4.2.1. Sơ đồ hoạt động use case đăng nhập	40
3.4.2.2. Sơ đồ hoạt động use case điểm danh chuyên cần và đồng bộ cảnh báo vắng.....	41
3.4.2.3. Sơ đồ hoạt động use case gửi và duyệt đơn xin nghỉ học	42
3.4.2.4. Sơ đồ hoạt động use case khảo sát bài test 7 nhóm năng lực	43
3.4.2.5. Sơ đồ hoạt động use case AI phân tích rèn luyện và cảnh báo sa sút	44
3.5. Thiết kế nguyên mẫu giao diện người dùng.....	44
3.5.1. Phân hệ quản trị viên.....	45
3.5.2. Phân hệ giáo viên chủ nhiệm.....	46
3.5.3. Phân hệ phụ huynh	47
3.5.4. Phân hệ học sinh.....	48
3.6. Cơ sở toán học và quy tắc nghiệp vụ phân tích dữ liệu	49
3.6.1. Công thức tính toán các chỉ số thống kê học đường	49
3.6.2. Công thức chuẩn hóa thang điểm 100 cho 7 nhóm năng lực	50
3.6.3. Bộ quy tắc phát hiện nguy cơ sa sút.....	50
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THỰC NGHIỆM.....	53
4.1. Môi trường cài đặt và dữ liệu thực nghiệm.....	53
4.1.1. Môi trường cài đặt hệ thống	53
4.1.2. Dữ liệu thực nghiệm.....	53
4.2. Kết quả triển khai giao diện các phân hệ người dùng	55
4.2.1. Phân hệ quản trị viên.....	55
4.2.2. Phân hệ giáo viên chủ nhiệm.....	55
4.2.3. Phân hệ phụ huynh	58
4.2.4. Phân hệ học sinh.....	59
4.3. Kết quả thực nghiệm các kịch bản kiểm thử nghiệp vụ	60

4.4. Đánh giá chất lượng Trợ lý AI và Hiệu năng hệ thống	63
4.4.1. Đánh giá chất lượng nhận xét của Trợ lý AI	63
4.4.2. Đánh giá hiệu năng và Thời gian phản hồi.....	64
4.5. Xử lý các trường hợp ngoại lệ.....	65
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN – HƯỚNG PHÁT TRIỂN	66
5.1. Kết luận	66
5.1.1. Các kết quả đạt được	66
5.1.2. Hạn chế còn tồn tại.....	67
5.2. Hướng phát triển trong tương lai.....	68
PHỤ LỤC	69
TÀI LIỆU THAM KHẢO	81

MỤC LỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 2.1: Mô hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) trong hệ thống	6
Hình 2.2: Kiến trúc Transformer nền tảng trong các Mô hình ngôn ngữ lớn.....	9
Hình 2.3: Cơ chế đồng bộ dữ liệu thời gian thực qua Socket.IO và gửi thư qua SMTP	11
Hình 3.1: Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống hỗ trợ công tác chủ nhiệm	14
Hình 3.2: Sơ đồ use case chính.....	17
Hình 3.3: Sơ đồ kiến trúc phân tầng hệ thống	20
Hình 3.4: Sơ đồ triển khai thực nghiệm hệ thống	22
Hình 3.5: Sơ đồ Thực thể - Quan hệ tổng quát CSDL	23
Hình 3.6: Sơ đồ tuần tự use case đăng nhập và phân quyền	27
Hình 3.7: Sơ đồ tuần tự use case điểm danh chuyên cần và cảnh báo vắng	28
Hình 3.8: Sơ đồ tuần tự use case gửi và duyệt đơn xin nghỉ.....	28
Hình 3.9: Sơ đồ tuần tự use case khảo sát bài test 7 nhóm năng lực	29
Hình 3.10: Sơ đồ tuần tự use case AI phân tích rèn luyện và cảnh báo sa sút	29
Hình 3.11: Sơ đồ hoạt động use case đăng nhập (người dùng).....	40
Hình 3.12: Sơ đồ hoạt động use case điểm danh chuyên cần và cảnh báo vắng.....	41
Hình 3.13: Sơ đồ hoạt động use case gửi và duyệt đơn xin nghỉ	42
Hình 3.14: Sơ đồ hoạt động use case khảo sát bài test 7 nhóm năng lực.....	43
Hình 3.15: Sơ đồ hoạt động use case AI phân tích rèn luyện và cảnh báo sa sút	44
Hình 3.16: Lưu đồ thuật toán kết hợp Rule Engine và Trợ lý AI (Gemini 2.0 Flash) ..	52
Hình 4.1: Giao diện Bảng điều khiển Quản trị hệ thống.....	55
Hình 4.2: Giao diện Quản lý danh mục lớp và Phân công GVCN.....	55
Hình 4.3: Giao diện Dashboard Không gian Giáo viên	56
Hình 4.4: Giao diện Quản lý Điểm danh chuyên cần theo ngày	56
Hình 4.5: Giao diện Duyệt đơn xin nghỉ học và Đồng bộ chuyên cần	57
Hình 4.6: Giao diện Quản lý Giao bài tập và Chấm điểm trực tuyến	57
Hình 4.7: Giao diện Trợ lý AI Gemini phân tích rèn luyện và Cảnh báo sa sút.....	58

Hình 4.8: Giao diện Dashboard Công thông tin Phụ huynh.....	58
Hình 4.9: Giao diện Gửi đơn xin nghỉ học trực tuyến.....	59
Hình 4.10: Giao diện dashboard của học sinh	59
Hình 4.11: Giao diện Sổ điểm điện tử và Biểu đồ phân bố năng lực học sinh	60
Hình 4.12: Giao diện quản lý và nộp bài của học sinh.....	60
Hình B.2: Giao diện Giáo viên chủ nhiệm thực hiện điểm danh chuyên cần	76
Hình B.3: Giao diện Cổng Phụ huynh theo dõi nhật ký chuyên cần và lịch sử nghỉ học của con.....	76
Hình B.4: Biểu mẫu tạo và gửi đơn xin nghỉ học trực tuyến của Phụ huynh	77
Hình B.5: Giao diện Giáo viên chủ nhiệm tiếp nhận và xét duyệt đơn xin nghỉ học	78
Hình B.6: Giao diện Học sinh theo dõi danh sách nhiệm vụ và nộp bài tập trực tuyến	79
Hình B.7: Giao diện Giáo viên quản lý danh sách bài tập đã giao và theo dõi bài nộp	79
Hình B.8: Giao diện Khảo sát đánh giá 7 nhóm năng lực và tư vấn học đường	80

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Bảng kết quả cần đạt và tiêu chí đánh giá định lượng	4
Bảng 3.1: Bảng danh sách Actor nội bộ và cơ chế cấp phát tài khoản.....	12
Bảng 3.2: Danh sách các yêu cầu chức năng chi tiết của hệ thống	14
Bảng 3.3: Bảng ma trận truy vết yêu cầu	18
Bảng 3.4: Danh sách các yêu cầu phi chức năng	19
Bảng 3.5: Cấu trúc bảng NguoiDung	24
Bảng 3.6: Cấu trúc bảng LopHoc	24
Bảng 3.7: Cấu trúc bảng DiemDanh.....	25
Bảng 3.8: Cấu trúc bảng DonXinNghihoc	25
Bảng 3.9: Cấu trúc bảng BaiTap.....	25
Bảng 3.10: Cấu trúc bảng BaiLam	26
Bảng 3.11: Cấu trúc bảng BangDiem	26
Bảng 3.12: Cấu trúc bảng KetQuaTestNangLuc	27
Bảng 3.13: Đặc tả các endpoint RESTful API cốt lõi của hệ thống.....	30
Bảng 3.14: Bảng đặc tả use case đăng nhập.....	32
Bảng 3.15: Bảng đặc tả use case Điểm danh chuyên cần & Đồng bộ cảnh báo	33
Bảng 3.16: Bảng đặc tả use case gửi và phê duyệt đơn xin nghỉ học	35
Bảng 3.17: Bảng đặc tả use case quản lý bài tập và nhập điểm số học kỳ.....	36
Bảng 3.18: Bảng đặc tả use case khảo sát bài test 7 nhóm năng lực.....	37
Bảng 3.19: Bảng đặc tả use case AI phân tích rèn luyện và cảnh báo sa sút	38
Bảng 4.1: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử 10 kịch bản nghiệp	61
Bảng 4.2: Tiêu chí (Rubric) đánh giá chất lượng nhận xét của Trợ lý AI trên 40 mẫu thử nghiệm	63
Bảng 4.3: Bảng đo lường chỉ số hiệu năng và thời gian phản hồi hệ thống.....	64
Bảng A.1: Danh mục tổng hợp 38 bảng thực thể trong CSDL hệ thống EduNext.....	69

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT

STT	Ký hiệu / Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh đầy đủ	Ý nghĩa / Giải thích tiếng Việt
1	ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability	Bốn thuộc tính toàn vẹn của giao dịch cơ sở dữ liệu
2	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
3	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
4	CSDL	Database	Cơ sở dữ liệu
5	ĐTB / ĐTBHK	Grade Point Average (GPA)	Điểm trung bình / Điểm trung bình học kỳ
6	ERD	Entity-Relationship Diagram	Sơ đồ Thực thể - Quan hệ
7	FK	Foreign Key	Khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu quan hệ
8	GVBM	Subject Teacher	Giáo viên bộ môn
9	GVCN	Homeroom Teacher	Giáo viên chủ nhiệm
10	HS	Student	Học sinh
11	HTML/CSS/JS	HyperText Markup Language / Cascading Style Sheets / JavaScript	Bộ ba ngôn ngữ nền tảng xây dựng giao diện web
12	JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu có cấu trúc dạng chuỗi
13	JWT	JSON Web Token	Chuẩn mã hóa chuỗi xác thực phiên làm việc an toàn
14	KHTN	Natural Sciences	Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học)
15	KHXH	Social Sciences	Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý)
16	KPI	Key Performance Indicator	Tiêu chí đánh giá định lượng / Chỉ số hiệu năng then chốt

17	LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
18	MS SQL Server	Microsoft Structured Query Language Server	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ của Microsoft
19	NFR	Non-Functional Requirement	Yêu cầu phi chức năng của hệ thống
20	ODBC	Open Database Connectivity	Giao diện chuẩn kết nối ứng dụng với hệ CSDL
21	PH	Parent	Phụ huynh học sinh
22	PK	Primary Key	Khóa chính trong bảng dữ liệu
23	RDBMS	Relational Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
24	RBAC	Role-Based Access Control	Mô hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
25	REST / RESTful	Representational State Transfer	Chuẩn kiến trúc thiết kế dịch vụ Web API
26	RF	Functional Requirement	Yêu cầu chức năng của hệ thống
27	SDK	Software Development Kit	Bộ công cụ phát triển phần mềm
28	SLM	Small Language Model	Mô hình ngôn ngữ nhỏ (chạy trực tiếp On-premise)
29	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Giao thức truyền tải thư điện tử qua mạng Internet
30	Socket.IO	Socket Input/Output	Thư viện hỗ trợ truyền thông hai chiều thời gian thực
31	THCS	Lower Secondary School	Trung học cơ sở
32	TKB	Timetable / Class Schedule	Thời khóa biểu lớp học
33	UC	Use Case	Cả sử dụng nghiệp vụ trong sơ đồ UML

34	UI / UX	User Interface / User Experience	Giao diện người dùng / Trải nghiệm người dùng
35	UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất

MỞ ĐẦU

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác chủ nhiệm tại trường THCS.

Sinh viên thực hiện: Hạ Văn Minh – 22050076

Trong chiến lược chuyển đổi số giáo dục quốc gia hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hiện đại hóa hạ tầng quản lý lớp học ở bậc Trung học cơ sở (THCS) đang trở thành một nhu cầu vô cùng cấp thiết. Cấp THCS là giai đoạn bản lề hình thành phương pháp học tập, nề nếp kỷ luật và thái độ rèn luyện của học sinh. Trong mô hình nhà trường phổ thông, Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) giữ vai trò hạt nhân quản lý, điều phối các hoạt động sư phạm và là cầu nối thông tin trực tiếp giữa nhà trường với phụ huynh học sinh.

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế tại các trường THCS, công tác chủ nhiệm hiện nay vẫn đang gánh vác áp lực lớn từ các thủ tục hành chính thủ công. Việc điểm danh chuyên cần, ghi chép sổ sách nề nếp, theo dõi tình trạng giao/nộp bài tập và tổng hợp điểm số định kỳ thường được thực hiện rời rạc trên giấy tờ hoặc các file tính cá nhân. Bên cạnh đó, việc tương tác giữa Giáo viên – Phụ huynh – Học sinh phụ thuộc quá nhiều vào các ứng dụng chat phổ thông (như Zalo, Messenger) bộc lộ nhiều rủi ro: tin nhắn dễ bị trôi, khó tra cứu dữ liệu cũ, thiếu tính bảo mật và không lưu trữ tập trung dữ liệu. Hệ quả là phụ huynh thường rơi vào trạng thái bị động, thiếu công cụ theo dõi định lượng, trực quan và kịp thời về sự tiến bộ hay sa sút của con em mình.

Từ thực trạng đó, đề tài “Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác chủ nhiệm tại trường THCS” được thực hiện nhằm xây dựng một nền tảng quản lý dữ liệu tập trung, tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn Gemini 2.0 Flash làm trợ lý phân tích dữ liệu có cấu trúc. Giải pháp này giúp giảm tải tối đa thủ tục hành chính cho giáo viên, chuẩn hóa kênh giao tiếp nhà trường – gia đình và cung cấp công cụ theo dõi rèn luyện định lượng, khách quan cho phụ huynh.

Quyển báo cáo gồm 5 chương:

Chương 1. Giới thiệu tổng quan: Sơ lược về lý do thực hiện đề tài; các hệ thống/nghiên cứu có liên quan tới đề tài; điểm mới của đề tài; các kết quả và tiêu chí đánh giá cần đạt.

Chương 2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng: Trình bày lý thuyết phân quyền dựa trên vai trò (RBAC), khung đánh giá 7 nhóm năng lực cốt lõi THCS, mô hình ngôn

ngữ lớn Gemini 2.0 Flash và các công nghệ phát triển hệ thống (Flask, MS SQL Server, SocketIO, Bootstrap 5).

Chương 3. Phân tích và thiết kế hệ thống: Lập bảng danh sách yêu cầu chức năng (RF), phi chức năng (NFR); xây dựng và đặc tả các Use Case; mô hình hóa hành vi qua sơ đồ tuần tự, sơ đồ hoạt động; trình bày cơ sở toán học tính toán chỉ số rèn luyện và thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu.

Chương 4. Kết quả triển khai và thực nghiệm: Trình bày môi trường cài đặt, dữ liệu thực nghiệm, minh họa giao diện các phân hệ người dùng (Admin, GVCN, Phụ huynh, Học sinh), kết quả thử nghiệm theo các kịch bản nghiệp vụ và đánh giá hiệu năng hệ thống.

Chương 5. Kết luận và hướng phát triển: Đối chiếu kết quả thực tế đạt được so với mục tiêu ban đầu của đề tài; chỉ ra các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển mở rộng cho hệ thống.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1. Lý do thực hiện đề tài

1.1.1. Bối cảnh và tính cấp thiết

Trong khuôn khổ thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, ngành Giáo dục và Đào tạo đang tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý và giảng dạy. Ở bậc Trung học cơ sở (THCS), đây là giai đoạn bản lề trong việc hình thành phương pháp học tập, ý thức nề nếp kỷ luật và phẩm chất rèn luyện của học sinh. Trong cơ cấu vận hành của nhà trường phổ thông, Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) giữ vai trò hạt nhân quản lý, là cầu nối thông tin trực tiếp giữa Ban giám hiệu, Giáo viên bộ môn (GVBM), phụ huynh và học sinh.

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế tại các trường THCS, công tác chủ nhiệm hiện nay vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực hành chính thủ công. Các công việc hàng ngày như điểm danh chuyên cần, theo dõi nề nếp, đôn đốc nộp bài tập và tổng hợp điểm số định kỳ thường được thực hiện rời rạc trên sổ sách giấy tờ hoặc các file tính cá nhân. Việc trao đổi thông tin với phụ huynh qua các kênh mạng xã hội phổ thông (như Zalo, Messenger) bộc lộ nhiều điểm nghẽn: thông tin dễ trôi, khó truy xuất lịch sử, thiếu tính bảo mật và không có sự liên kết tập trung dữ liệu.

Hệ quả là GVCN mất nhiều thời gian cho các thủ tục hành chính, trong khi phụ huynh rơi vào trạng thái bị động, thiếu công cụ theo dõi trực quan và định lượng về sự tiến bộ hay sa sút của con em mình. Từ thực trạng đó, đề tài “Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác chủ nhiệm tại trường THCS” được thực hiện nhằm xây dựng nền tảng quản trị tập trung, tích hợp Rule Engine tại Backend để tự động phát hiện và gắn cờ các trường hợp chạm ngưỡng sa sút, kết hợp mô hình Gemini 2.0 Flash đọc dữ liệu có cấu trúc (JSON) nhằm diễn giải nguyên nhân và sinh văn bản nhận xét rèn luyện sư phạm khách quan, giúp tinh gọn thủ tục hành chính cho giáo viên và chuẩn hóa kênh phối hợp nhà trường – gia đình.

1.1.2. Hạn chế của các phương pháp quản lý truyền thống

Ghi chép sổ sách và bảng tính rời rạc: Dữ liệu điểm danh và điểm số phân tán, tốn nhiều giờ để tổng hợp báo cáo vào cuối kỳ, dễ xảy ra sai sót số liệu và thiếu tính liên kết.

Kênh tương tác mạng xã hội: Các nhóm chat Zalo/Messenger thường xuyên quá tải thông tin, thiếu công cụ lưu vết hồ sơ và tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin cá nhân của học sinh.

Đánh giá rèn luyện mang tính cảm tính: Nhận xét học sinh vào cuối học kỳ chủ yếu dựa trên trí nhớ ngắn hạn hoặc ghi chú tản mạn, thiếu các chỉ số đo lường định lượng và các bài test năng lực chuẩn hóa.

1.2. Các hệ thống và nghiên cứu liên quan

1.2.1. Tổng quan các nghiên cứu và hệ thống hiện hành

Các hệ thống quản lý trường học hiện có (VnEdu, SMAS, ViettelStudy): Đã giải quyết tốt bài toán quản lý hành chính vĩ mô cấp trường/Sở GD&ĐT (in sổ điểm, học bạ điện tử, quản lý hồ sơ nhân sự). Tuy nhiên, các hệ thống này chưa tập trung sâu vào tác nghiệp hàng ngày của GVCN, thiếu chức năng thống kê chi tiết tỷ lệ hoàn thành bài tập theo môn, thiếu biểu đồ trực quan hóa xu hướng học kỳ và chưa có công cụ kiểm tra năng lực đa chiều.

Nghiên cứu về Phân tích dữ liệu học tập (Learning Analytics) và Hệ thống cảnh báo sớm (Early Warning Systems): Các nghiên cứu giáo dục hiện đại chỉ ra rằng việc phát hiện sớm học sinh có nguy cơ sa sút thông qua dữ liệu chuyên cần, ý thức làm bài tập và điểm số giữa kỳ giúp tăng tỷ lệ can thiệp sư phạm thành công.

Ứng dụng Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong giáo dục: Việc tích hợp LLM (như Gemini) vào phân tích giáo dục giúp chuyển đổi các bảng số liệu khô khan thành nhận xét sư phạm trực quan, hỗ trợ GVCN soạn thảo phản hồi cá nhân hóa một cách nhanh chóng.

1.2.2. Điểm khác biệt và đóng góp của hệ thống đề xuất

Kế thừa định hướng từ GVHD và khắc phục các hạn chế của các giải pháp hiện tại, hệ thống đề xuất các điểm cải tiến cốt lõi:

Số hóa và thống kê chuyên cần – bài tập chuyên sâu: Tự động tính toán tỷ lệ chuyên cần theo ngày/tuần/tháng/kỳ và tỷ lệ hoàn thành bài tập theo từng môn học, từng học sinh và toàn lớp.

Trực quan hóa xu hướng học tập qua từng học kỳ: Vẽ biểu đồ so sánh điểm trung bình giữa học kỳ 1 và học kỳ 2, giúp phụ huynh và giáo viên nhận biết rõ ràng sự tăng trưởng hay giảm sút học lực.

Phân hệ Bài test đánh giá 7 nhóm năng lực cốt lõi (Mô hình thử nghiệm): Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến chấm điểm tự động theo thang điểm 100 cho 7 nhóm năng lực (Toán & logic, Ngữ văn, Ngoại ngữ, KHTN, KHXH, Tin học, Tự học) để tạo dữ liệu rèn luyện khách quan.

Trợ lý AI Gemini 2.0 Flash phân tích dữ liệu có cấu trúc: Áp dụng kỹ thuật bọc dữ liệu có cấu trúc (Structured-Data Prompting) để AI sinh nhận xét rèn luyện bám sát dữ liệu thực tế và hỗ trợ diễn giải các trường hợp sa sút theo ngưỡng thiết lập.

Thông báo đa kênh thời gian thực: Đồng bộ trạng thái tức thời qua SocketIO trên Dashboard và tự động gửi Email qua SMTP khi học sinh vắng học không phép hoặc thiếu bài tập.

1.3. Phát biểu bài toán

1.3.1. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác chủ nhiệm dựa trên nền tảng dữ liệu học tập, chuyên cần, tình hình bài tập và đánh giá năng lực thực tế; giúp giảm tải áp lực hành chính cho giáo viên và tối ưu hóa kênh tương tác, theo dõi tiến trình rèn luyện của phụ huynh và học sinh theo thời gian thực.

Mục tiêu cụ thể:

- Thiết kế CSDL quan hệ vững chắc trên MS SQL Server gồm 38 bảng thực thể, phân quyền bảo mật chặt chẽ cho 5 vai trò: Quản trị hệ thống, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn, Phụ huynh và Học sinh.
- Số hóa quy trình điểm danh chuyên cần, tự động thống kê tỷ lệ chuyên cần theo ngày, tuần, tháng, học kỳ.
- Quản lý chi tiết tình trạng bài tập (giao bài, nộp bài, tính tỷ lệ hoàn thành theo học sinh/môn học/lớp).
- Thống kê kết quả học tập chi tiết theo từng học kỳ, tự động tính điểm trung bình môn, điểm trung bình học kỳ và trực quan hóa biểu đồ xu hướng học lực.
- Phát triển phân hệ bài test trắc nghiệm trực tuyến chấm điểm tự động theo 7 nhóm năng lực cốt lõi của học sinh THCS.
- Ứng dụng mô hình Gemini 2.0 Flash làm trợ lý phân tích dữ liệu có cấu trúc để sinh nhận xét rèn luyện tự động và cảnh báo sớm học sinh có nguy cơ sa sút.

- Triển khai hệ thống thông báo đa kênh (Web, Email SMTP tự động và SocketIO thời gian thực) cùng giao diện Dashboard chuyên biệt cho từng vai trò người dùng.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi không gian và đối tượng áp dụng:

Mô hình trường trung học cơ sở tiêu chuẩn (khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9). Thử nghiệm vận hành thực tế trên bộ dữ liệu mẫu mô phỏng một lớp THCS đầy đủ.

Phạm vi chức năng:

- Trang chủ công cộng (cung cấp tin tức sự kiện, kho học liệu mở và trợ lý ảo).
- Phân hệ Quản lý hồ sơ và phân quyền (Admin, GVCN, GVBM, Phụ huynh, Học sinh).
- Phân hệ Quản lý chuyên cần và Quản lý tình trạng bài tập.
- Phân hệ Thống kê điểm số học kỳ và Bài test đánh giá năng lực tự động.
- Phân hệ Trợ lý AI phân tích dữ liệu, sinh nhận xét rèn luyện và cảnh báo sa sút.
- Phân hệ Gửi thông báo đa kênh (Hệ thống, Email SMTP, SocketIO thời gian thực).
- Giao diện Dashboard trực quan hiển thị biểu đồ phân tích tương ứng cho từng vai trò.

1.3.3. Sản phẩm của đề tài

- Hệ thống phần mềm Web: Ứng dụng Web hoàn chỉnh phục vụ 5 nhóm người dùng, tích hợp các phân hệ quản lý và trợ lý AI.
- Cơ sở dữ liệu: File script CSDL MS SQL Server gồm 38 bảng thực thể chuẩn hóa.
- Tài liệu học thuật: Báo cáo đồ án tốt nghiệp 5 chương, slide thuyết trình và video demo các kịch bản sử dụng thực tế.

1.4. Tiêu chí đánh giá định lượng

Bảng 1.1: Bảng kết quả cần đạt và tiêu chí đánh giá định lượng

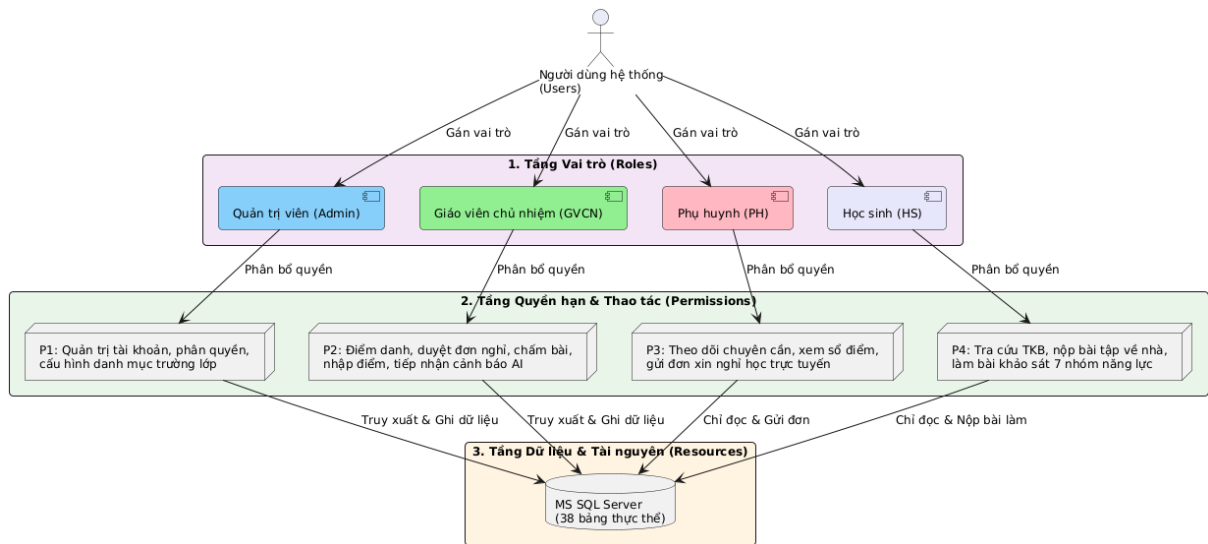
STT	Kết quả cần đạt	Tiêu chí đánh giá
1	Phân hệ Cơ sở dữ liệu và Phân quyền	- Khởi tạo CSDL MS SQL Server hoàn chỉnh với 38 bảng thực thể liên kết rõ ràng.

		- Phân quyền chuẩn xác 100% cho 5 nhóm vai trò (Admin, GVCN, GV bộ môn, Phụ huynh, Học sinh).
2	Phân hệ Quản lý chuyên cần và Bài tập	- Điểm danh chính xác theo ngày; tính tỷ lệ chuyên cần theo tuần, tháng, học kỳ. - Thống kê chi tiết tình trạng nộp bài tập theo học sinh, môn học và lớp.
3	Phân hệ Thống kê Học kỳ và Đánh giá năng lực	- Tự động tính điểm trung bình môn, điểm học kỳ và vẽ biểu đồ so sánh xu hướng tăng giảm. - Chấm điểm tự động bài test trắc nghiệm theo 7 nhóm năng lực cốt lõi.
4	Phân hệ Trợ lý AI (Gemini 2.0 Flash)	- Tích hợp thành công API Gemini 2.0 Flash qua Prompt có cấu trúc. - Trong tập dữ liệu thử nghiệm, nhận xét AI bám sát dữ liệu thực tế, giải thích nguyên nhân sa sút phù hợp với cờ cảnh báo do Rule Engine xác định.
5	Phân hệ Thống báo và Dashboard	- Tỷ lệ gửi Email SMTP thông báo thành công $\geq 90\%$. - SocketIO cập nhật dữ liệu tức thời với độ trễ $< 500\text{ms}$. Thời gian phản hồi request hệ thống < 1.0 giây; thời gian xử lý AI < 3.0 giây. - Hiển thị Dashboard trực quan tương ứng với từng nhóm người dùng.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Lý thuyết phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC)



Hình 2.1: Mô hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) trong hệ thống

Trong các hệ thống phần mềm quản lý học đường có nhiều nhóm người dùng cùng tham gia tác nghiệp, kiểm soát truy cập theo mô hình RBAC là tiêu chuẩn nhằm đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu. Mô hình RBAC cấp phát quyền hạn dựa trên vai trò cụ thể của từng chủ thể trong tổ chức giáo dục:

Quản trị hệ thống (Admin): Quản lý toàn bộ tài khoản người dùng, thiết lập phân quyền, cấu hình thông tin trường học, khối lớp, môn học và giám sát nhật ký hoạt động của toàn hệ thống.

Giáo viên chủ nhiệm (GVCN): Quản lý danh sách học sinh thuộc lớp phụ trách; thực hiện điểm danh hàng ngày; theo dõi thống kê chuyên cần, tình hình làm bài tập, biểu đồ điểm số qua các học kỳ; tiếp nhận cảnh báo sớm từ AI về học sinh có nguy cơ sa sút và gửi thông báo trực tiếp đến phụ huynh.

Giáo viên bộ môn (GVBM): Quản lý điểm số của môn học được phân công giảng dạy; tạo và giao bài tập; theo dõi, chấm điểm và cập nhật nhận xét môn học định kỳ.

Phụ huynh: Theo dõi kết quả học tập, tỷ lệ chuyên cần, tình hình nộp bài tập và kết quả bài test đánh giá năng lực của con em mình; gửi đơn xin nghỉ học trực tuyến và tiếp nhận thông báo chính thức từ giáo viên.

Học sinh: Tra cứu thời khóa biểu, theo dõi danh sách bài tập cần hoàn thành, thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm đánh giá năng lực trực tuyến và xem biểu đồ tiến trình học tập cá nhân.

Đặc thù phân quyền vai trò Giáo viên bộ môn (GVBM) trong mô hình RBAC:

- Trong mô hình tổ chức tại các trường THCS, Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) thông thường cũng đồng thời đảm nhiệm vai trò Giáo viên bộ môn (GVBM) giảng dạy một môn học chuyên trách. Nhằm đáp ứng tính thực tiễn này, mô hình RBAC của hệ thống không tách rời máy móc mà áp dụng cơ chế phân quyền kép (Dual-role Mapping):
 - + Cấp độ vai trò (Role-level): Hệ thống định nghĩa nhóm vai trò giáo viên chung (Teacher), liên kết chặt chẽ với bảng phân công giảng dạy (PhanCongGiangDay) và bảng lớp học (LopHoc) để xác định quyền hạn chủ nhiệm hay bộ môn.
 - + Kiểm soát truy cập cấp đối tượng (Object-level Authorization): Hệ thống sử dụng middleware để đối soát định danh người dùng trong phiên làm việc (session['user_id']). Nếu tài khoản được gán quyền chủ nhiệm lớp, hệ thống cấp quyền truy xuất toàn bộ dữ liệu chuyên cần và hồ sơ rèn luyện của lớp đó; đối với nghiệp vụ bộ môn, quyền nhập điểm và giao bài tập bị giới hạn nghiêm ngặt trong phạm vi môn học và lớp được phân công phụ trách, ngăn chặn hoàn toàn việc can thiệp trái phép vào dữ liệu của giáo viên khác.

2.1.2. Khung đánh giá 7 nhóm năng lực cốt lõi học sinh THCS

Nhằm thay thế các nhận xét mang tính cảm tính bằng dữ liệu định lượng cụ thể, hệ thống xây dựng mô hình đánh giá năng lực thử nghiệm dựa trên ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến chấm điểm tự động. Khung đánh giá được cấu trúc thành 7 nhóm năng lực đặc thù bậc THCS:

Năng lực Toán học & Tư duy logic: Đo lường khả năng tính toán, phân tích số liệu và giải quyết vấn đề logic định lượng.

Năng lực Ngữ văn & Diễn đạt: Đánh giá khả năng đọc hiểu văn bản, cảm thụ ngôn từ và kỹ năng diễn đạt.

Năng lực Ngoại ngữ: Đánh giá vốn từ vựng, ngữ pháp và khả năng đọc hiểu tiếng Anh học thuật.

Năng lực Khoa học tự nhiên: Khả năng quan sát, tư duy thực nghiệm và giải thích các hiện tượng Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Năng lực Khoa học xã hội: Mức độ nắm vững kiến thức Lịch sử, Địa lý và các vấn đề xã hội cơ bản.

Năng lực Tin học & Công nghệ: Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và tư duy thuật toán nền tảng.

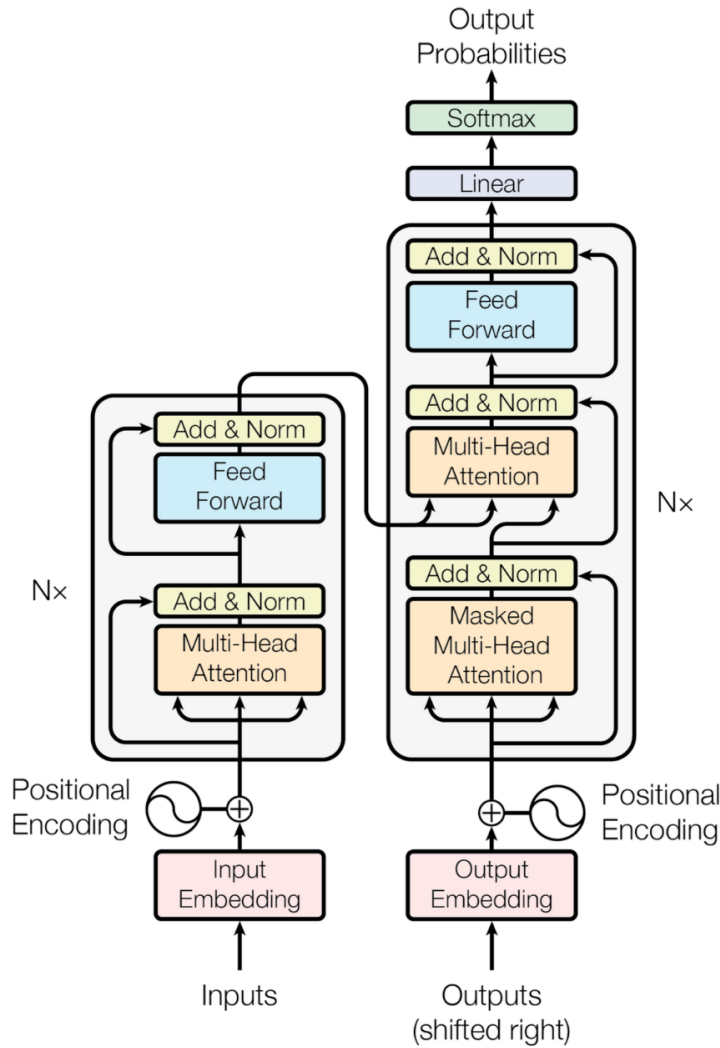
Năng lực Tự học & Quản lý thời gian: Ý thức tự giác, kỹ năng lập kế hoạch và hoàn thành nhiệm vụ học tập đúng thời hạn.

Hệ thống tự động chuẩn hóa kết quả bài test theo thang điểm 100 cho từng nhóm năng lực và lưu trữ vào CSDL làm cơ sở đầu vào cho mô hình AI phân tích.

2.1.3. Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và Gemini 2.0 Flash

Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLM) là bước phát triển đột phá trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo, được xây dựng trên kiến trúc Transformer với khả năng thấu hiểu và tạo sinh văn bản tự nhiên. Trong khuôn khổ đề tài, mô hình Gemini 2.0 Flash được lựa chọn làm động cơ phân tích học tập tự động.

Gemini 2.0 Flash sở hữu tốc độ suy luận nhanh, độ trễ cực thấp, khả năng hiểu tiếng Việt tự nhiên và tối ưu chi phí gọi API, rất phù hợp để tích hợp trực tiếp vào hệ thống Web xử lý dữ liệu học sinh theo thời gian thực.



Hình 2.2: Kiến trúc Transformer nền tảng trong các Mô hình ngôn ngữ lớn

2.1.4. Kỹ thuật Prompt Engineering trên dữ liệu có cấu trúc (Structured-Data Prompting)

Để hạn chế tối đa hiện tượng ảo giác (hallucination) – tình trạng AI tự suy diễn các thông tin ngoài thực tế – hệ thống áp dụng kỹ thuật ràng buộc dữ liệu có cấu trúc vào System Prompt:

Trích xuất dữ liệu định lượng: Phân hệ Backend thực hiện truy vấn MS SQL Server để tổng hợp các chỉ số cụ thể: điểm trung bình học kỳ 1 & 2, tỷ lệ chuyên cần (%), số buổi vắng không phép, tỷ lệ hoàn thành bài tập (%), điểm số bài test 7 nhóm năng lực.

Thiết lập System Prompt nghiêm ngặt: Toàn bộ dữ liệu số được đóng gói thành cấu trúc JSON chuẩn và truyền tới API Gemini với chỉ thị bắt buộc: “Chỉ sử dụng dữ liệu được cung cấp để sinh nhận xét; không tự suy diễn thông tin ngoài hệ thống; tự

động kích hoạt cảnh báo nguy cơ sa sút nếu điểm trung bình giảm > 1.0 , tỷ lệ chuyên cần $< 85\%$ hoặc tỷ lệ bài tập $< 70\%$ ”.

2.2. Công nghệ sử dụng

2.2.1. Ngôn ngữ Python và Flask Web Framework (Backend)

Python: Ngôn ngữ lập trình chính cho phân hệ máy chủ nhờ cú pháp rõ ràng, hiệu năng xử lý dữ liệu tốt và hỗ trợ tích hợp các thư viện AI hiện đại.

Flask Framework: Micro-framework nhẹ và linh hoạt, được sử dụng để xây dựng hệ thống RESTful API điều phối luồng dữ liệu giữa giao diện người dùng, CSDL quan hệ và mô hình Gemini AI.

2.2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

MS SQL Server là hệ quản trị CSDL quan hệ chuẩn doanh nghiệp, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (tuân thủ nguyên lý ACID). CSDL của hệ thống được chuẩn hóa gồm 38 bảng thực thể, lưu trữ toàn bộ các quan hệ giữa Người dùng, Lớp học, Môn học, Điểm số, Điểm danh chuyên cần, Bài tập và Bài test năng lực.

2.2.3. Công nghệ Giao diện và Trực quan hóa Dữ liệu (Frontend)

HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+): Xây dựng cấu trúc trang và xử lý logic tương tác phía người dùng.

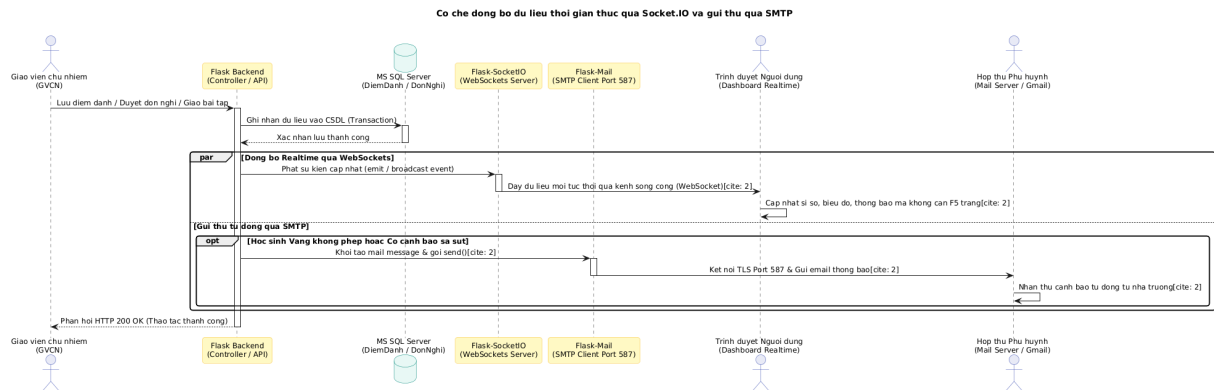
Bootstrap 5: Framework định dạng giao diện theo chuẩn Responsive Web Design, giúp hệ thống hiển thị tương thích trên máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại di động.

Chart.js / ApexCharts: Thư viện JavaScript hỗ trợ vẽ các biểu đồ trực quan hóa dữ liệu trên Dashboard (biểu đồ cột so sánh điểm qua các học kỳ, biểu đồ tròn chuyên cần, biểu đồ radar 7 nhóm năng lực).

2.2.4. Google Generative AI SDK

Hệ thống sử dụng thư viện SDK google-generativeai để thiết lập kết nối an toàn với API của mô hình Gemini 2.0 Flash, truyền tải prompt dữ liệu học sinh và nhận về văn bản nhận xét sự phạm đã được cá nhân hóa.

2.2.5. Công nghệ Giao tiếp Thời gian thực và Gửi thư Tự động



Hình 2.3: Cơ chế đồng bộ dữ liệu thời gian thực qua Socket.IO và gửi thư qua SMTP

Flask-SocketIO (WebSockets): Thiết lập kênh truyền thông hai chiều giữa máy chủ và trình duyệt, giúp cập nhật tức thời các thông báo mới, thay đổi trạng thái điểm danh và bài tập lên Dashboard mà không cần tải lại trang.

Flask-Mail (Giao thức SMTP): Tự động gửi Email thông báo chính thức tới hộp thư của phụ huynh khi phát hiện học sinh vắng học không phép hoặc nhận cảnh báo nguy cơ sa sút học lực.

2.3. Phương pháp tiếp cận và Quy trình phát triển hệ thống

2.3.1. Phương pháp phát triển hướng dữ liệu

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân lớp sạch (Clean Layered Architecture), bao gồm 4 tầng độc lập:

- Tầng Giao diện (Presentation Layer): Giao diện Web Dashboard hiển thị các biểu đồ và biểu mẫu tương tác cho 5 nhóm vai trò.
- Tầng Xử lý Nghiệp vụ (Business Logic Layer): Flask RESTful API đảm nhiệm tính toán điểm trung bình, xếp loại học lực, tỷ lệ phần trăm chuyên cần/bài tập và xử lý quy tắc nghiệp vụ.
- Tầng Dịch vụ AI (AI Service Layer): Phân hệ tiền xử lý dữ liệu, đóng gói cấu trúc prompt và giao tiếp với Gemini 2.0 Flash API.
- Tầng Dữ liệu (Data Layer): MS SQL Server lưu trữ bền vững 38 bảng thực thể quan hệ.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH – THIẾT KẾ

3.1. Các yêu cầu chức năng

3.1.1. Ngữ cảnh sử dụng

Hệ thống hỗ trợ công tác chủ nhiệm tại trường THCS được xây dựng như một nền tảng quản trị nội bộ khép kín, phục vụ trực tiếp cho các đối tượng trong môi trường giáo dục của nhà trường. Hệ thống không mở rộng cho người dùng vắng lai bên ngoài mà tập trung tối ưu hóa các nghiệp vụ quản lý lớp học, giảng dạy môn học, tự đánh giá năng lực và kết nối thông tin hai chiều giữa nhà trường với gia đình học sinh.

3.1.1.1. Danh sách các tác nhân

Hệ thống xác định chính xác 05 nhóm tác nhân (Actor) nội bộ tham gia tương tác với các vai trò và phạm vi quyền hạn được phân định rõ ràng:

Bảng 3.1: Bảng danh sách Actor nội bộ và cơ chế cấp phát tài khoản

STT	Tác nhân	Cơ chế cấp phát tài khoản	Mô tả
1	Quản trị viên (Admin)	Tài khoản hệ thống mặc định	Nắm toàn quyền quản trị: Quản lý danh sách tài khoản, phân quyền vai trò (RBAC); quản lý danh mục năm học, học kỳ, khối lớp, lớp học, môn học và phân công chủ nhiệm / giảng dạy; giám sát nhật ký hệ thống
2	Giáo viên chủ nhiệm	Do quản trị viên tạo và gán lớp chủ nhiệm	Quản lý toàn diện hồ sơ học sinh thuộc lớp phụ trách; thực hiện điểm danh chuyên cần hàng ngày; xét duyệt đơn xin nghỉ học; theo dõi tình hình làm bài tập các môn; theo dõi biểu đồ điểm số qua các học kỳ; tiếp nhận cảnh báo tự động từ AI về học sinh có nguy cơ sa sút; gửi thông báo chính thức đến phụ huynh.
3	Giáo viên bộ môn	Do quản trị viên tạo và phân công	Quản lý điểm số thường xuyên và định kỳ của môn học được phân công giảng dạy; tạo và giao bài tập theo môn; theo dõi trạng thái nộp bài,

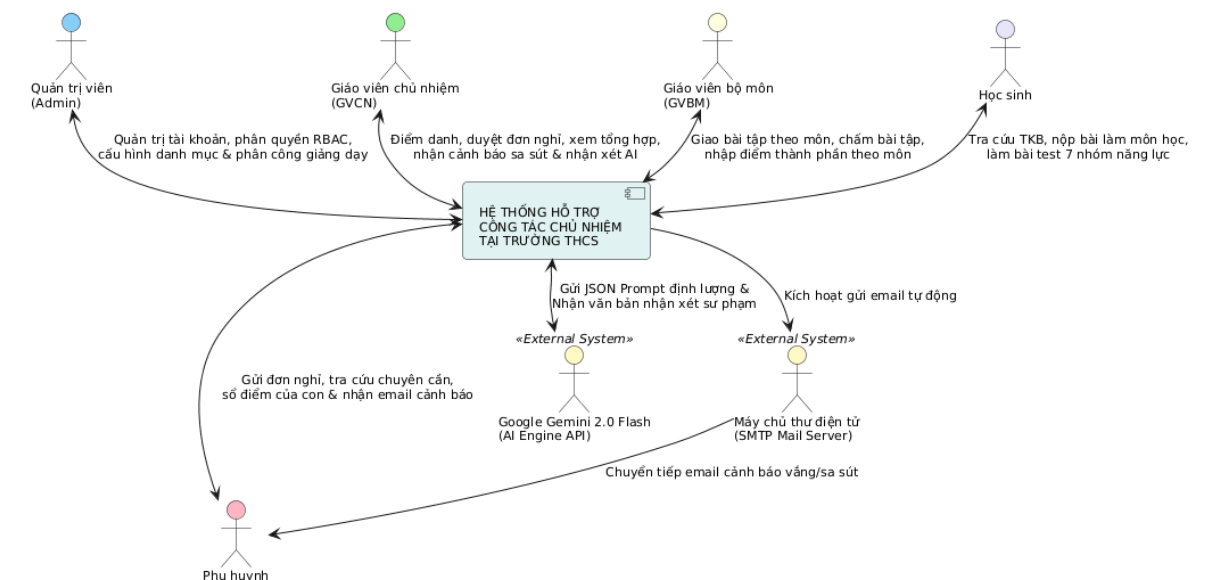
		môn học theo lớp	chấm điểm bài làm và cập nhật nhận xét môn học định kỳ.
4	Phụ huynh	Do Admin cấp qua mã liên kết học sinh	Theo dõi tình hình chuyên cần (số buổi đi học, vắng, đi trễ), kết quả học tập qua các học kỳ, tình trạng nộp bài tập và kết quả bài test 7 nhóm năng lực của con; tạo và gửi đơn xin nghỉ học trực tuyến; tiếp nhận thông báo và cảnh báo từ nhà trường.
5	Học sinh	Do Admin khơi tạo theo danh sách lớp	Tra cứu thời khóa biểu; xem danh sách bài tập được giao và nộp bài làm trực tuyến; thực hiện bài test trắc nghiệm 7 nhóm năng lực định kỳ; theo dõi biểu đồ tiến trình rèn luyện cá nhân.

Hiện thực hóa tác nghiệp của Giáo viên bộ môn (GVBM) trên giao diện hệ thống:

- Trong mô hình vận hành thực tế tại các trường THCS, đa số giáo viên chủ nhiệm đều đồng thời trực tiếp giảng dạy ít nhất một môn học chuyên môn tại chính lớp mình phụ trách. Do đó, trong phạm vi xây dựng và thử nghiệm nguyên mẫu (prototype) của đề tài, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tránh gây phân mảnh thao tác đăng nhập, hệ thống đã hiện thực hóa mô hình "Không gian làm việc hợp nhất dành cho Giáo viên" (Teacher Space):
 - + Cơ chế kiêm nhiệm linh hoạt: Đối với giáo viên đồng thời đảm nhận cả hai nhiệm vụ (như tài khoản thử nghiệm gv.8a1@teacher.edunext.vn), giao diện làm việc tích hợp song song cả hai phân hệ tác nghiệp: vừa thực hiện các chức năng chủ nhiệm lớp (điểm danh chuyên cần, duyệt đơn nghỉ học trực tuyến, theo dõi cảnh báo học sinh sa sút và hội chẩn cùng Gemini AI), vừa thao tác các nghiệp vụ bộ môn (giao bài tập, kiểm tra bài nộp, chấm điểm và vào sổ điểm môn phụ trách).
 - + Kiểm soát hiển thị theo ngữ cảnh (Object-level Authorization): Đối với các tài khoản chỉ thuần túy đảm nhiệm vai trò Giáo viên bộ môn, hệ thống áp dụng middleware kiểm soát truy cập cấp đối tượng để tự động ẩn đi các tiện ích quản lý chủ nhiệm lớp, đồng thời chỉ kích hoạt giao diện giao bài tập và nhập điểm cho đúng các

lớp cùng môn học nằm trong danh mục phân công giảng dạy hợp lệ của giáo viên đó.

3.1.1.2. Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống



Hình 3.1: Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống hỗ trợ công tác chủ nhiệm

3.1.2. Danh sách yêu cầu chức năng hệ thống

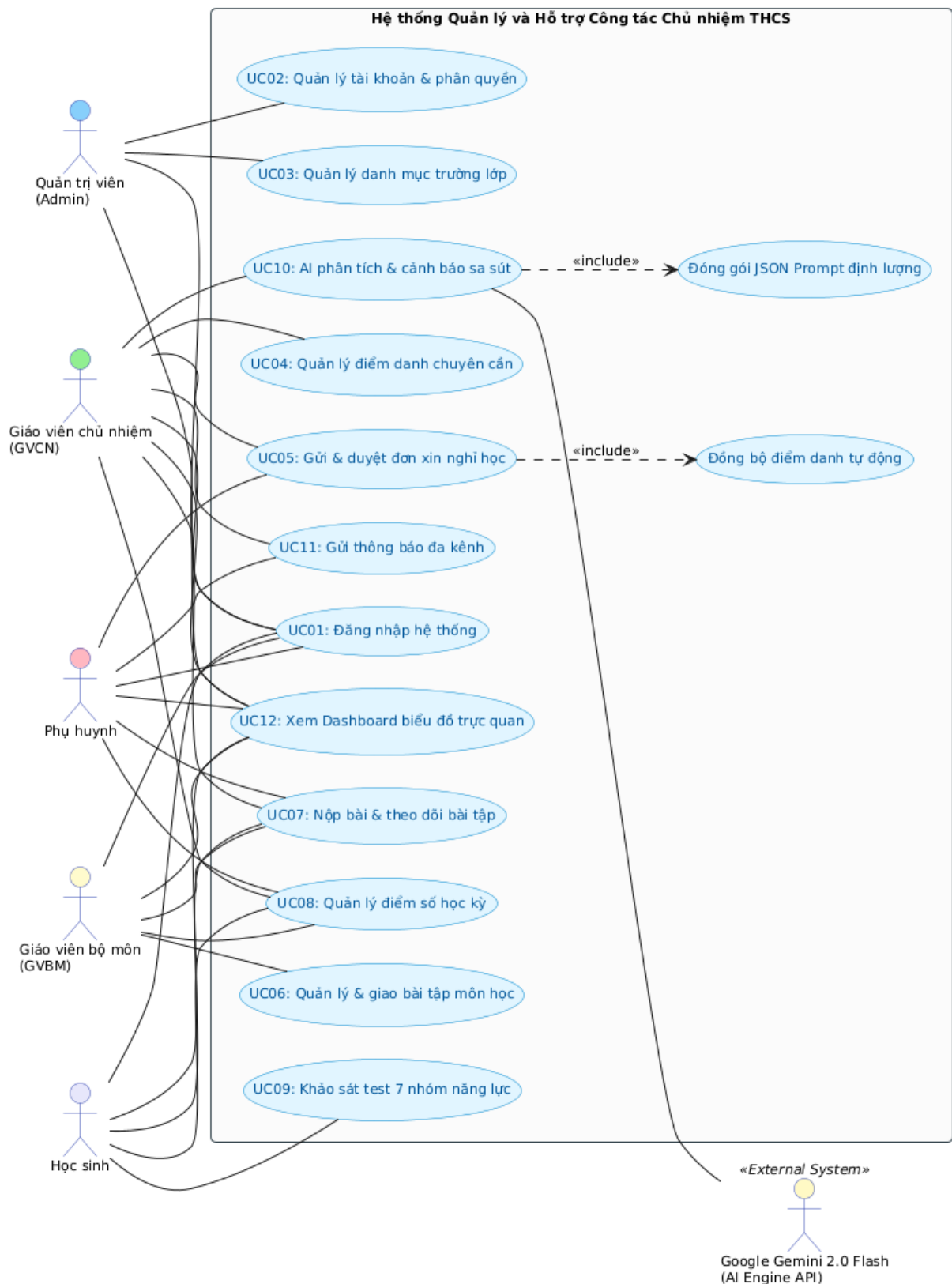
Bảng 3.2: Danh sách các yêu cầu chức năng chi tiết của hệ thống

Mã RF	Nhóm chức năng	Tên yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết nghiệp vụ	Tác nhân chính
RF01	Hệ thống	Xác thực & Phân quyền	Đăng nhập nội bộ bằng Email/Mật khẩu; phân quyền theo 5 vai trò (RBAC); quản lý phiên JWT an toàn.	Tất cả
RF02	Quản trị	Quản lý Tài khoản & Hồ sơ	Admin tạo mới, cập nhật thông tin, cấp lại mật khẩu, khóa/mở khóa; gán quan hệ liên kết Phụ huynh – Học sinh.	Admin
RF03	Quản trị	Quản lý Danh mục trường lớp	Quản lý Năm học, Học kỳ, Khối, Lớp, Môn học và Phân công giảng dạy (gán	Admin

			GVCN, gán GVBM theo lớp/môn).	
RF04	Chuyên cần	Điểm danh chuyên cần lớp	GVCN điểm danh theo buổi (Có mặt, Vắng P, Vắng KP, Trễ); tính % chuyên cần tuần/tháng/kỳ; tự động báo vắng.	GVCN
RF05	Chuyên cần	Quản lý đơn xin nghỉ học	Phụ huynh gửi đơn xin nghỉ trực tuyến; GVCN phê duyệt/từ chối; tự động đồng bộ sang bảng điểm danh VangCoPhep.	Phụ huynh, GVCN
RF06	Bài tập	Quản lý và giao bài tập	GVBM tạo bài tập theo môn được phân công, đính kèm file, thiết lập hạn nộp; GVCN xem tiến độ chung.	GVBM, GVCN
RF07	Bài tập	Nộp bài và theo dõi bài tập	Học sinh nộp bài trực tuyến; GVBM chấm điểm & lời phê; GVCN và Phụ huynh theo dõi trạng thái nộp bài.	Học sinh, GVBM, GVCN, Phụ huynh
RF08	Học tập	Quản lý Điểm số & Học kỳ	GVBM nhập điểm môn phụ trách; hệ thống tự tính ĐTB môn, ĐTB học kỳ; GVCN xem tổng hợp; PH và HS tra cứu.	GVBM, GVCN, Phụ huynh, Học sinh
RF09	Đánh giá NL	Quản lý & thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực	Admin quản lý ngân hàng câu hỏi; Học sinh làm bài khảo sát trực tuyến; chấm tự động thang điểm 100 cho 7 nhóm năng lực.	Admin, Học sinh

RF10	Trợ lý AI	AI phân tích và cảnh báo sa sút	Tích hợp Gemini 2.0 Flash đọc dữ liệu định lượng (điểm số, chuyên cần, bài tập, test năng lực) sinh nhận xét rèn luyện & cảnh báo sa sút.	GVCN, Phụ huynh, Hệ thống
RF11	Tương tác	Gửi thông báo đa kênh	Đăng bảng tin lớp; đồng bộ SocketIO thời gian thực; tự động gửi Email SMTP khi vắng không phép hoặc sa sút học lực.	GVCN, GVBM, Phụ huynh, Học sinh, Hệ thống
RF12	Thống kê	Dashboard Biểu đồ trực quan	Hiển thị Dashboard theo vai trò: Admin (tổng quan), GVCN (lớp chủ nhiệm), GVBM (môn phụ trách), PH và HS (tiến độ cá nhân).	Admin, GVCN, GVBM, Phụ huynh, Học sinh

3.1.3. Danh sách Use Case



Hình 3.1: Sơ đồ use case chính

Bảng 3.3: Bảng ma trận truy vết yêu cầu

Mã RF	Ca sử dụng (Use Case)	Tác nhân chính (Actor)	Endpoint RESTful API	Kịch bản kiểm thử (Black-box)
RF01	UC01 – Đăng nhập hệ thống	Admin, GVCN, GVBM, PH, HS	POST /api/auth/login	KB01, KB02, KB10
RF02	UC02 – Quản lý tài khoản & RBAC	Admin	GET, POST, PUT /api/admin/users	KB02, KB10
RF03	UC03 – Quản lý danh mục trường lớp	Admin	GET, POST /api/admin/classes	KB10
RF04	UC04 – Điểm danh chuyên cần	GVCN	POST /api/diem- danh/save	KB03
RF05	UC05 – Quản lý đơn xin nghỉ học	Phụ huynh, GVCN	POST /api/don- ngghi/submitPUT /api/don- ngghi/approve	KB04
RF06	UC06 – Quản lý và giao bài tập	GVBM, GVCN	POST /api/bai- tap/create	KB05
RF07	UC07 – Nộp bài & Theo dõi bài tập	Học sinh, GVBM, GVCN, PH	POST /api/bai- tap/submitPUT /api/bai-tap/grade	KB05
RF08	UC08 – Quản lý điểm số học kỳ	GVBM, GVCN, PH, HS	POST /api/diem/saveGET /api/diem/tinh-dtb	KB06

RF09	UC09 – Khảo sát bài test 7 năng lực	Học sinh, Admin	POST /api/nang-luc/submit	KB07
RF10	UC10 – AI phân tích & Cảnh báo sa sút	GVCN, Gemini 2.0 Flash	POST /api/ai/nhan-xet	KB08, KB09
RF11	UC11 – Gửi thông báo đa kênh	GVCN, GVBM, PH, HS, Server	Event Socket.IO / Flask-Mail	KB03, KB04
RF12	UC12 – Dashboard biểu đồ trực quan	Tất cả	GET /api/dashboard/stats	KB01, KB03, KB06

3.2. Các yêu cầu phi chức năng

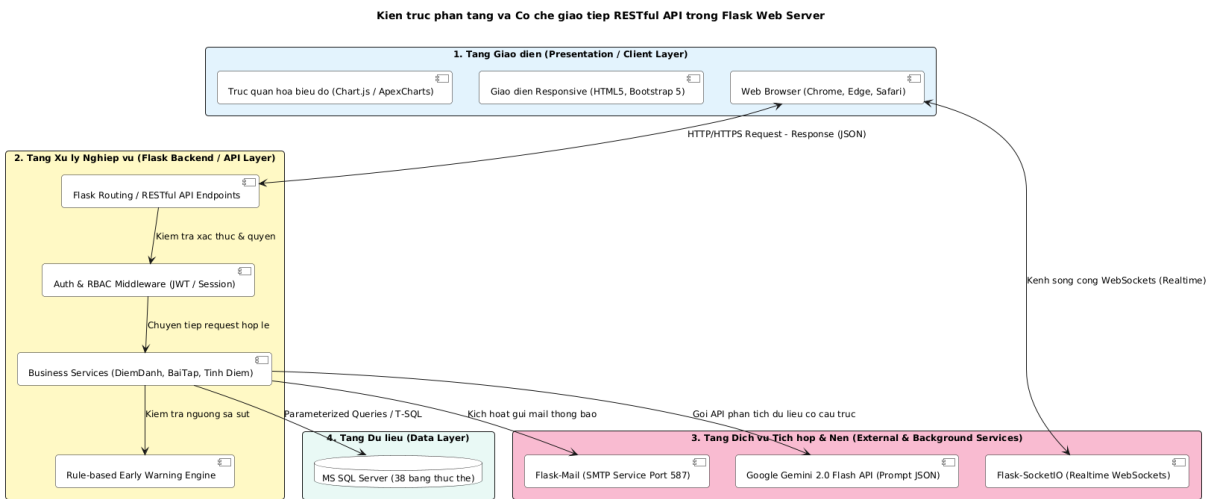
Bảng 3.4: Danh sách các yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Yêu cầu	Chỉ tiêu / Giải pháp	Hiện thực hóa
Hiệu năng	Thời gian phản hồi nghiệp vụ thông thường	Kết quả trả về < 1,0 giây cho các thao tác điểm danh, nộp bài, nhập điểm.	Tối ưu hóa câu truy vấn SQL Server, lập chỉ mục khóa ngoại (Index).
Hiệu năng	Thời gian phân tích AI	Nhận phản hồi nhận xét sư phạm < 3,0 giây.	Đóng gói JSON Prompt định lượng ngắn gọn, gọi API Gemini 2.0 Flash độ trễ thấp.
Hiệu năng	Đồng bộ dữ liệu thời gian thực	Độ trễ thông báo < 500 ms.	Sử dụng giao thức WebSockets qua Flask-SocketIO.
Bảo mật	Xác thực và phân quyền	Phân quyền 5 cấp độ vai trò (Admin > GVCN > GVBM > PH > HS), quản lý phiên	Xác thực phiên qua JWT/Session, mật khẩu băm một chiều bằng bcrypt; chặn

		làm việc an toàn và kiểm soát quyền truy cập cấp đối tượng	truy cập chéo dữ liệu giữa các học sinh/lớp học.
Bảo mật	Toàn vẹn dữ liệu	Chống tấn công SQL Injection và rò rỉ dữ liệu lớp học.	Sử dụng Parameterized Queries cho toàn bộ câu lệnh truy vấn.
Khả dụng	Giao diện đa thiết bị	Hiển thị tương thích trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại.	Thiết kế Responsive Design sử dụng Bootstrap 5.

3.3. Mô hình hệ thống

3.3.1. Kiến trúc hệ thống



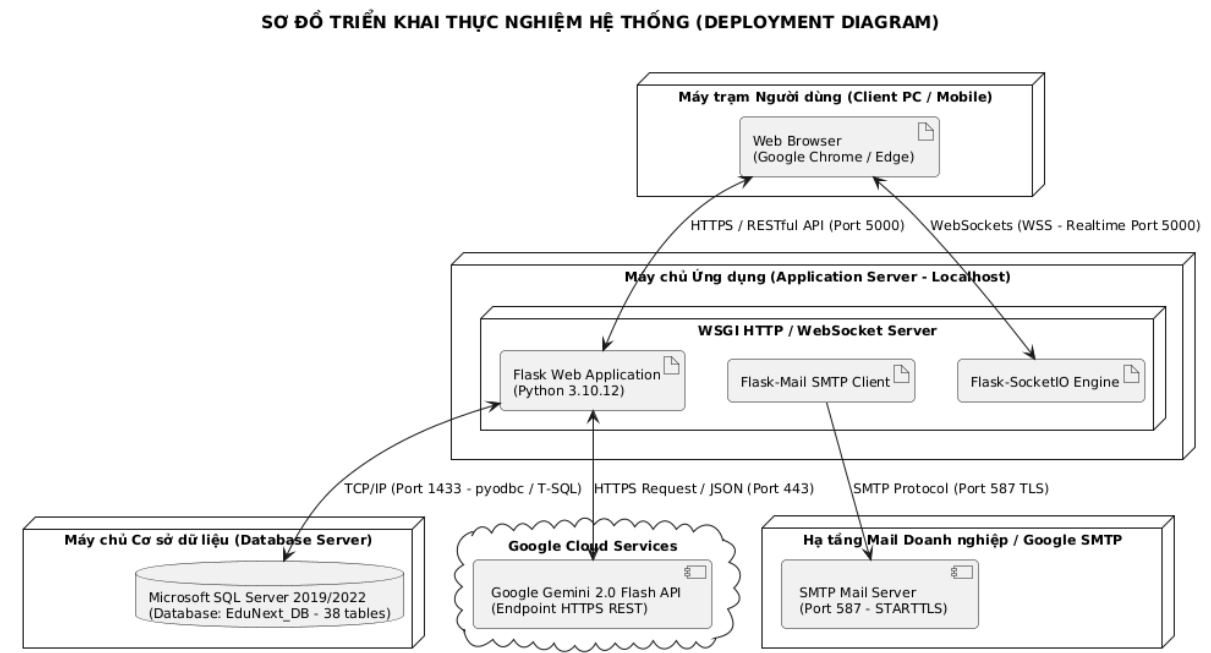
Hình 3.3: Sơ đồ kiến trúc phân tầng hệ thống

Hệ thống hỗ trợ công tác chủ nhiệm tại trường THCS được thiết kế theo mô hình kiến trúc phân tầng chuẩn (Layered Architecture). Kiến trúc bao gồm 4 tầng thành phần tương tác chặt chẽ với nhau, phân tách giữa tầng hiển thị, tầng xử lý logic nghiệp vụ, tầng dịch vụ trí tuệ nhân tạo và tầng lưu trữ dữ liệu:

- + Tầng Giao diện (Presentation Layer):
 - + Nhiệm vụ: Tiếp nhận thao tác tương tác từ người dùng và kết xuất dữ liệu phản hồi từ máy chủ.
 - + Thành phần: Web Dashboard xây dựng bằng HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap 5 theo chuẩn Responsive; tích hợp thư viện Chart.js /

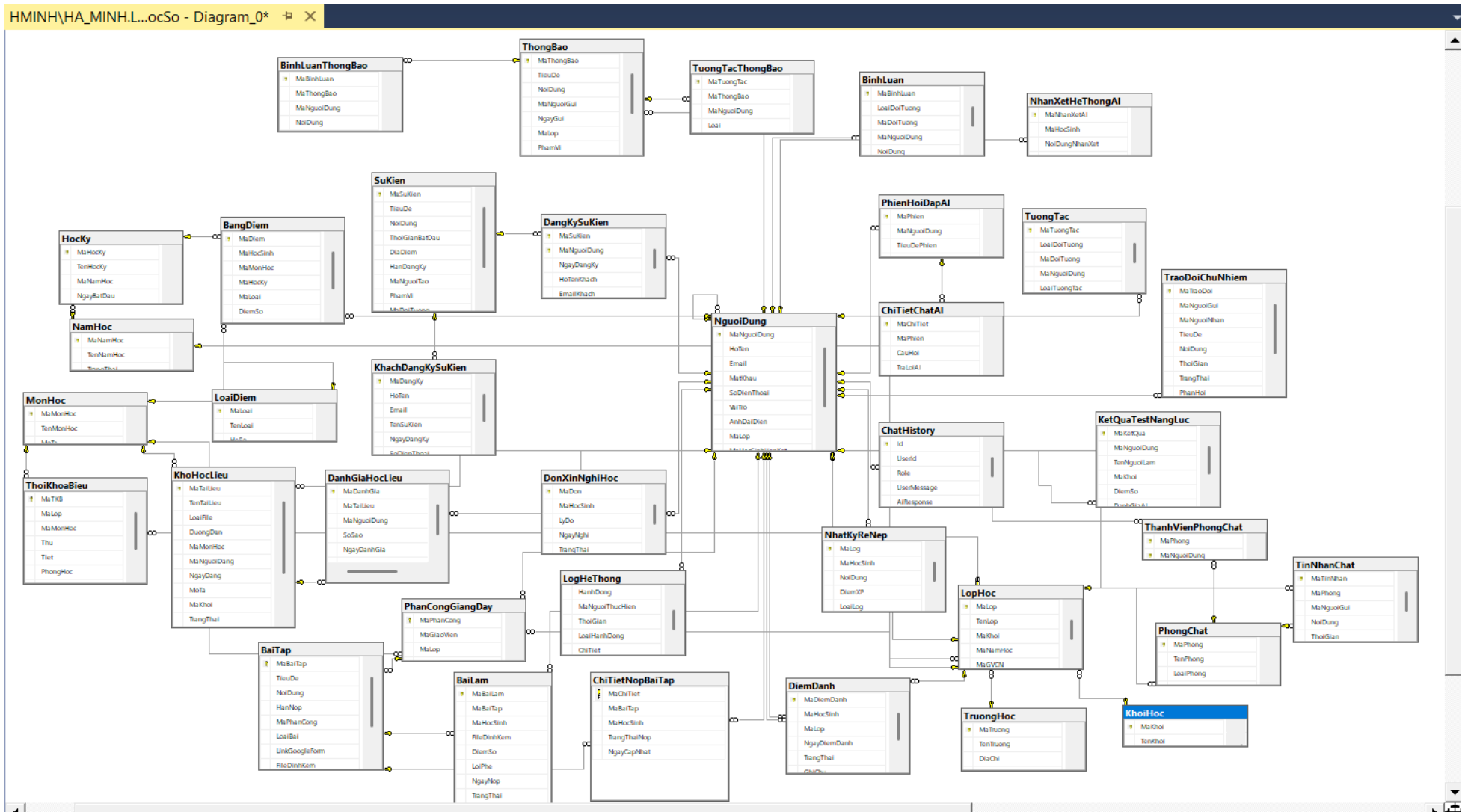
ApexCharts để trực quan hóa biểu đồ điểm số qua các học kỳ, biểu đồ tròn chuyên cần và biểu đồ radar 7 nhóm năng lực.

- Tầng Xử lý Nghiệp vụ (Backend / Business Logic Layer):
 - + Nhiệm vụ: Đóng vai trò hạt nhân điều phối, tiếp nhận các yêu cầu HTTP/JSON, thực thi các thuật toán nghiệp vụ sư phạm và cung cấp hệ thống RESTful API.
 - + Mô-đun Xác thực & Phân quyền (Auth & RBAC): Kiểm soát phiên làm việc an toàn và kiểm tra quyền hạn cho 5 nhóm tác nhân nội bộ (Admin, GVCN, GVBM, Phụ huynh, Học sinh).
 - + Mô-đun Chuyên cần & Nề nếp: Tính toán tỷ lệ chuyên cần (%) tự động theo ngày/tuần/tháng/kỳ và xử lý xét duyệt đơn xin nghỉ học.
 - + Mô-đun Bài tập & Điểm số: Quản lý giao/nộp bài tập, tính toán điểm trung bình môn, điểm trung bình học kỳ và đo lường mức độ tăng/giảm học lực qua các kỳ.
 - + Mô-đun Đánh giá năng lực: Chấm điểm tự động bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến theo thang điểm 100 cho 7 nhóm năng lực cốt lõi.
- Tầng Động cơ AI & Dịch vụ Nền (AI Engine & Background Services Layer):
 - + Mô-đun Xử lý Prompt AI: Trích xuất các chỉ số định lượng từ CSDL (điểm trung bình, chuyên cần, bài tập, điểm 7 nhóm năng lực) và đóng gói vào cấu trúc JSON System Prompt nghiêm ngặt.
 - + Mô hình Ngôn ngữ lớn (Gemini 2.0 Flash): Tiếp nhận dữ liệu có cấu trúc đã qua thẩm định từ Rule Engine để sinh nhận xét rèn luyện sư phạm cá nhân hóa, diễn giải chi tiết lý do sa sút và đề xuất giải pháp can thiệp giáo dục.
 - + Dịch vụ Thông báo Thời gian thực & Email: Điều phối kênh truyền thông hai chiều WebSockets (Flask-SocketIO) và gửi Email tự động (Flask-Mail SMTP).
- Tầng Lưu trữ (Data Layer):
 - + Hệ quản trị CSDL Quan hệ (Microsoft SQL Server): Lưu trữ tập trung 38 bảng thực thể quan hệ, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu theo tiêu chuẩn ACID.



Hình 3.4: Sơ đồ triển khai thực nghiệm hệ thống

3.3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 3.5: Sơ đồ Thực thể - Quan hệ tổng quát CSDL

Cơ sở dữ liệu hệ thống được thiết kế chuẩn hóa trên hệ quản trị Microsoft SQL Server bao gồm 38 bảng thực thể liên kết. Nhằm đảm bảo tính mạch lạc cho thân báo cáo, toàn bộ từ điển dữ liệu chi tiết của 38 bảng được trình bày tại **Phụ lục A**. Dưới đây là cấu trúc chi tiết của 8 bảng thực thể cốt lõi phục vụ trực tiếp cho các phân hệ nghiệp vụ chính của đề tài:

Bảng 3.5: Cấu trúc bảng *NgnoiDung*

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaNguoiDung	Int	Mã định danh người dùng (Khóa chính)
HoTen	Nvarchar(100)	Họ và tên đầy đủ của người dùng
Email	Varchar(100)	Địa chỉ email dùng để đăng nhập
MatKhau	Varchar(255)	Mật khẩu đã được mã hóa
SoDienThoai	Varchar(15)	Số điện thoại liên lạc
VaiTro	Varchar(20)	Vai trò trong hệ thống (GV: Giáo viên, HS: Học sinh, PH: Phụ huynh)
AnhDaiDien	Varchar(255)	Đường dẫn đến ảnh đại diện
MaLop	Int	Mã lớp học trực thuộc (Khóa ngoại)
MaHocSinhLienKet	Int	Mã liên kết giữa Phụ huynh và Học sinh
TrangThaiOnline	Bit	Trạng thái trực tuyến (1: Online, 0: Offline)
NgayTao	Datetime	Thời điểm tạo tài khoản

Bảng 3.6: Cấu trúc bảng *LopHoc*

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaLop	Int	Mã lớp (Khóa chính)
TenLop	Varchar(20)	Tên lớp (ví dụ: 6A1, 7B2,...)
MaKhoi	Int	Mã khối (Khóa ngoại liên kết bảng Khoi)

MaNamHoc	Int	Mã năm học (Khóa ngoại liên kết bảng NamHoc)
MaGVCN	Int	Mã giáo viên chủ nhiệm (Khóa ngoại liên kết bảng NguoiDung)
MaTruong	Int	Mã trường (Khóa ngoại liên kết bảng TruongHoc)

Bảng 3.7: Cấu trúc bảng DiemDanh

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaDiemDanh	Int	Mã điểm danh (Khóa chính)
MaHocSinh	Int	Mã học sinh (Khóa ngoại liên kết bảng NguoiDung)
MaLop	Int	Mã lớp (Khóa ngoại liên kết bảng Lop)
NgayDiemDanh	Date	Ngày thực hiện điểm danh
TrangThai	Nvarchar(50)	Trạng thái (Có mặt, Vắng, Đi muộn,...)
GhiChu	Nvarchar(255)	Ghi chú thêm (nếu có)
NguoiDiemDanh	Int	Mã người thực hiện điểm danh (Khóa ngoại bảng NguoiDung)

Bảng 3.8: Cấu trúc bảng DonXinNghỉHoc

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaDon	Int	Mã đơn xin nghỉ (Khóa chính)
MaHocSinh	Int	Mã học sinh (Khóa ngoại liên kết bảng NguoiDung)
LyDo	Nvarchar(MAX)	Lý do xin nghỉ
NgayNghỉ	Date	Ngày nghỉ học
TrangThai	Nvarchar(50)	Trạng thái đơn (Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối,...)
PhanHoiGiaoVien	Nvarchar(MAX)	Phản hồi từ giáo viên (nếu có)

Bảng 3.9: Cấu trúc bảng BaiTap

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaBaiTap	Int	Mã bài tập (Khóa chính)
TieuDe	Nvarchar(255)	Tiêu đề bài tập

NoiDung	Nvarchar(MAX)	Nội dung chi tiết bài tập
HanNop	Datetime	Hạn nộp bài
MaPhanCong	Int	Mã phân công giảng dạy (Khóa ngoại liên kết bảng PhanCongGiangDay)
LoaiBai	Varchar(20)	Loại bài (Tự luận, Trắc nghiệm, Google Form,...)
LinkGoogleForm	Nvarchar(500)	Đường dẫn Google Form (nếu có)
FileDinhKem	Varchar(255)	File đính kèm của bài tập

Bảng 3.10: Cấu trúc bảng BaiLam

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaBaiLam	Int	Mã bài làm (Khóa chính)
MaBaiTap	Int	Mã bài tập (Khóa ngoại liên kết bảng BaiTap)
MaHocSinh	Int	Mã học sinh (Khóa ngoại liên kết bảng NguoiDung)
FileDinhKem	Varchar(255)	Đường dẫn file bài làm (nếu nộp file)
DiemSo	Float	Điểm số bài làm
LoiPhe	Nvarchar(MAX)	Nhận xét / lời phê của giáo viên
NgayNop	Datetime	Thời điểm nộp bài
TrangThai	Nvarchar(20)	Trạng thái (Đã nộp, Chưa nộp, Đã chấm,...)
NoiDungBaiLam	Nvarchar(MAX)	Nội dung chi tiết bài làm (có thể trùng/backup với BaiLam)

Bảng 3.11: Cấu trúc bảng BangDiem

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaDiem	Int	Mã điểm (Khóa chính)
MaHocSinh	Int	Mã học sinh (Khóa ngoại liên kết bảng NguoiDung)
MaMonHoc	Int	Mã môn học (Khóa ngoại liên kết bảng MonHoc)
MaHocKy	Int	Mã học kỳ (Khóa ngoại liên kết bảng HocKy)
MaLoai	Int	Mã loại điểm (ví dụ: miệng, 15 phút, 1 tiết,...)
DiemSo	Float	Điểm số
NgayNhap	Datetime	Thời điểm nhập điểm

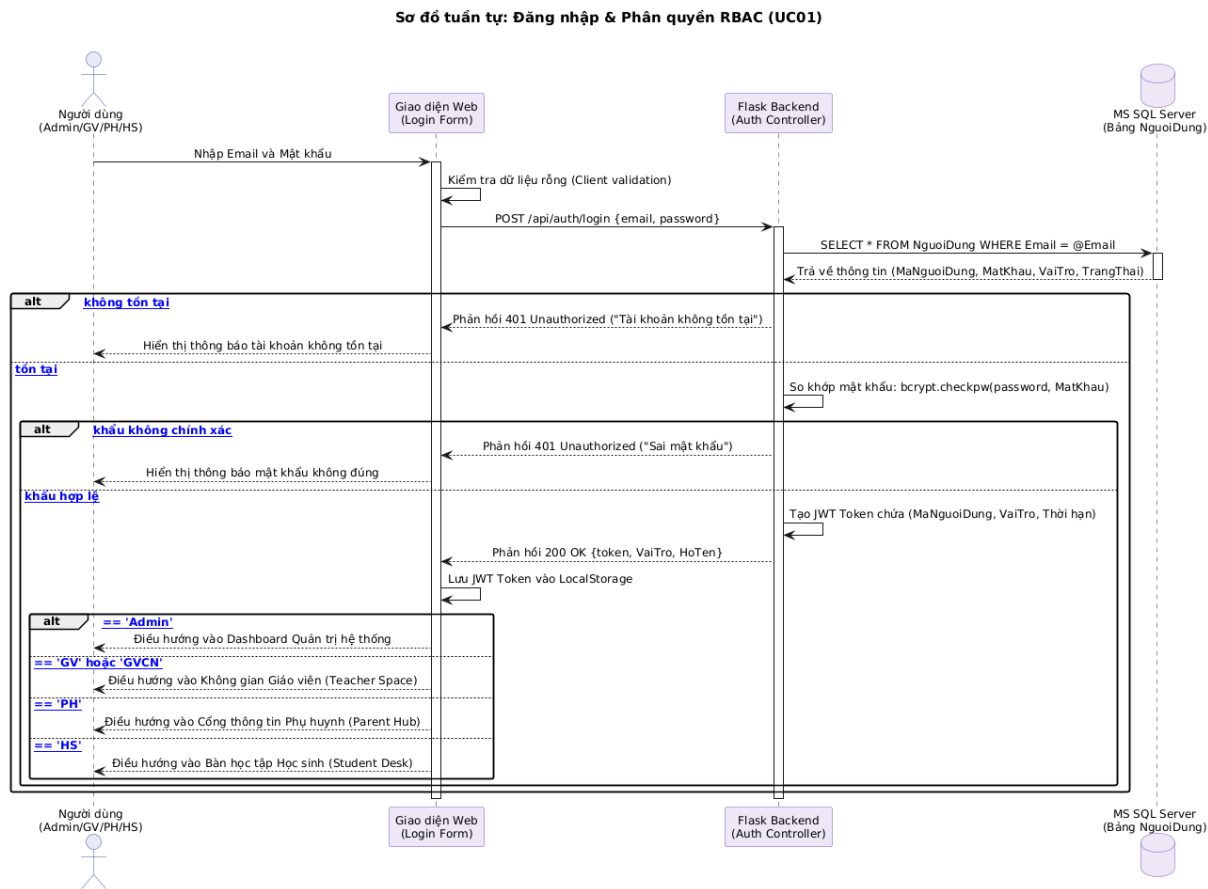
NhanXet	Nvarchar(255)	Nhận xét của giáo viên (nếu có)
---------	---------------	---------------------------------

Bảng 3.12: Cấu trúc bảng KetQuaTestNangLuc

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaKetQua	Int	Mã định danh kết quả kiểm tra năng lực (Khóa chính)
MaNguoiDung	Int	Mã định danh người dùng (Khóa ngoại liên kết bảng NguoiDung)
TenNguoiLam	Nvarchar(255)	Họ tên học sinh thực hiện bài test
MaKhoi	Int	Khóa ngoại khối lớp tham gia khảo sát
DiemSo	Float	Tổng điểm chuẩn hóa theo thang điểm 100
DanhGiaAI	Nvarchar(MAX)	Nhận xét phân tích thể mạnh/hạn chế từ AI
NgayLam	Datetime	Thời điểm làm bài đánh giá

3.3.3. Sơ đồ tuần tự

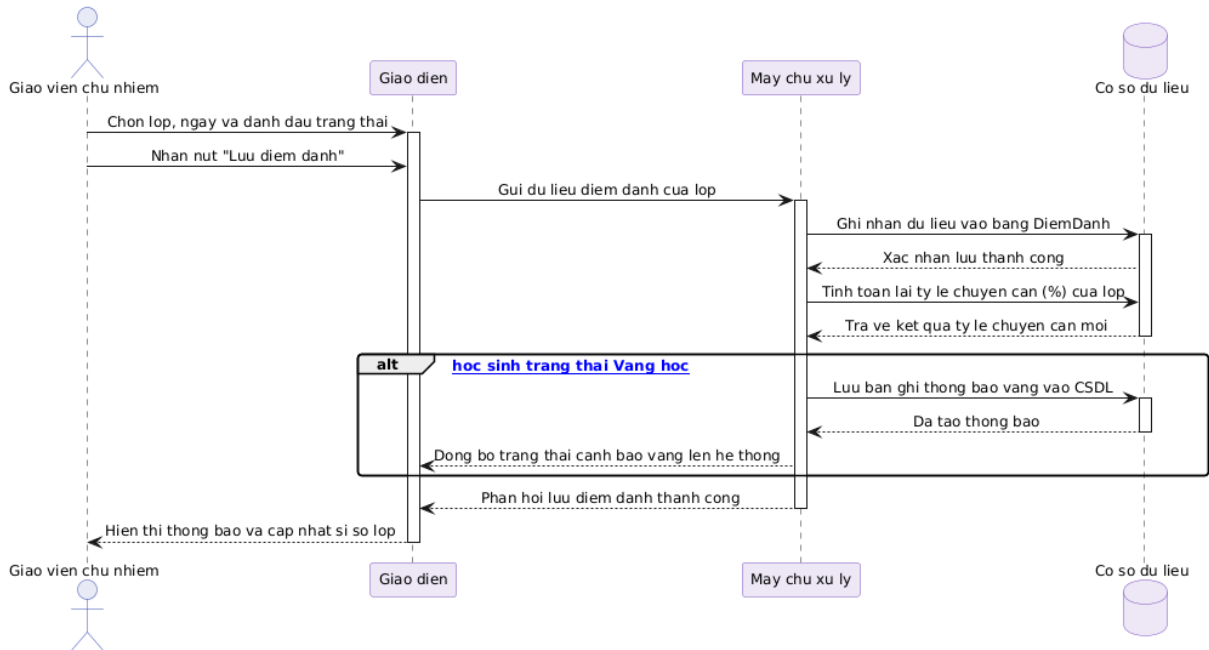
3.3.3.1. Sơ đồ tuần tự use case đăng nhập và phân quyền



Hình 3.6: Sơ đồ tuần tự use case đăng nhập và phân quyền

3.3.3.2. Sơ đồ tuần tự use case điểm danh chuyên cần và cảnh báo vắng

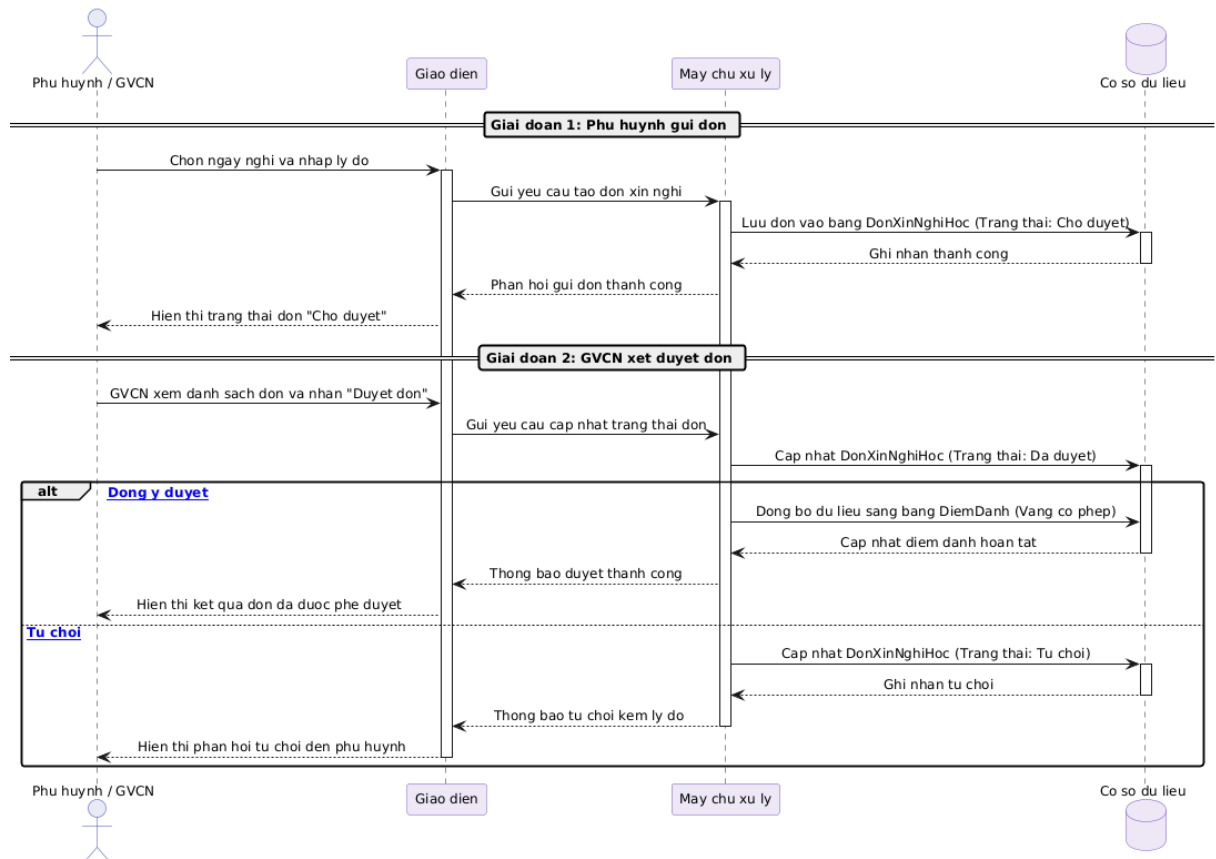
Sơ đồ tuần tự: Điểm danh chuyên cần và Cảnh báo vắng (UC04)



Hình 3.7: Sơ đồ tuần tự use case điểm danh chuyên cần và cảnh báo vắng

3.3.3.3. Sơ đồ tuần tự use case gửi và duyệt đơn xin nghỉ

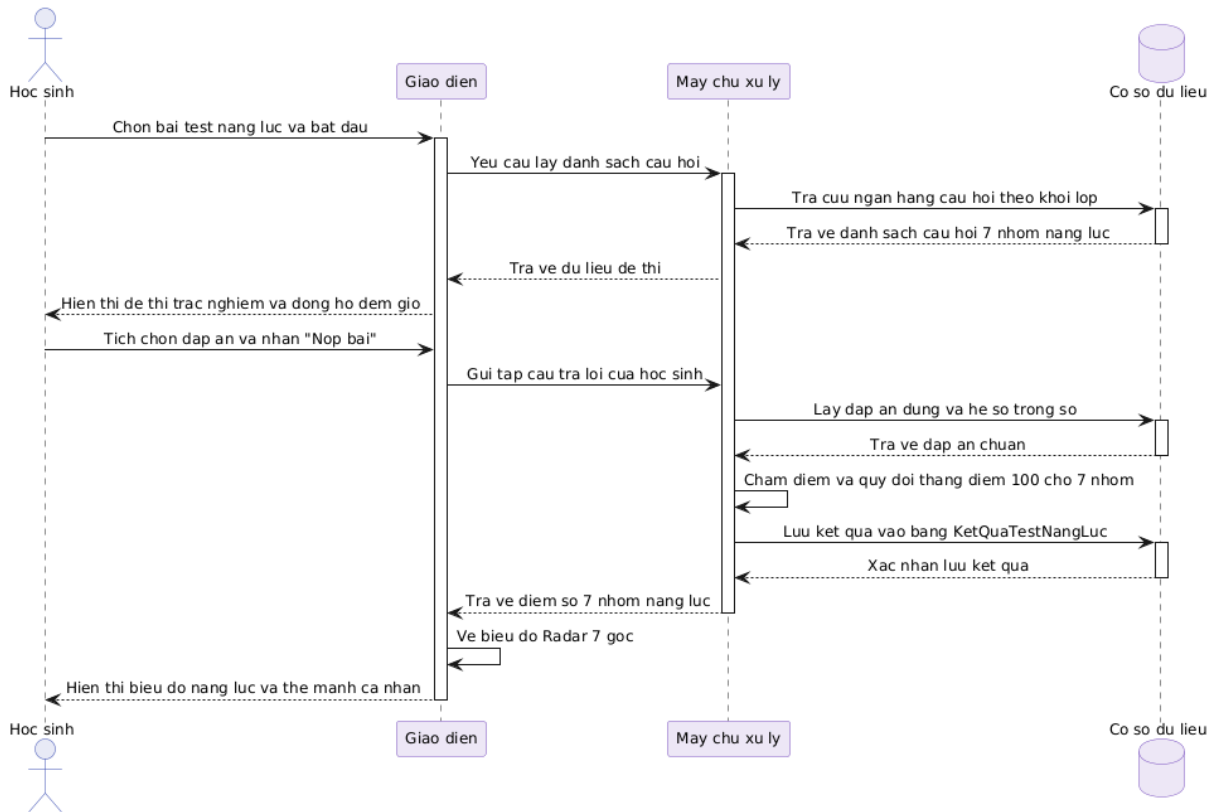
Sơ đồ tuần tự: Gửi và Phe duyệt đơn xin nghỉ học (UC05)



Hình 3.8: Sơ đồ tuần tự use case gửi và duyệt đơn xin nghỉ

3.3.3.4. Sơ đồ tuần tự use case khảo sát bài test 7 nhóm năng lực

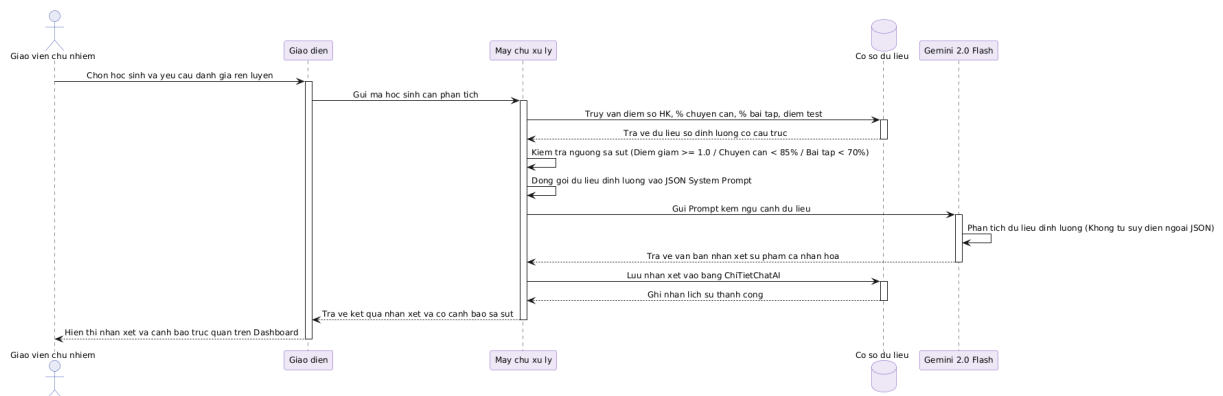
Sơ đồ tuần tự: Khảo sát bài test 7 nhóm năng lực (UC09)



Hình 3.9: Sơ đồ tuần tự use case khảo sát bài test 7 nhóm năng lực

3.3.3.5. Sơ đồ tuần tự use case AI phân tích rèn luyện và cảnh báo sa sút

Sơ đồ tuần tự: AI phân tích rèn luyện và Cảnh báo sa sút (UC10)



Hình 3.10: Sơ đồ tuần tự use case AI phân tích rèn luyện và cảnh báo sa sút

3.3.4. Đặc tả API hệ thống

Hệ thống cung cấp giao thức giao tiếp chuẩn RESTful API qua Backend Flask nhằm phục vụ các yêu cầu dữ liệu từ phía giao diện:

Bảng 3.13: Đặc tả các endpoint RESTful API cốt lõi của hệ thống

Endpoint	Phương thức	Quyền truy cập	Tham số truyền vào (Request)	Mã phản hồi & Dữ liệu trả về (Response)
/api/auth/login	POST	Công khai	{ “email”: “...”, “mat_khau”: “...” }	200: { “token”: “...”, “vai_trò”: “...”, “user_id”: 1 } 401: Sai thông tin xác thực.
/api/diem-danh/save	POST	GVCN	{ “ma_lop”: 1, “ngay”: “...”, “danh_sach”: [{ “ma_hs”: 1, “trang_thai”: “CoMat” }] }	200: { “message”: “Lưu điểm danh thành công”, “ty_le_chuyen_can”: 95.5 }
/api/don-nghi/submit	POST	Phụ huynh	{ “ma_hoc_sinh”: 1, “ngay_nghi”: “...”, “ly_do”: “...” }	200: { “ma_don”: 12, “trang_thai”: “ChoDuyet” }
/api/don-nghi/approve	PUT	GVCN	{ “ma_don”: 12, “hanh_dong”: “Duyet”, “ghi_chu”: “...” }	200: { “message”: “Đã duyệt đơn và đồng bộ điểm danh” }
/api/bai-tap/create	POST	GVCN, GVBM	{ “ma_lop”: 1, “ma_mon”: 2, “tieu_de”: “...”, “han_nop”: “...” }	200: { “ma_bai_tap”: 5, “message”: “Giao bài thành công” }

/api/bai-tap/submit	POST	Học sinh	{ “ma_bai_tap”: 5, “ma_hoc_sinh”: 1, “file_url”: “...” }	200: { “message”: “Nộp bài thành công”, “trang_thai”: “DaNop” }
/api/diem/tinh-dtb	GET	HS,PH, GVCN, GVBM	?ma_hoc_sinh=1&m a_nam_hoc=1	200: { “dtb_hk1”: 8.2, “dtb_hk2”: 7.1, “delta_diem”: - 1.1 }
/api/nang-luc/submit	POST	Học sinh	{ “ma_hoc_sinh”: 1, “cau_tra_loi”: [{ “ma_cau”: 1, “dap_an”: “A” }] }	200: { “diem_7_nhom”: : { “toan_logic”: 85, “ngu_van”: 70, ... } }
/api/ai/nhan-xet	POST	GVCN	{ “ma_hoc_sinh”: 1 }	200: { “nhan_xet”: “...”, “canh_bao_sa_su t”: true, “ly_do”: “...” }
/api/dashboard/stats	GET	Đã xác thực (Dữ liệu lọc tự động theo vai trò & phạm vi	?vai_tro=GVCN&m a_lop=1	200: { “si_so”: 40, “chuyen_can_ng ay”: 97.5, “bai_tap_chua_n op”: 3 }

3.4. Mô hình xử lý /tương tác

Dưới đây là các bảng đặc tả chuẩn cho 6 Use Case nòng cốt của hệ thống, bao quát đầy đủ các vai trò từ Quản trị viên, GVCN, Phụ huynh đến Học sinh:

3.4.1. Use case chi tiết

3.4.1.1. Use case đăng nhập

Bảng 3.14: Bảng đặc tả use case đăng nhập

Thuộc tính	Nội dung đặc tả
Mã Use Case	UC01
Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống
Tác nhân chính	Tất cả người dùng (Admin, GVCN, GVBM, Phụ huynh, Học sinh)
Mô tả tóm tắt	Xác thực danh tính người dùng qua Email và Mật khẩu; kiểm tra vai trò RBAC và chuyển hướng tới Dashboard tương ứng.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã được cấp tài khoản và đang mở giao diện trang Đăng nhập.
Điều kiện thành công	Cấp mã phiên làm việc (Token/Session) an toàn và điều hướng người dùng vào đúng không gian làm việc.
Kích hoạt	Người dùng nhập thông tin và nhấn nút “Đăng nhập”.
Luồng sự kiện chính	B-1: Người dùng nhập Email và Mật khẩu trên form đăng nhập. B-2: Client kiểm tra sơ bộ định dạng dữ liệu (Email hợp lệ, không để trống). B-3: Giao diện gửi request POST /api/auth/login lên Flask Backend. B-4: Backend thực thi truy vấn tham số hóa vào bảng <i>NguoiDung</i> để tìm bản ghi theo Email. B-5: Hệ thống so khớp mật khẩu bằng hàm <code>bcrypt.checkpw()</code>. B-6: Nếu khớp, hệ thống khởi tạo JWT Token chứa <i>MaNguoiDung</i>, <i>VaiTro</i> và thời hạn phiên. B-7: Backend phản hồi thông tin xác thực về Client. B-8: Client lưu Token vào bộ nhớ trình duyệt và điều hướng vào Dashboard theo vai trò: Admin → <i>Dashboard Admin</i>,

	GVCN → <i>Teacher Space</i> , Phụ huynh → <i>Parent Hub</i> , Học sinh → <i>Student Desk</i> .
Luồng ngoại lệ	A1 – Dữ liệu nhập bị trống: Tại B-2, hệ thống hiển thị thông báo lỗi ngay dưới trường dữ liệu và không gửi request lên Server. A2 – Sai thông tin xác thực: Tại B-4 hoặc B-5, nếu không tìm thấy Email hoặc sai mật khẩu, hệ thống phản hồi lỗi 401 Unauthorized: “<i>Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác</i>” (không tiết lộ tài khoản có tồn tại hay không). A3 – Tài khoản bị vô hiệu hóa: Nếu tài khoản có trạng thái khóa, hệ thống hiển thị thông báo: “<i>Tài khoản của bạn đã bị tạm khóa, vui lòng liên hệ Quản trị viên</i>”.
Ràng buộc dữ liệu	Email: Đúng định dạng tiêu chuẩn RFC 5322, tối đa 100 ký tự. Mật khẩu: Tối thiểu 6 ký tự, không được để trống.

3.4.1.2. Use case Điểm danh chuyên cần & Đồng bộ cảnh báo

Bảng 3.15: Bảng đặc tả use case Điểm danh chuyên cần & Đồng bộ cảnh báo

Thuộc tính	Nội dung đặc tả
Mã Use Case	UC04
Tên Use Case	Điểm danh chuyên cần & Đồng bộ cảnh báo vắng
Tác nhân chính	Giáo viên chủ nhiệm (GVCN)
Mô tả tóm tắt	GVCN ghi nhận trạng thái hiện diện hàng ngày của lớp; hệ thống cập nhật tỷ lệ chuyên cần và tự động đẩy thông báo cảnh báo vắng lên giao diện của Phụ huynh.
Điều kiện tiên quyết	GVCN đã đăng nhập và được gán quyền chủ nhiệm lớp.
Điều kiện thành công	Bảng DiemDanh được cập nhật; tỷ lệ chuyên cần được tính lại; phụ huynh có con vắng học nhận được cảnh báo tức thời trên Dashboard.
Kích hoạt	GVCN truy cập mục “Điểm danh lớp” trên thanh điều hướng.

Luồng sự kiện chính	B-1: GVCN chọn lớp và ngày điểm danh (mặc định là ngày hiện tại). B-2: Hệ thống tải danh sách học sinh; tự động tích VangCoPhep cho các học sinh có đơn xin nghỉ đã được duyệt trong ngày. B-3: GVCN tích chọn trạng thái thực tế cho các học sinh còn lại: CoMat, VangKhongPhep, hoặc DiMuon. B-4: GVCN nhấn nút “Lưu điểm danh”. B-5: Backend ghi nhận dữ liệu vào bảng DiemDanh theo giao dịch (Transaction). B-6: Hệ thống tự động tính toán lại tỷ lệ chuyên cần (%) của lớp. B-7: Nếu có học sinh mang trạng thái VangKhongPhep hoặc VangCoPhep, hệ thống tự động tạo bản ghi trong bảng ThongBao gắn với mã Phụ huynh (thông qua MaHocSinhLienKet). B-8: Kênh WebSockets (Flask-SocketIO) phát tín hiệu đồng bộ; giao diện Phụ huynh lập tức hiển thị cảnh báo vắng học của con. B-9: Hệ thống hiển thị thông báo lưu thành công và cập nhật lại số liệu trên Dashboard GVCN.
Luồng ngoại lệ	A1 – Đã điểm danh trước đó: Hệ thống hiển thị dữ liệu đã lưu kèm chế độ “Chỉnh sửa”; GVCN thay đổi trạng thái và chọn “Cập nhật thay đổi”. A2 – Lỗi kết nối CSDL: Hệ thống tự động Rollback giao dịch và thông báo: “<i>Lưu dữ liệu thất bại, vui lòng thử lại</i>”.
Ràng buộc dữ liệu	NgayDiemDanh: Không được lớn hơn ngày hiện tại. TrangThai: Thuộc tập giá trị cố định (CoMat, VangCoPhep, VangKhongPhep, DiMuon).

3.4.1.3. Use case gửi và phê duyệt đơn xin nghỉ học

Bảng 3.16: Bảng đặc tả use case gửi và phê duyệt đơn xin nghỉ học

Thuộc tính	Nội dung đặc tả
Mã Use Case	UC05
Tên Use Case	Gửi và Phê duyệt đơn xin nghỉ học
Tác nhân chính	Phụ huynh, Giáo viên chủ nhiệm
Mô tả tóm tắt	Phụ huynh tạo đơn xin nghỉ học trực tuyến; GVCN xem xét duyệt hoặc từ chối; hệ thống tự động đồng bộ sang bảng điểm danh.
Điều kiện tiên quyết	Phụ huynh và GVCN đã đăng nhập vào tài khoản của mình.
Điều kiện thành công	Đơn được lưu trữ; trạng thái đơn được cập nhật và đồng bộ sang nhật ký chuyên cần nếu được phê duyệt.
Luồng sự kiện chính	1. Phía Phụ huynh tạo đơn: B-1: Phụ huynh truy cập mục “Xin nghỉ học”, chọn ngày nghỉ và nhập lý do. B-2: Phụ huynh nhấn “Gửi đơn nghỉ học”. B-3: Backend tạo bản ghi trong bảng DonXinNghiTac với trạng thái mặc định Chờ duyệt. B-4: Hệ thống phát thông báo đơn mới tới Dashboard của GVCN. 2. Phía GVCN xét duyệt: B-5: GVCN mở danh sách đơn xin nghỉ đang ở trạng thái Chờ duyệt. B-6: GVCN kiểm tra thông tin lý do và nhấn nút “Duyệt” (hoặc “Từ chối” kèm lời nhắn). B-7: Backend cập nhật trạng thái đơn thành Đã duyệt trong bảng DonXinNghiTac. B-8: Hệ thống tự động ghi/cập nhật bản ghi điểm danh ngày đó của học sinh thành VangCoPhep trong bảng DiemDanh. B-9: Trạng thái phê duyệt được đồng bộ hiển thị trên giao diện của Phụ huynh.

Luồng ngoại lệ	A1 – Ngày xin nghỉ không hợp lệ: Nếu Phụ huynh chọn ngày nghỉ trong quá khứ, hệ thống cảnh báo: “<i>Không thể tạo đơn xin nghỉ cho ngày đã qua</i>”. A2 – Trùng lặp đơn: Nếu học sinh đã có đơn xin nghỉ trong cùng ngày, hệ thống yêu cầu kiểm tra lại lịch sử đơn.
Ràng buộc dữ liệu	LyDo: Độ dài tối thiểu 5 ký tự, không được để trống. NgayNghỉ: Định dạng ngày chuẩn YYYY-MM-DD.

3.4.1.4. Use case quản lý bài tập và nhập điểm số học kỳ

Bảng 3.17: Bảng đặc tả use case quản lý bài tập và nhập điểm số học kỳ

Thuộc tính	Nội dung đặc tả
Mã Use Case	UC08
Tên Use Case	Quản lý bài tập & Nhập điểm số học kỳ
Tác nhân chính	GVCN, GVBM, Học sinh, Phụ huynh
Mô tả tóm tắt	GVBM (hoặc GVCN kiêm nhiệm) tạo/giao bài tập theo môn, chấm bài và nhập điểm kiểm tra thành phần; GVCN theo dõi tiến độ tổng thể của lớp; hệ thống tự tính điểm trung bình môn, điểm trung bình học kỳ và vẽ biểu đồ xu hướng.
Điều kiện tiên quyết	Giáo viên đã đăng nhập và được phân quyền thao tác với môn học/lớp.
Điều kiện thành công	Bài tập được giao; bài làm được chấm; điểm số được lưu vào bảng BangDiem và hiển thị trực quan trên Dashboard.
Luồng sự kiện chính	B-1: GVBM (hoặc GVCN kiêm nhiệm) tạo bài tập mới: nhập tiêu đề, nội dung, hạn nộp, đính kèm file đề bài và chọn lớp áp dụng. B-2: Hệ thống lưu thông tin vào bảng BaiTap và hiển thị trên màn hình học sinh. B-3: Học sinh thực hiện nộp bài làm trực tuyến (lưu vào bảng BaiLam với trạng thái Đã nộp). B-4: Giáo viên chấm bài, nhập điểm số (0–10) và ghi lời phê. B-5: Đối với điểm định kỳ, giáo viên nhập điểm vào bảng BangDiem theo môn và học kỳ.

	B-6: Hệ thống tự động tính điểm trung bình học kỳ (ĐTB_HK) theo quy chế Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT. B-7: Hệ thống tính toán độ biến động học lực Δ Điểm = ĐTB_HK2 - ĐTB_HK1 và kết xuất biểu đồ so sánh xu hướng lên Dashboard.
Luồng ngoại lệ	A1 – Điểm số ngoài thang đo: Nếu giáo viên nhập điểm < 0 hoặc > 10, hệ thống chặn lưu và hiển thị: “Điểm số phải nằm trong khoảng từ 0.0 đến 10.0”. A2 – Nộp bài quá hạn: Học sinh nộp sau hạn chót được hệ thống tự động gắn nhãn Nộp trễ.
Ràng buộc dữ liệu	DiemSo: Số thực trong đoạn [0.0, 10.0]. HanNop: Phải lớn hơn thời điểm tạo bài tập.

3.4.1.5. Use case khảo sát bài test 7 nhóm năng lực

Bảng 3.18: Bảng đặc tả use case khảo sát bài test 7 nhóm năng lực

Thuộc tính	Nội dung đặc tả
Mã Use Case	UC09
Tên Use Case	Khảo sát bài test 7 nhóm năng lực cốt lõi
Tác nhân chính	Học sinh, Quản trị viên
Mô tả tóm tắt	Học sinh làm bài trắc nghiệm khảo sát năng lực; hệ thống tự động chấm điểm và chuẩn hóa thang điểm 100 cho 7 nhóm năng lực cốt lõi.
Điều kiện tiên quyết	Học sinh đã đăng nhập; bài kiểm tra năng lực đang mở.
Điều kiện thành công	Điểm số 7 nhóm năng lực được lưu vào bảng KetQuaTestNangLuc và hiển thị biểu đồ Radar trên Dashboard.
Kích hoạt	Học sinh chọn “Làm bài test năng lực” trên Dashboard học sinh.
Luồng sự kiện chính	B-1: Học sinh truy cập phân hệ khảo sát và nhấn “Bắt đầu làm bài”. B-2: Hệ thống tải danh sách câu hỏi trắc nghiệm tương ứng với khối lớp từ bảng CauHoiNangLuc.

	B-3: Học sinh chọn đáp án cho từng câu hỏi trong thời gian quy định. B-4: Học sinh nhấn “Nộp bài”. B-5: Backend đối chiếu đáp án, tính điểm từng phần và áp dụng công thức chuẩn hóa thang điểm 100 cho 7 nhóm: Toán & Tư duy logic, Ngữ văn, Ngoại ngữ, KHTN, KHXH, Tin học, Tự học. B-6: Kết quả được lưu vào bảng KetQuaTestNangLuc. B-7: Hệ thống hiển thị điểm số và kết xuất biểu đồ Radar 7 góc phản ánh thể mạnh của học sinh.
Luồng ngoại lệ	A1 – Hết giờ làm bài: Khi đồng hồ đếm ngược về 0, hệ thống tự động thu bài và chấm điểm các câu đã hoàn thành. A2 – Bỏ trống câu hỏi: Hệ thống nhắc nhở học sinh kiểm tra các câu chưa tích chọn trước khi nộp bài chính thức.
Ràng buộc dữ liệu	Diem_Nhom: Điểm số mỗi nhóm năng lực nằm trong khoảng [0, 100].

3.4.1.6. Use case AI phân tích rèn luyện và cảnh báo sa sút

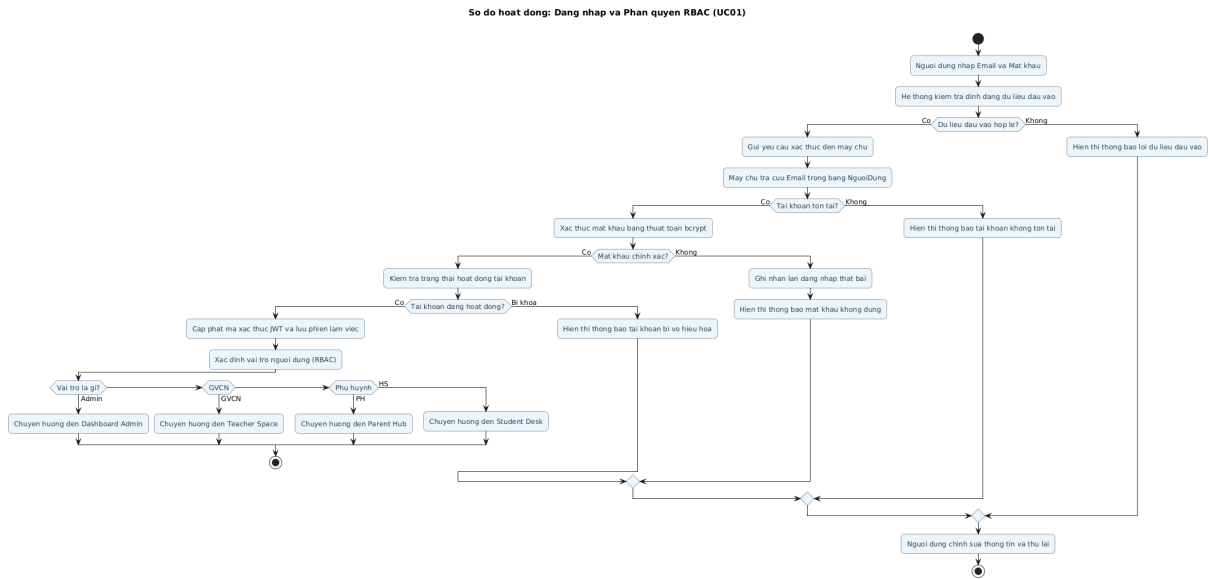
Bảng 3.19: Bảng đặc tả use case AI phân tích rèn luyện và cảnh báo sa sút

Thuộc tính	Nội dung đặc tả
Mã Use Case	UC10
Tên Use Case	AI phân tích rèn luyện & Cảnh báo sa sút (Gemini 2.0 Flash)
Tác nhân chính	Giáo viên chủ nhiệm, Hệ thống AI
Mô tả tóm tắt	Trợ lý AI đọc dữ liệu định lượng có cấu trúc để sinh nhận xét rèn luyện khách quan và phát hiện học sinh có nguy cơ sa sút theo ngưỡng.
Điều kiện tiên quyết	Học sinh đã có tích lũy dữ liệu chuyên cần, bài tập, điểm số hoặc kết quả bài test năng lực.
Điều kiện thành công	Nhận xét rèn luyện tự động; cờ cảnh báo sa sút được kích hoạt nếu học sinh chạm ngưỡng nguy cơ.
Kích hoạt	GVCN nhấn nút “AI Đánh giá rèn luyện” tại dòng hồ sơ học sinh.

Luồng sự kiện chính	B-1: GVCN chọn học sinh cụ thể và yêu cầu AI tổng hợp nhận xét. B-2: Backend truy vấn SQL Server trích xuất các chỉ số: ĐTB_HK1, ĐTB_HK2, tỷ lệ chuyên cần (P_att), số buổi vắng không phép, tỷ lệ nộp bài tập (P_hw) và điểm test 7 nhóm năng lực. B-3: Backend chạy Rule Engine kiểm tra các ngưỡng nguy cơ: Ngưỡng 1: $\Delta \text{Điểm} = \text{ĐTB_HK2} - \text{ĐTB_HK1} \leq -1.0$ Ngưỡng 2: $P_att < 85\%$ hoặc vắng không phép ≥ 3 buổi. Ngưỡng 3: $P_hw < 70\%$. Ngưỡng 4: Điểm bất kỳ nhóm năng lực nào < 50 điểm. B-4: Nếu thỏa bất kỳ ngưỡng nào, hệ thống gán cờ CanhBaoSaSut = True kèm lý do tương ứng. B-5: Backend đóng gói toàn bộ chỉ số vào JSON System Prompt với chỉ thị nghiêm ngặt (không suy diễn ngoài dữ liệu) và gửi request tới Gemini 2.0 Flash API. B-6: Gemini 2.0 Flash xử lý và trả về đoạn văn bản nhận xét sự phạm định lượng. B-7: Hệ thống lưu nhận xét vào bảng ChiTietChatAI và hiển thị kết quả kèm nhãn cảnh báo đỏ trên Dashboard của GVCN.
Luồng ngoại lệ	A1 – Lỗi kết nối / Quá tải API: Hệ thống tự động chuyển sang chế độ fallback sử dụng bộ quy tắc nhận xét mẫu dựa trên luật để không làm gián đoạn tác nghiệp của giáo viên.
Điều kiện hậu kỳ	Văn bản nhận xét và cờ cảnh báo được lưu trữ bền vững trong CSDL và sẵn sàng để GVCN chia sẻ tới Phụ huynh.

3.4.2. Sơ đồ hoạt động

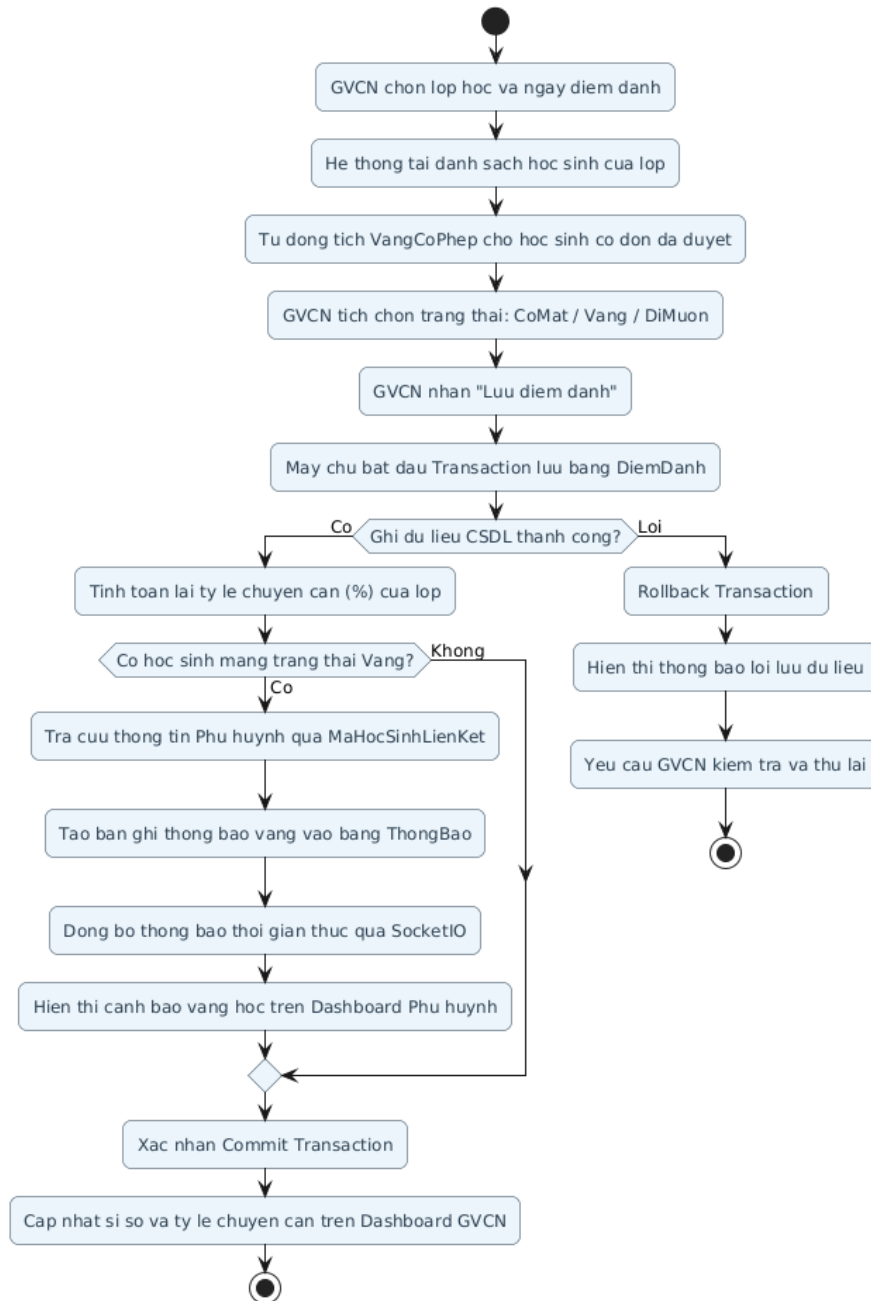
3.4.2.1. Sơ đồ hoạt động use case đăng nhập



Hình 3.11: Sơ đồ hoạt động use case đăng nhập (người dùng)

3.4.2.2. Sơ đồ hoạt động use case điểm danh chuyên cần và đồng bộ cảnh báo vắng

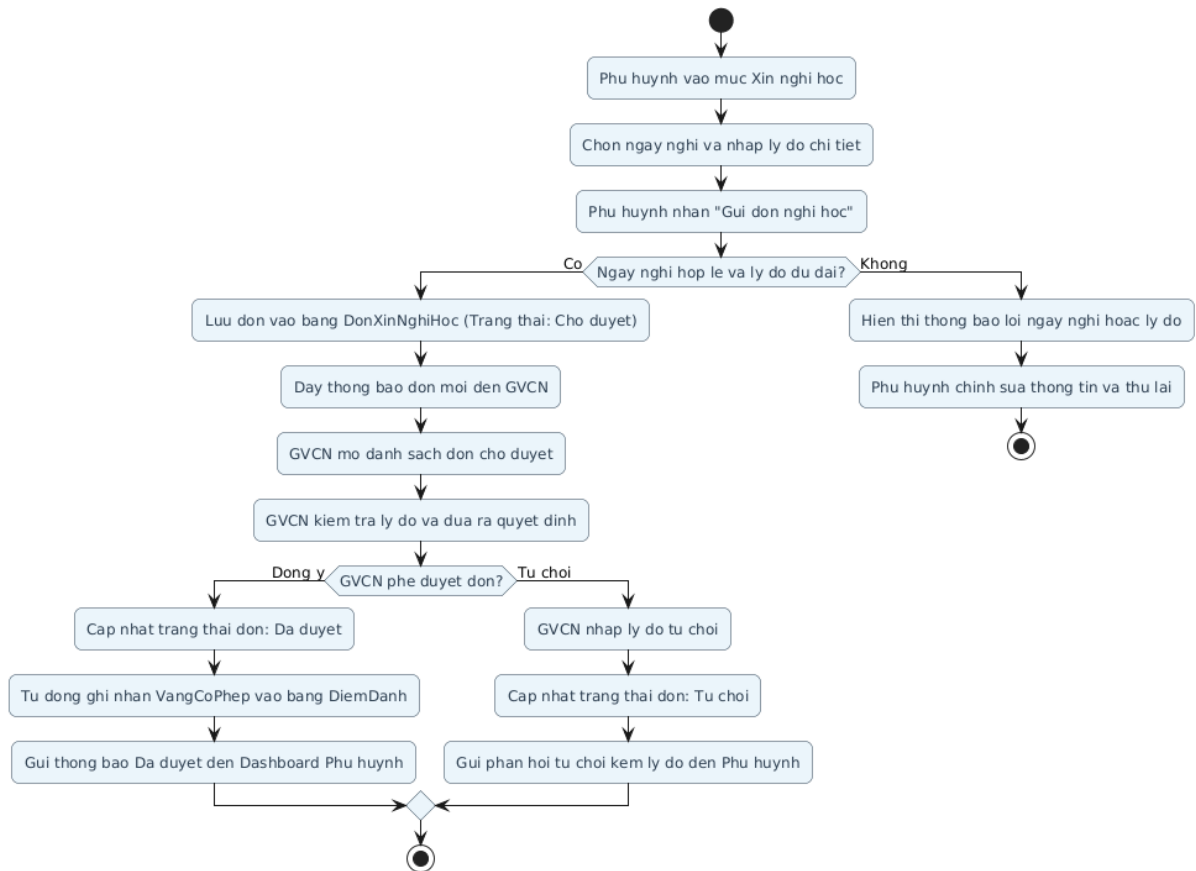
Sơ đồ hoạt động: Điểm danh chuyên cần và Cảnh báo vắng (UC04)



Hình 3.12: Sơ đồ hoạt động use case điểm danh chuyên cần và cảnh báo vắng

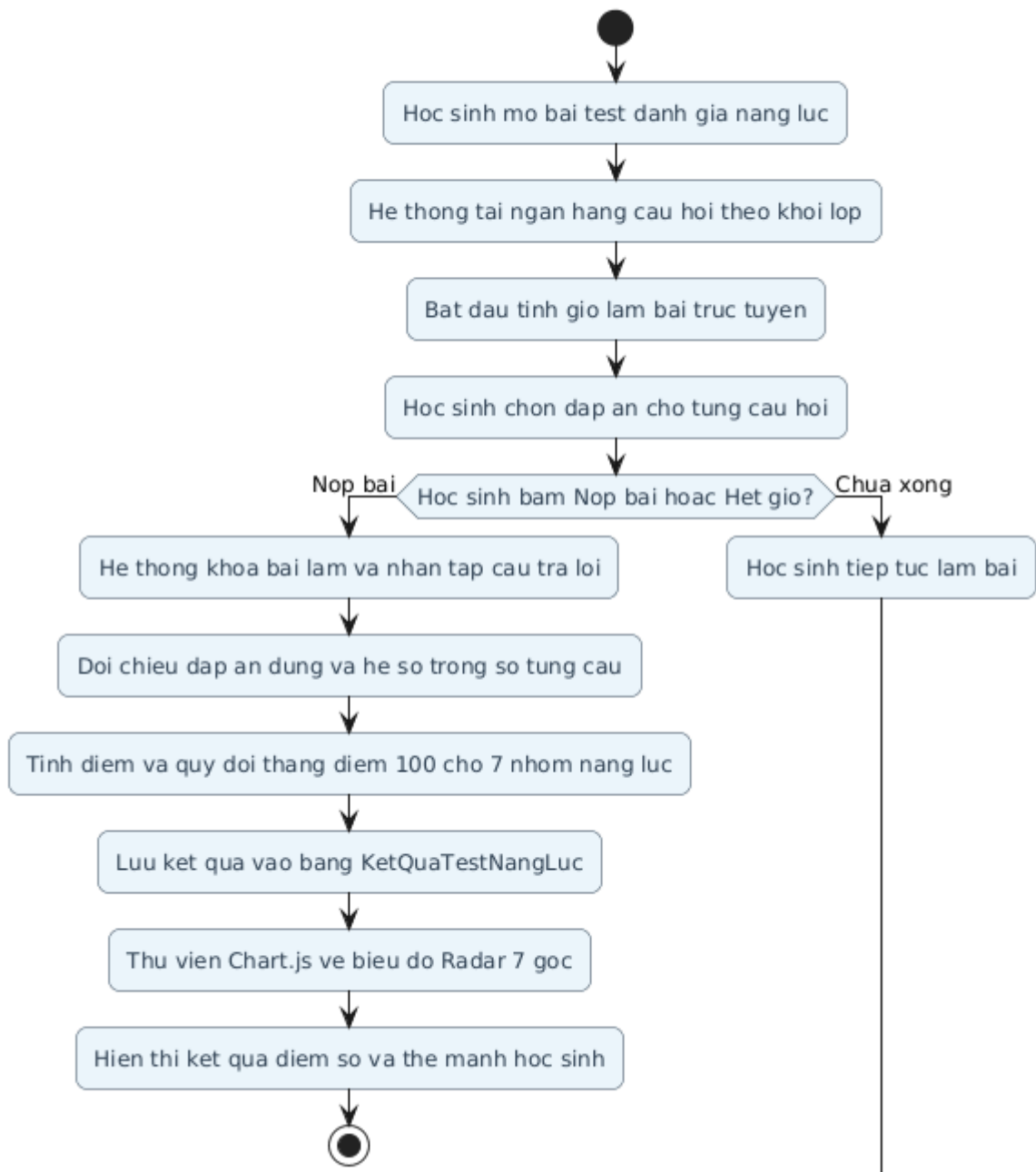
3.4.2.3. Sơ đồ hoạt động use case gửi và duyệt đơn xin nghỉ học

Sơ đồ hoạt động: Gửi và Duyệt đơn xin nghỉ học (UC05)



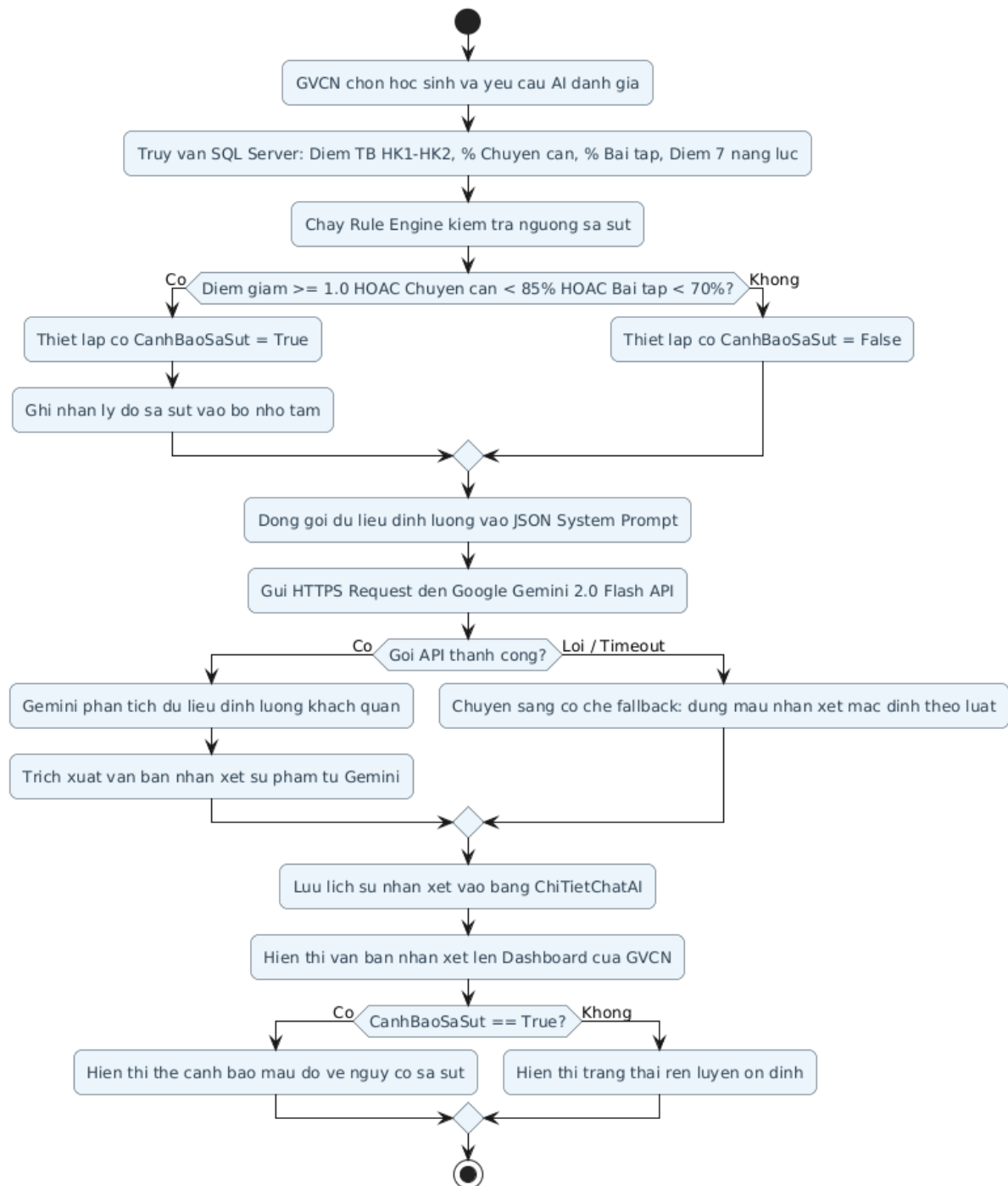
Hình 3.13: Sơ đồ hoạt động use case gửi và duyệt đơn xin nghỉ

3.4.2.4. Sơ đồ hoạt động use case khảo sát bài test 7 nhóm năng lực

Sơ đồ hoạt động: Khảo sát bài test 7 nhóm năng lực (UC09)**Hình 3.14: Sơ đồ hoạt động use case khảo sát bài test 7 nhóm năng lực**

3.4.2.5. Sơ đồ hoạt động use case AI phân tích rèn luyện và cảnh báo sa sút

Sơ đồ hoạt động: AI phân tích rèn luyện và Cảnh báo sa sút



Hình 3.15: Sơ đồ hoạt động use case AI phân tích rèn luyện và cảnh báo sa sút

3.5. Thiết kế nguyên mẫu giao diện người dùng

Mục này trình bày thiết kế nguyên mẫu giao diện (Wireframe/Mockup Prototype) cho 05 nhóm người dùng chính trong hệ thống: Quản trị viên (Admin), Giáo viên chủ nhiệm (GVCN), Giáo viên bộ môn (GVBM), Phụ huynh (PH) và Học sinh (HS). Trong

đó, vai trò Giáo viên bộ môn được tích hợp linh hoạt trong Không gian làm việc của Giáo viên (Teacher Space) thông qua cơ chế kiểm soát truy cập cấp đối tượng (Object-level Authorization), tự động kích hoạt các chức năng nghiệp vụ tương ứng theo phân công giảng dạy thực tế.

Giao diện hệ thống được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt theo các nguyên tắc chuẩn công nghệ phần mềm:

- + Tính nhất quán (Consistency): đồng bộ phong cách thiết kế hiện đại, bảng màu trực quan (tone xanh dương - tím - trắng), hệ thống icon và thanh điều hướng (Sidebar/Top navigation).
- + Thiết kế đáp ứng (Responsive Web Design): tương thích tối ưu trên máy tính để bàn (Desktop), máy tính bảng (Tablet).
- + Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization): sử dụng các biểu đồ động từ thư viện Chart.js / ApexCharts giúp người dùng nắm bắt nhanh các chỉ số định lượng về chuyên cần, học lực và năng lực.

3.5.1. Phân hệ quản trị viên

Phân hệ Web Admin phục vụ Quản trị viên thực hiện các tác vụ quản lý người dùng, phân quyền RBAC và thiết lập danh mục trường lớp:

- Màn hình Đăng nhập Quản trị (Admin Login):
 - Bố cục: Khung đăng nhập trung tâm với biểu mẫu nhập Email và Mật khẩu; nút “Đăng nhập”; liên kết “Quên mật khẩu”.
 - + Chức năng: Xác thực tài khoản Admin, kiểm tra định dạng dữ liệu đầu vào và chuyển tiếp vào Dashboard.
- Màn hình Bảng điều khiển Tổng quan (Admin Dashboard):
 - + Khu vực thống kê nhanh (Metric Cards): Hiển thị tổng số tài khoản người dùng (phân bổ theo Admin, GVCN, Phụ huynh, Học sinh), tổng số lớp học, số khối lớp và trạng thái kết nối máy chủ.
 - + Khu vực nhật ký hệ thống (System Logs): Bảng theo dõi các phiên đăng nhập gần nhất, cảnh báo bảo mật và lịch sử thay đổi phân quyền.
- Màn hình Quản lý Người dùng & Phân quyền RBAC:
 - + Danh sách người dùng: Bảng dữ liệu hỗ trợ tìm kiếm theo tên/email, lọc theo vai trò (Admin, GVCN, PH, HS) và trạng thái (Hoạt động, Bị khóa).

- + Biểu mẫu Thêm/Sửa tài khoản (Modal Popup): Nhập Họ tên, Email, Mật khẩu, Số điện thoại, chọn Vai trò và gắn mã lớp/mã học sinh liên kết.
- + Hành động: Nút cập lại mật khẩu mặc định, chỉnh sửa thông tin và nút gạt (Toggle) khóa/mở khóa tài khoản.
- Màn hình Quản lý Danh mục Trường – Lớp:
 - + Quản lý Năm học & Học kỳ: Thiết lập năm học hiện hành (ví dụ: 2025–2026), ngày bắt đầu và ngày kết thúc từng học kỳ.
 - + Quản lý Lớp học & Gán GVCN: Danh sách lớp học theo từng khối (Khối 6 đến Khối 9); form chọn Giáo viên chủ nhiệm từ danh sách tài khoản giáo viên để gán vào lớp.

3.5.2. Phân hệ giáo viên chủ nhiệm

Phân hệ dành cho GVCN được tối ưu hóa như một không gian làm việc số hóa tập trung, giảm thiểu tối đa thao tác thủ công:

- Màn hình Dashboard Tổng quan Lớp học:
 - + Thống kê sĩ số & Nề nếp hôm nay: Thẻ sĩ số tổng (ví dụ: 40 học sinh), số học sinh có mặt, số học sinh vắng (có phép / không phép) và số học sinh đi trễ.
 - + Widget Điểm danh nhanh: Nút chuyển nhanh tới bảng điểm danh ngày hiện tại.
 - + Khu vực Cảnh báo Sa sút (Early Warning Widget): Danh sách học sinh bị AI gắn cờ cảnh báo nguy cơ sa sút về điểm số hoặc chuyên cần kèm nút “Xem chi tiết”.
 - + Danh sách Bài tập & Đơn nghỉ cần duyệt: Bảng tóm tắt các bài tập mới nộp cần chấm điểm và các đơn xin nghỉ học đang ở trạng thái Chờ duyệt.
- Màn hình Điểm danh Lớp học (dành cho GVCN):
 - + Thanh điều khiển: Bộ chọn ngày điểm danh (Datepicker) và nút “Lưu điểm danh ngày”.
 - + Bảng danh sách học sinh: Cột STT, Ảnh đại diện, Họ tên học sinh, nhóm 4 nút chọn nhanh trạng thái (Có mặt, Vắng có phép, Vắng không phép, Đi trễ) và ô nhập ghi chú.
 - + Tự động hóa: Tự động điền Vắng có phép cho những học sinh có đơn xin nghỉ đã được GVCN duyệt trước đó.

- Màn hình Duyệt Đơn xin nghỉ học (dành cho GVCN):
 - + Danh sách đơn: Hiển thị thông tin người gửi (Phụ huynh), tên học sinh, ngày xin nghỉ, lý do nghỉ học và thời gian gửi.
 - + Hành động: Nút “Duyệt” (màu xanh) và “Từ chối” (màu đỏ kèm ô nhập lý do từ chối phản hồi cho phụ huynh).
- Màn hình Quản lý Bài tập & Chấm điểm (dành cho GVBM và GVCN kiêm nhiệm):
 - + Tạo bài tập mới: Biểu mẫu nhập Tiêu đề, Môn học, Nội dung yêu cầu, Hạn nộp và khu vực đính kèm tệp tài liệu (PDF, Word, Ảnh).
 - + Bảng theo dõi nộp bài: Danh sách học sinh trong lớp kèm trạng thái (Đã nộp, Chưa nộp, Nộp trễ), nút tải file bài làm, ô nhập Điểm số (thang điểm 10) và khung nhập Lời phê.
- Màn hình Quản lý Điểm số & Biểu đồ Xu hướng:
 - + Bảng điểm điện tử: Nhập và hiển thị điểm kiểm tra thường xuyên, điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ theo từng môn học và từng học kỳ.
 - + Biểu đồ xu hướng học lực: Biểu đồ cột ghép (Grouped Bar Chart) so sánh điểm trung bình giữa Học kỳ 1 và Học kỳ 2 của từng học sinh và toàn lớp.
- Màn hình Trợ lý AI Phân tích Rèn luyện (Gemini 2.0 Flash Integration):
 - + Khu vực chọn học sinh: Danh sách học sinh kèm các chỉ số định lượng tóm tắt.
 - + Nút kích hoạt: “AI Đánh giá rèn luyện” (kích hoạt gửi Prompt JSON sang API).
 - + Khung kết quả nhận xét: Hiển thị đoạn văn bản nhận xét tự động do AI tổng hợp (Đánh giá ưu điểm, Chỉ rõ nguyên nhân sa sút, Gợi ý biện pháp khắc phục).
 - + Thẻ cảnh báo rủi ro: Hiển thị huy hiệu đỏ (Nguy cơ sa sút) nếu học sinh vi phạm các ngưỡng logic thiết lập.

3.5.3. Phân hệ phụ huynh

Phân hệ dành cho Phụ huynh được thiết kế đơn giản, tập trung vào tính minh bạch thông tin và tiện ích theo dõi rèn luyện của con:

- Màn hình Dashboard Theo dõi Học tập của Con:

- + Thẻ hồ sơ học sinh: Ảnh đại diện của con, Họ tên, Lớp học, Tên GVCN và trạng thái điểm danh hôm nay.
- + Biểu đồ Chuyên cần (Doughnut Chart): Tỷ lệ % số buổi có mặt, vắng có phép, vắng không phép và đi trễ trong học kỳ.
- + Biểu đồ Xu hướng Học lực: Biểu đồ đường/cột thể hiện sự biến động điểm trung bình môn qua các kỳ.
- + Khung Nhận xét từ GVCN & AI: Hiện thị nhận xét rèn luyện chính thức được giáo viên phê duyệt và gửi từ hệ thống.
- Màn hình Theo dõi Bài tập về nhà:
 - + Danh sách nhiệm vụ: Danh sách bài tập được giao theo từng môn học, hạn nộp, trạng thái hoàn thành (Đã nộp / Chưa làm), điểm số và lời nhận xét của giáo viên.
- Màn hình Gửi Đơn xin nghỉ học trực tuyến:
 - + Biểu mẫu gửi đơn: Bộ chọn ngày nghỉ học, ô nhập lý do xin nghỉ chi tiết và nút “Gửi đơn nghỉ học”.
 - + Lịch sử đơn nghỉ: Bảng theo dõi các đơn đã gửi kèm huy hiệu trạng thái (Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối) và phản hồi của GVCN.
- Màn hình Kết quả Đánh giá 7 nhóm Năng lực của con:
 - + Biểu đồ Radar Năng lực: Biểu đồ mạng nhện 7 trục trực quan hóa điểm số (thang 100) của 7 nhóm năng lực cốt lõi, giúp phụ huynh nhận biết thế mạnh và điểm cần bồi dưỡng của con.

3.5.4. Phân hệ học sinh

Phân hệ dành cho Học sinh hướng đến việc tạo động lực rèn luyện, hỗ trợ tự học và theo dõi nhiệm vụ cá nhân:

- Màn hình Bàn học tập (Dashboard Học sinh):
 - + Thẻ nhiệm vụ hôm nay: Danh sách các bài tập sắp đến hạn nộp cần hoàn thành.
 - + Widget Thời khóa biểu: Lịch học chi tiết trong ngày (Tiết, Môn, Giáo viên giảng dạy, Phòng học).
 - + Bảng tin lớp học: Các thông báo mới nhất từ Giáo viên chủ nhiệm.
- Màn hình Làm bài tập & Nộp bài trực tuyến:
 - + Xem đề bài: Xem nội dung hướng dẫn, tải file đính kèm của giáo viên.

- + Khu vực nộp bài: Khung kéo thả tệp bài làm (ảnh bài làm, file PDF/Word) hoặc khung soạn thảo văn bản trực tiếp; nút “Xác nhận nộp bài”.
- Màn hình Khảo sát Đánh giá 7 nhóm Năng lực cốt lõi:
 - + Giao diện làm bài trắc nghiệm: Hiện thị câu hỏi, 4 lựa chọn đáp án, thanh tiến độ làm bài (%) và đồng hồ đếm ngược thời gian.
 - + Màn hình Kết quả khảo sát: Hiện thị điểm số chuẩn hóa thang điểm 100 cho 7 nhóm năng lực, biểu đồ Radar cá nhân và các gợi ý định hướng tự học từ hệ thống.
- Màn hình Bảng thành tích & Tiến độ rèn luyện:
 - + Hồ sơ học tập: Bảng điểm cá nhân các môn học, tỷ lệ hoàn thành bài tập và xếp hạng thi đua trong lớp.

3.6. Cơ sở toán học và quy tắc nghiệp vụ phân tích dữ liệu

3.6.1. Công thức tính toán các chỉ số thống kê học đường

- + Tỷ lệ chuyên cần của học sinh (P_{att}): đo lường mức độ chuyên cần đi học của học sinh trong một khoảng thời gian (tuần, tháng, học kỳ):

$$P_{att} = \frac{N_{present} + (0.5 \times N_{late})}{N_{total_days}} \times 100\%$$

Trong đó:

$N_{present}$: Tổng số buổi học sinh có mặt đầy đủ.

N_{late} : Tổng số buổi học sinh đi trễ (mỗi buổi đi trễ được tính bằng 0.5 buổi có mặt).

N_{total_days} : Tổng số buổi học thực tế đã diễn ra trong kỳ thống kê.

- + Tỷ lệ hoàn thành bài tập (P_{hw}): đo lường ý thức và thái độ hoàn thành nhiệm vụ học tập về nhà của học sinh:

$$P_{hw} = \frac{N_{submitted}}{N_{assigned}} \times 100\%$$

Trong đó:

$N_{submitted}$: Số lượng bài tập học sinh đã nộp đúng hạn hoặc nộp trễ.

$N_{assigned}$: Tổng số lượng bài tập giáo viên đã giao cho lớp.

- + Điểm trung bình học kỳ ($\overline{DTB}_{HK}$): tính toán theo quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS hiện hành (Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT):

$$\overline{DTB}_{HK} = \frac{\sum_{j=1}^K (\overline{DTB}_{môn_j} \times H_{ệ_số_j})}{\sum_{j=1}^K H_{ệ_số_j}}$$

Trong đó:

K là tổng số môn học đánh giá bằng điểm số; $DTB_{môn_j}$ là điểm trung bình môn thứ j ; $Hệ_số_j$ là hệ số môn học theo quy định.

+ Độ biến động học lực giữa hai học kỳ ($\Delta Điểm$):

$$\Delta Điểm = DTB_{HK2} - DTB_{HK1}$$

Trong đó:

$\Delta Điểm > 0$: Biểu thị học lực của học sinh có sự tiến bộ so với học kỳ 1.

$\Delta Điểm = 0$: Biểu thị học lực duy trì ở mức ổn định.

$\Delta Điểm < 0$: Biểu thị học lực có chiều hướng giảm sút.

3.6.2. Công thức chuẩn hóa thang điểm 100 cho 7 nhóm năng lực

Mỗi bài khảo sát gồm tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm được phân bổ đều cho 7 nhóm năng lực cốt lõi THCS. Điểm số của nhóm năng lực thứ k ($Score_k \in [0,100]$, với $k \in [1,7]$) được tính toán theo công thức trọng số:

$$Score_k = \frac{\sum_{i=1}^{m_k} (w_i \times correct_i)}{\sum_{i=1}^{m_k} w_i} \times 100$$

Trong đó:

m_k : Số lượng câu hỏi thuộc nhóm năng lực thứ k .

w_i : Trọng số độ khó của câu hỏi thứ i ($w_i = 1$ cho mức Nhận biết, $w_i = 2$ cho mức Thông hiểu, $w_i = 3$ cho mức Vận dụng).

$correct_i$: Giá trị nhị phân phản ánh kết quả làm bài ($correct_i = 1$ nếu học sinh trả lời đúng, $correct_i = 0$ nếu trả lời sai hoặc bỏ trống).

3.6.3. Bộ quy tắc phát hiện nguy cơ sa sút

Để hỗ trợ GVCN nhận diện sớm các trường hợp học sinh cần can thiệp sự phạm mà không phụ thuộc vào cảm tính, phân hệ Backend tích hợp bộ quy tắc logic dựa trên ngưỡng (Rule-based Thresholds). Cờ cảnh báo sa sút ($CanhBaoSaSut = True$) được tự động kích hoạt khi học sinh thỏa mãn ít nhất một trong bốn điều kiện logic sau:

Quy tắc 1 (Học lực giảm sút nghiêm trọng):

$$\Delta Điểm = DTB_{HK2} - DTB_{HK1} \leq -1.0$$

Quy tắc 2 (Chuyên cần sa sút hoặc vắng học tùy tiện):

$$P_{att} < 85\% \quad \text{HOẶC} \quad \text{Số buổi vắng không phép} \geq 3 \text{ buổi}$$

Quy tắc 3 (Ý thức làm bài tập yếu kém):

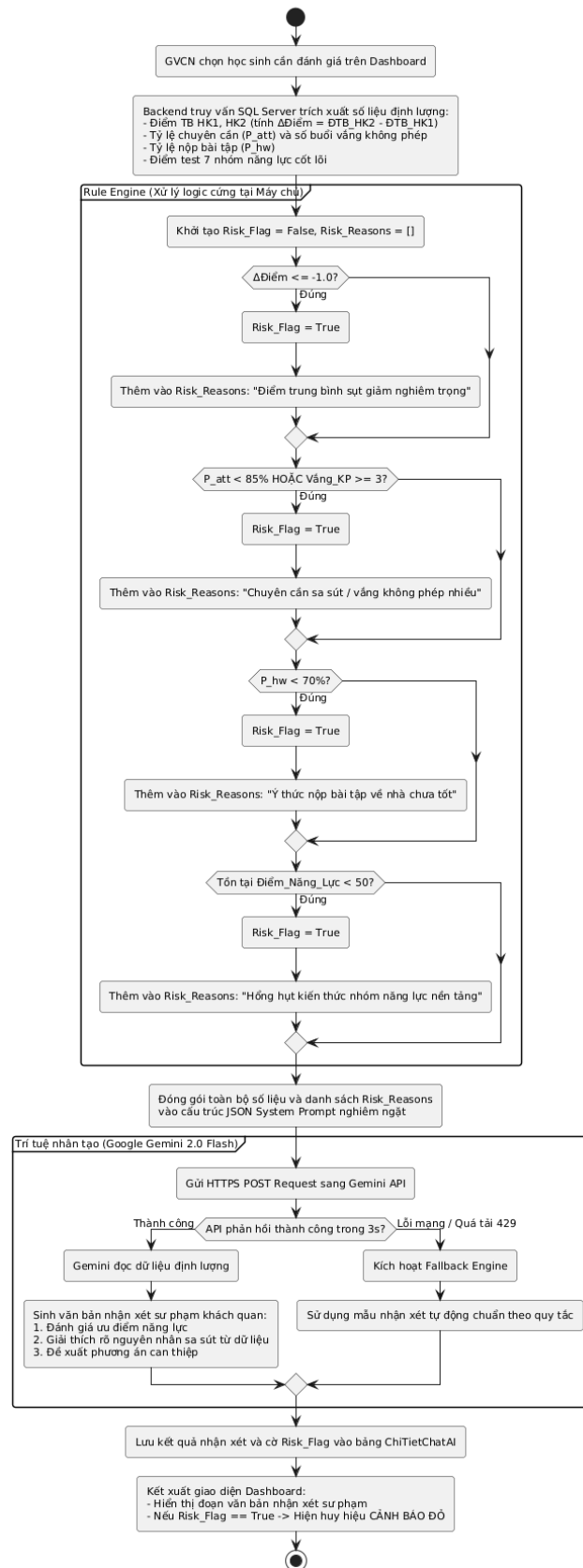
$$P_{hw} < 70\%$$

Quy tắc 4 (Hỗn hợp nghiêm trọng nhóm năng lực nền tảng):

$$\exists k \in [1,7] \text{ sao cho } Score_k < 50 \text{ điểm}$$

Khi cờ cảnh báo được bật, hệ thống ghi nhận lý do cụ thể và truyền dữ liệu này vào Prompt để Gemini 2.0 Flash đưa ra phân tích chuyên sâu.

LUỒNG XỬ LÝ KẾT HỢP RULE ENGINE VÀ TRỢ LÝ AI (GEMINI 2.0 FLASH)



Hình 3.16: Lưu đồ thuật toán kết hợp Rule Engine và Trợ lý AI (Gemini 2.0 Flash)

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THỰC NGHIỆM

4.1. Môi trường cài đặt và dữ liệu thực nghiệm

4.1.1. Môi trường cài đặt hệ thống

Hệ thống được thiết lập, triển khai thực nghiệm và đánh giá trên hạ tầng máy chủ cục bộ kết hợp dịch vụ tích hợp API đám mây với các thông số kỹ thuật cố định:

Hạ tầng phần cứng máy chủ ứng dụng (Application Server):

- + CPU: Intel Core i5-11400H (6 lõi vật lý, 12 luồng xử lý, xung nhịp 2.7 GHz up to 4.5 GHz).
- + Bộ nhớ RAM: 16 GB DDR4 Dual-channel Bus 3200 MHz.
- + Ổ cứng: 512 GB SSD NVMe M.2 PCIe Gen 3x4.

Nền tảng phần mềm và dịch vụ mạng:

- + Hệ điều hành: Microsoft Windows 11 Home 64-bit (phiên bản 23H2).
- + Môi trường máy chủ Backend: Python 3.10.12, Flask Framework 3.0.0, Werkzeug 3.0.1.
- + Hệ quản trị CSDL: Microsoft SQL Server 2019 Developer Edition (Port 1433).
- + Thư viện kết nối CSDL: SQLAlchemy Core kết hợp pyodbc 5.0.1 qua ODBC Driver 17 for SQL Server.
- + Mô hình Trí tuệ nhân tạo: Google Gemini 2.0 Flash API (kết nối qua thư viện SDK google-generativeai 0.8.3, HTTPS Port 443).
- + Dịch vụ truyền thông thời gian thực: Flask-SocketIO 5.3.6 (dựa trên nền tảng WebSockets Engine).
- + Dịch vụ thư điện tử: Flask-Mail 0.9.1 (máy chủ SMTP qua cổng 587 STARTTLS).
- + Trình duyệt web kiểm thử: Google Chrome Version 128.0 (64-bit).

4.1.2. Dữ liệu thực nghiệm

Để phục vụ quá trình đánh giá và nghiệm thu hệ thống, một bộ dữ liệu mô phỏng hoàn chỉnh cho mô hình trường THCS tiêu chuẩn đã được khởi tạo trong CSDL Microsoft SQL Server:

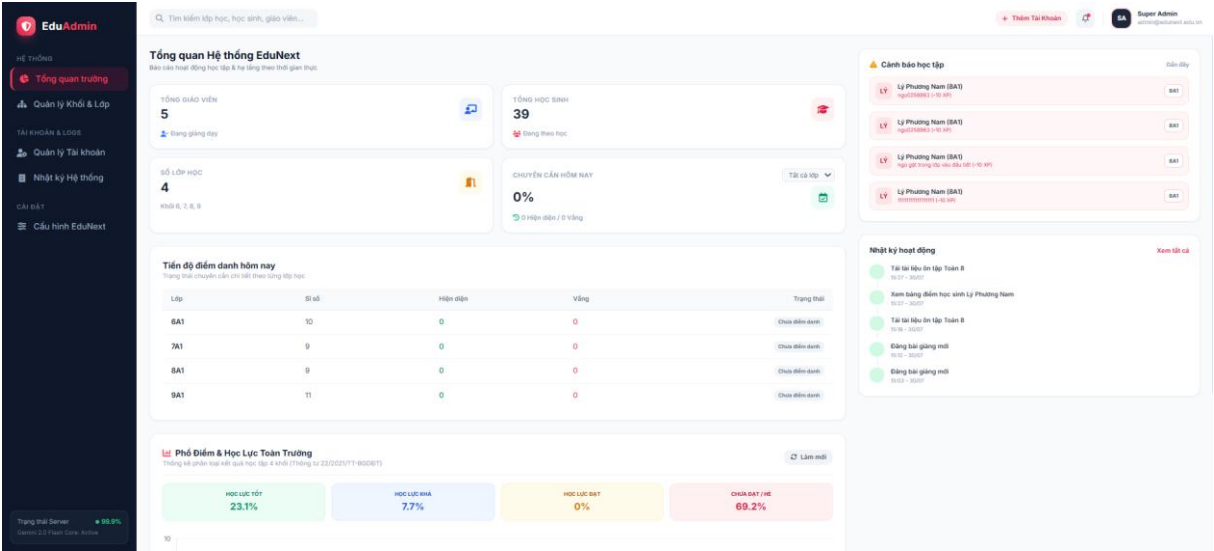
- Quy mô lớp học & Người dùng:

- + 01 Trường học THCS, 04 Khối học (Khối 6, 7, 8, 9), 04 Lớp học trực thuộc.
- + 01 Tài khoản Quản trị viên (Admin).
- + 04 Tài khoản Giáo viên phụ trách chủ nhiệm 4 lớp, trong đó tài khoản gv.8a1@teacher.edunext.vn (Thầy Giáo Khối 8) được sử dụng làm nhân tố chính để thực hiện demo luồng tích hợp kiêm nhiệm cả vai trò GVCN và GVBM.
- + 26 Tài khoản Giáo viên bộ môn theo môn học (gv.mon.chuan.1 đến gv.mon.chuan.13...) được cấp phát sẵn sàng trong danh mục phân công giảng dạy.
- + 18 Tài khoản Học sinh đại diện phân bố trên các khối lớp, lấy học sinh Lý Phương Nam (laphaungnam8a1@student.edunext.vn - Lớp 8A1) làm đối tượng trọng tâm xuyên suốt các kịch bản kiểm thử.
- + 37 Tài khoản Phụ huynh học sinh được liên kết giám hộ trực tiếp qua khóa ngoại MaHocSinhLienKet (đại diện kiểm thử: parent.laphaungnam8a1@student.edunext.vn).
- Quy mô dữ liệu học tập & nề nếp:
 - + 13 Môn học chính khóa theo khung chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.
 - + Hệ thống nhật ký điểm danh chuyên cần: lưu trữ dữ liệu điểm danh mô phỏng theo các đợt học của lớp trọng điểm 8A1, phục vụ tính toán tự động tỷ lệ chuyên cần và kích hoạt luồng cảnh báo vắng tức thời.
 - + Dữ liệu bài tập & bài làm: gồm các bài tập mẫu được phân công theo môn, lưu trữ các lượt nộp bài làm trực tuyến của học sinh và ghi nhận điểm số kèm lời phê của giáo viên.
 - + Dữ liệu điểm số học kỳ: lưu trữ đầy đủ các cột điểm kiểm tra thường xuyên, điểm giữa kỳ và cuối kỳ (HK1 và HK2) của các môn học chính khóa, phục vụ tính điểm trung bình và xác định mức biến động học lực Δ Điểm.
 - + Dữ liệu đánh giá năng lực & Trợ lý AI: lưu trữ kết quả các bài khảo sát trắc nghiệm 7 nhóm năng lực cốt lõi và lịch sử các phiên đóng gói Prompt JSON gửi tới Gemini 2.0 Flash để sinh nhận xét.

4.2. Kết quả triển khai giao diện các phân hệ người dùng

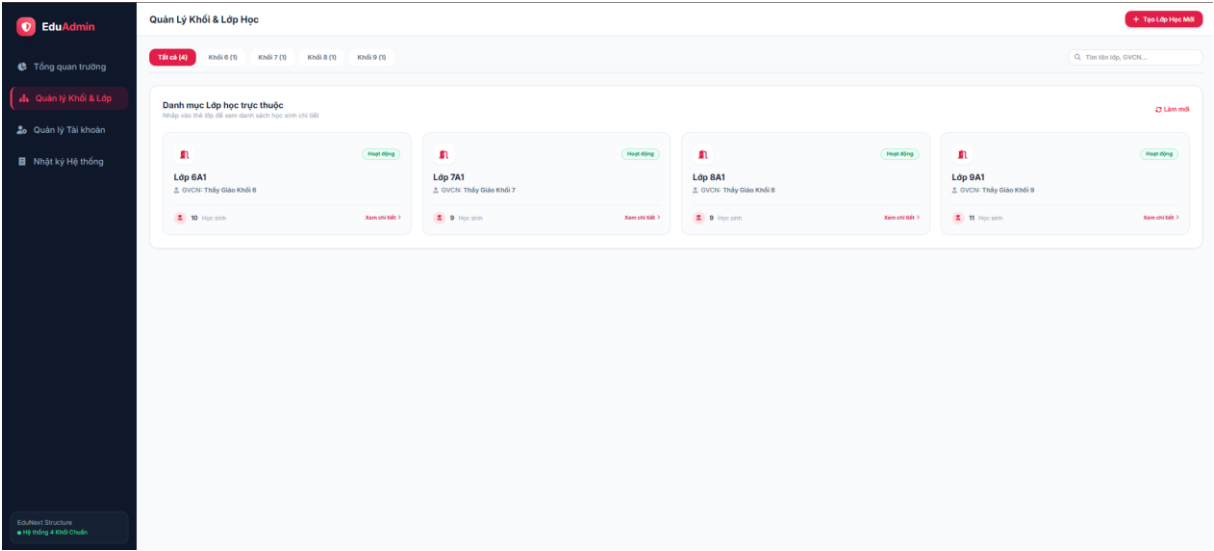
4.2.1. Phân hệ quản trị viên

Phân hệ Quản trị viên đảm bảo vận hành toàn bộ danh mục trường lớp và kiểm soát phân quyền RBAC:



Hình 4.1: Giao diện Bảng điều khiển Quản trị hệ thống

Mô tả: Màn hình hiển thị thể thống kê tổng số người dùng, số lớp học, danh sách tài khoản theo vai trò (Admin, GVCN,GVBM, PH, HS) và nhật ký hoạt động hệ thống.

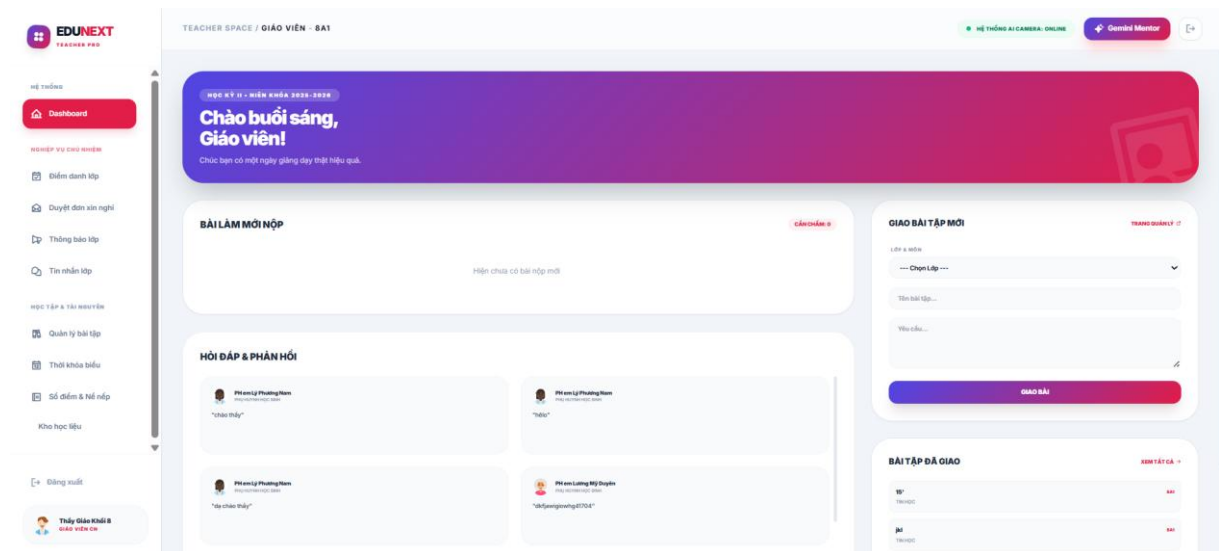


Hình 4.2: Giao diện Quản lý danh mục lớp và Phân công GVCN

Mô tả: Màn hình cho phép Admin tạo mới lớp học, chọn khối, năm học và gán tài khoản giáo viên phụ trách chủ nhiệm lớp.

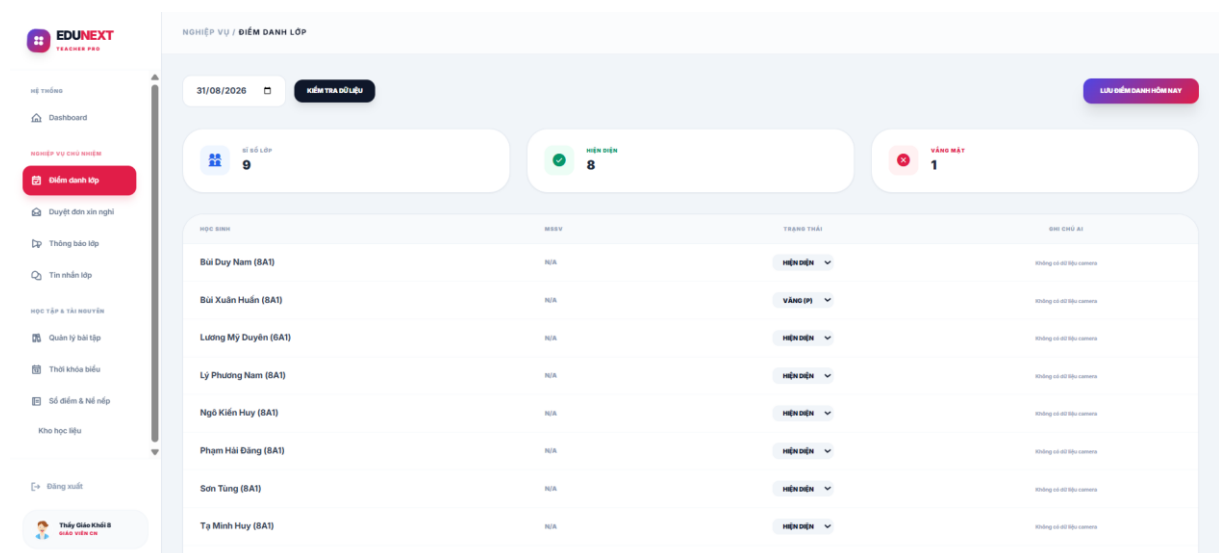
4.2.2. Phân hệ giáo viên chủ nhiệm

Phân hệ GVCN số hóa toàn bộ nghiệp vụ quản lý lớp học và tích hợp trợ lý AI:



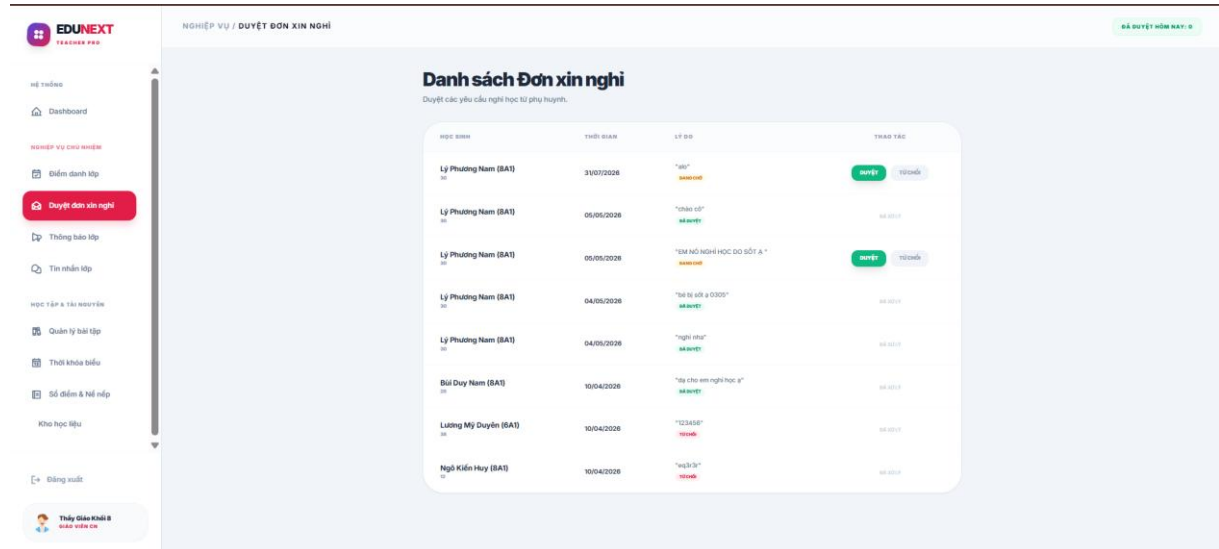
Hình 4.3: Giao diện Dashboard Không gian Giáo viên

Mô tả: Thống kê sĩ số lớp 8A1, số học sinh có mặt/vắng hôm nay, danh sách bài tập mới nộp cần chấm và thẻ cảnh báo học sinh sa sút.



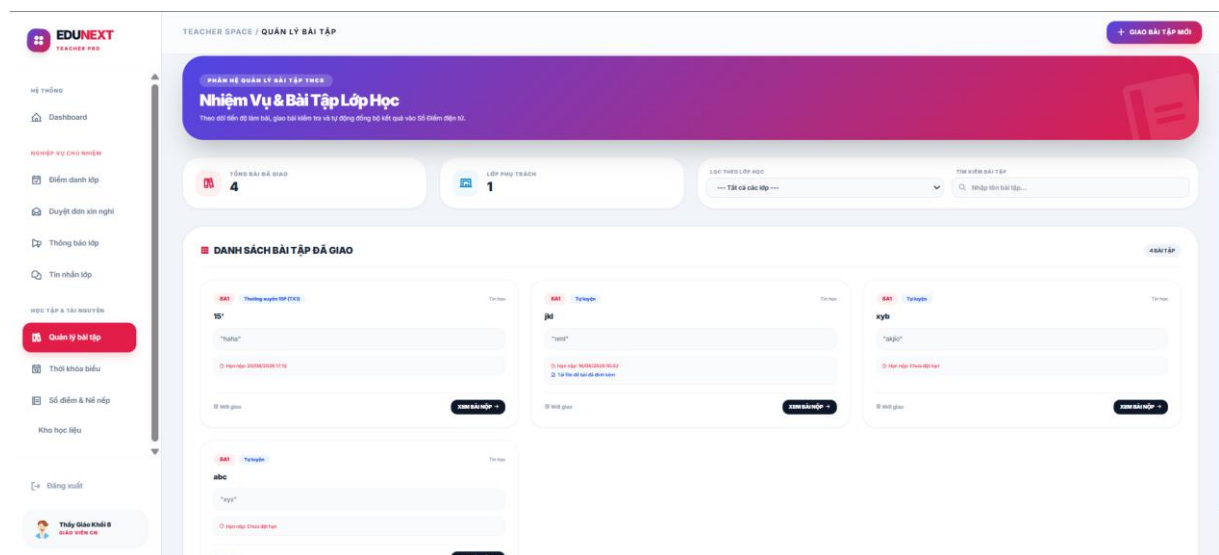
Hình 4.4: Giao diện Quản lý Điểm danh chuyên cần theo ngày

Mô tả: Danh sách học sinh lớp 8A1 với các nút chọn trạng thái nhanh (Có mặt, Vắng có phép, Vắng không phép, Đi trễ) và nút “Lưu điểm danh ngày”.



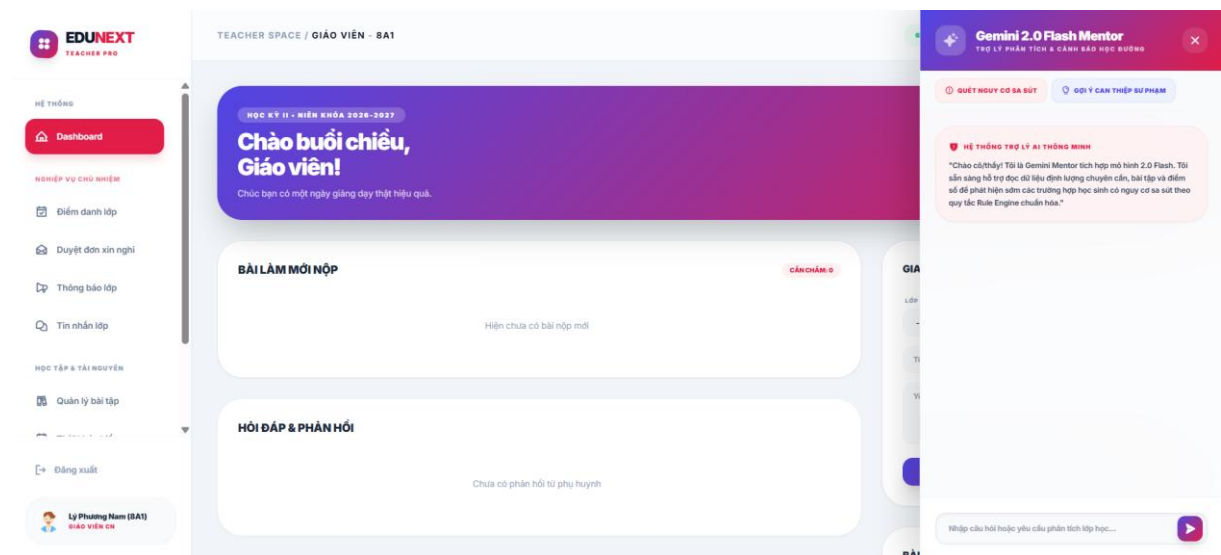
Hình 4.5: Giao diện Duyệt đơn xin nghỉ học và Đồng bộ chuyên cần

Mô tả: Bảng tiếp nhận đơn xin nghỉ học từ phụ huynh; hiển thị lý do, ngày xin nghỉ kèm nút phê duyệt trực tiếp.



Hình 4.6: Giao diện Quản lý Giao bài tập và Chấm điểm trực tuyến

Mô tả: Form giao bài tập mới theo môn học và bảng theo dõi nộp bài, chấm điểm số (0–10), ghi nhận xét bài làm của học sinh.

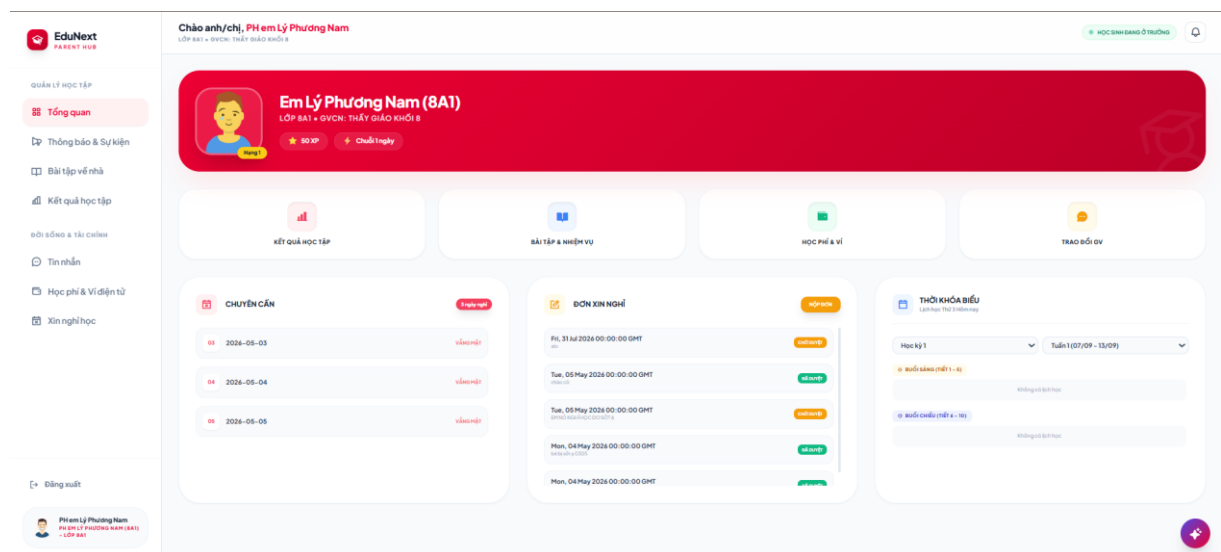


Hình 4.7: Giao diện Trợ lý AI Gemini phân tích rèn luyện và Cảnh báo sa sút

Mô tả: Khung hiển thị các chỉ số định lượng của học sinh, văn bản nhận xét sự phạm do Gemini 2.0 Flash sinh tự động và huy hiệu cảnh báo nguy cơ sa sút màu đỏ

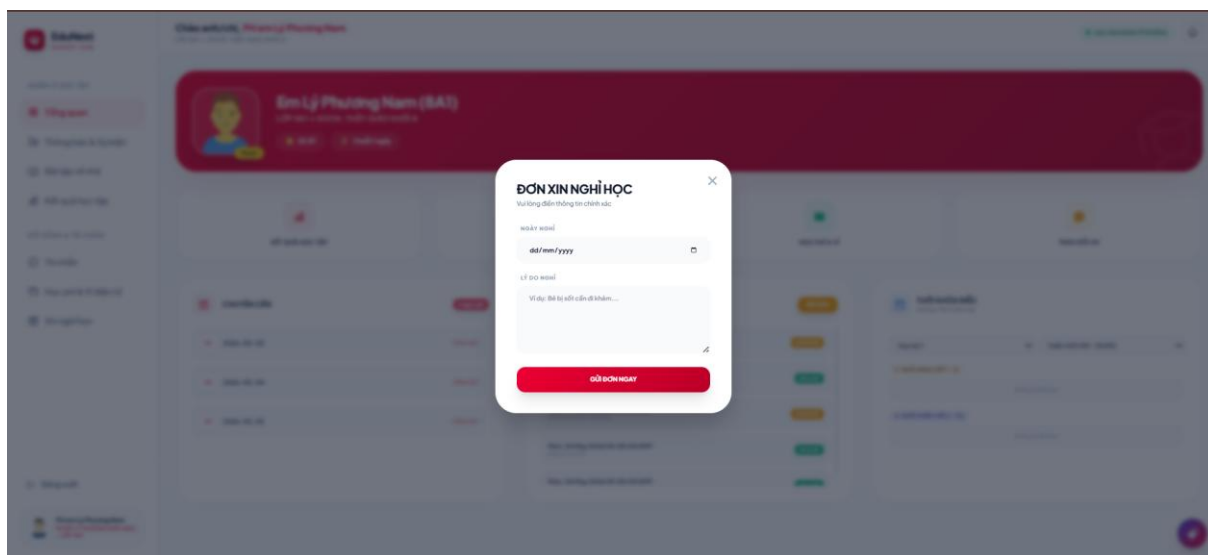
4.2.3. Phân hệ phụ huynh

Phân hệ Phụ huynh cung cấp kênh giám sát học tập và nề nếp minh bạch:



Hình 4.8: Giao diện Dashboard Cổng thông tin Phụ huynh

Mô tả: Biểu đồ tròn chuyên cần của con, biểu đồ so sánh điểm trung bình HK1–HK2, tình trạng nộp bài tập và nhận xét rèn luyện từ GVCN/AI.

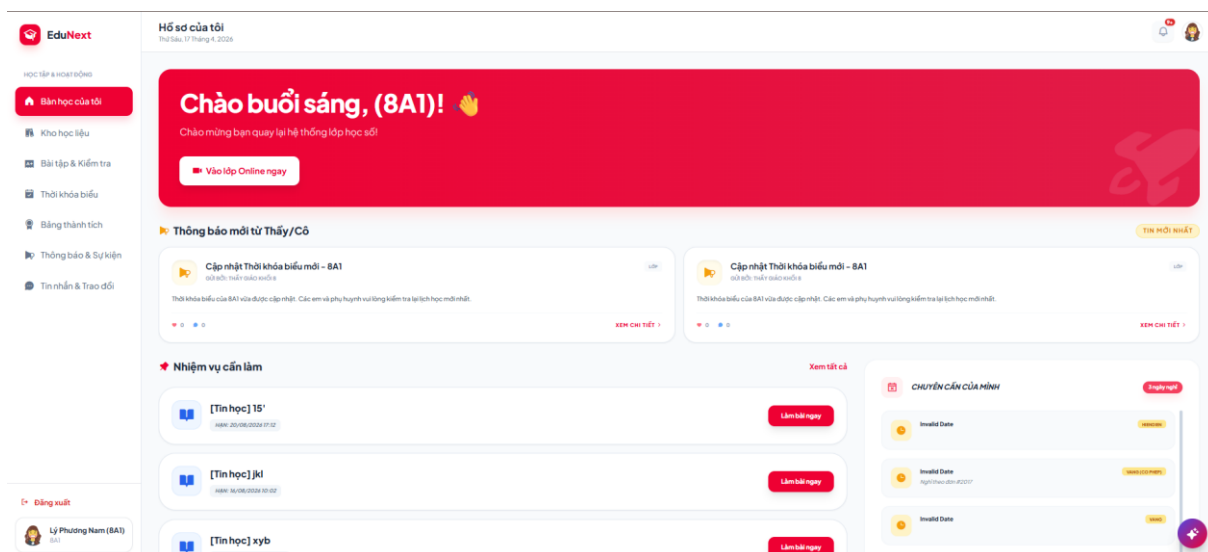


Hình 4.9: Giao diện Gửi đơn xin nghỉ học trực tuyến

Mô tả: Biểu mẫu gửi đơn nghỉ học kèm lịch sử theo dõi trạng thái đơn (Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối).

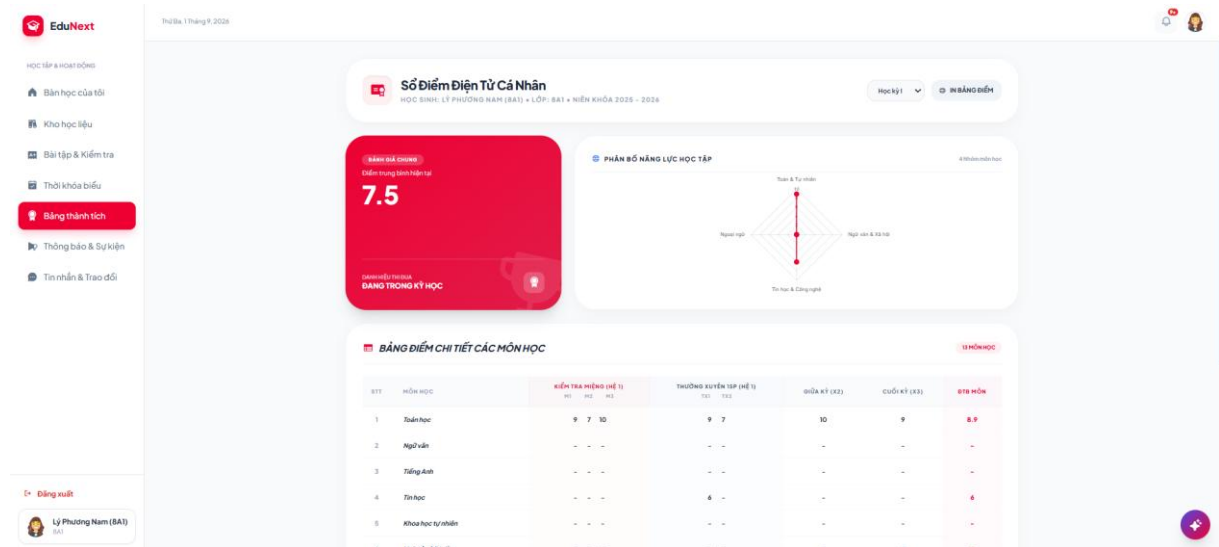
4.2.4. Phân hệ học sinh

Phân hệ Học sinh hỗ trợ học tập cá nhân hóa và tự đánh giá năng lực:



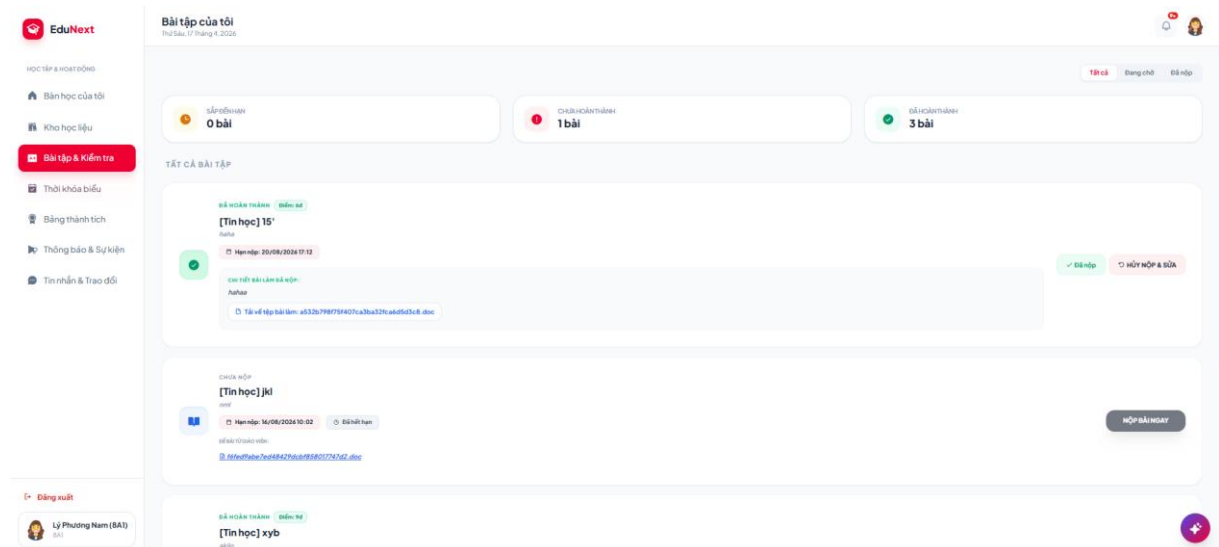
Hình 4.10: Giao diện dashboard của học sinh

Mô tả: Màn hình tra cứu thời khóa biểu, danh sách bài tập được giao và khu vực tải lên file bài làm.



Hình 4.11: Giao diện Sổ điểm điện tử và Biểu đồ phân bố năng lực học sinh

Mô tả: cho phép tra cứu kết quả học tập chi tiết theo từng học kỳ.



Hình 4.12: Giao diện quản lý và nộp bài của học sinh

Mô tả: cho phép người học quản lý tiến độ và nộp bài làm trực tuyến theo từng môn học.

4.3. Kết quả thực nghiệm các kịch bản kiểm thử nghiệp vụ

Hệ thống được kiểm thử chức năng toàn diện theo phương pháp Kiểm thử Hộp đen (Black-box Testing) trên 10 kịch bản nghiệp vụ thực tế:

Bảng 4.1: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử 10 kịch bản nghiệp

Mã KB	Tên kịch bản kiểm thử nghiệp vụ	Dữ liệu đầu vào & Ca kiểm thử	Kết quả kỳ vọng (Expected Output)	Kết quả thực tế (Actual)	Đánh giá
KB01	Đăng nhập và Phân quyền RBAC	Nhập đúng Email/Mật khẩu tài khoản GVCN (gvcn_8a1@school.edu.vn).	Xác thực thành công, cấp JWT Token, điều hướng đúng vào Teacher Space.	Đăng nhập chính xác, hiển thị đầy đủ menu chức năng chủ nhiệm.	Đạt
KB02	Kiểm tra tài khoản khóa và sai mật khẩu (Test âm)	Nhập sai mật khẩu; hoặc đăng nhập bằng tài khoản hs_01 đã bị Admin khóa.	Chặn cấp Token, trả về mã lỗi 401/403 kèm thông báo bảo mật.	Chặn truy cập thành công, giao diện hiển thị đúng thông báo lỗi.	Đạt
KB03	Điểm danh và Đồng bộ cảnh báo vắng	GVCN điểm danh ngày 15/10/2026, chọn học sinh Bùi Duy Nam: Vắng không phép.	Lưu vào bảng DiemDanh, tính lại % chuyên cần lớp, Dashboard PH hiện cảnh báo.	CSDL cập nhật ngay; Dashboard Phụ huynh nhận cảnh báo tức thời.	Đạt
KB04	Gửi đơn nghỉ và Đồng bộ điểm danh	Phụ huynh gửi đơn nghỉ hợp lệ; GVCN nhấn nút “Duyệt đơn”.	Bảng DonXinNghỉHoc đổi sang DaDuyet; bảng DiemDanh tự ghi VangCoPhep.	Điểm danh tự động cập nhật VangCoPhep, phụ huynh thấy trạng thái duyệt.	Đạt
KB05	Giao bài, Nộp bài và Ràng	GVBM giao bài tập; HS nộp bài; GV	Điểm 10.5 bị chặn; điểm 9.0 được lưu vào	Bẫy lỗi điểm ngoài thang [0, 10] chính	Đạt

	buộc điểm (Test biên)	chấm điểm thử giá trị 10.5 và 9.0.	BaiLam và đồng bộ số điểm.	xác; lưu điểm 9.0 thành công.	
KB06	Tính toán ĐTB và biến động học lực (Δ Điểm)	Nhập điểm HK1 và HK2 em Lý Phương Nam: ĐTB_HK1 = 8.2, ĐTB_HK2 = 6.8.	Hệ thống tính đúng Δ Điểm = 6.8 - 8.2 = -1.4; vẽ đúng biểu đồ xu hướng.	Kết quả khớp công thức Bộ GD&ĐT, xác định chính xác mức giảm -1.4 điểm.	Đạt
KB07	Làm bài test 7 nhóm năng lực cốt lõi	Học sinh làm trắc nghiệm 35 câu; nhấn nút “Nộp bài khảo sát”.	Chấm điểm tự động quy đổi thang 100 cho 7 nhóm, lưu bảng KetQuaTestNang Luc.	Lưu thành công điểm 7 nhóm; biểu đồ Radar 7 góc hiển thị chính xác.	Đạt
KB08	AI sinh nhận xét từ dữ liệu có cấu trúc	GVCN kích hoạt AI nhận xét cho học sinh có đầy đủ số liệu rèn luyện.	Gemini 2.0 Flash trả về nhận xét su phạm bám sát dữ liệu JSON được cung cấp, không ghi nhận thông tin ngoài dữ liệu đầu vào.	Nhận xét bám sát số liệu định lượng; văn phong su phạm chuẩn mực.	Đạt
KB09	Kích hoạt Cảnh báo học sinh sa sút	Hồ sơ học sinh có Δ Điểm = -1.4, Chuyên cần = 81.5%, Bài tập = 62%.	Rule Engine gắn cờ Risk_Flag = True; AI chỉ rõ nguyên nhân và hiện huy hiệu đỏ.	Kích hoạt cảnh báo nguy cơ sa sút chuẩn xác theo 3 tiêu chí vi phạm.	Đạt
KB10	Kiểm tra Phân quyền bảo	Học sinh cố tình gọi API duyệt đơn	Backend phát hiện sai quyền,	Request bị chặn hoàn	Đạt

	mật đối tượng (Test âm)	/api/don- ngghi/approve hoặc sửa điểm.	chặn request và trả về mã lỗi 403 Forbidden.	toàn, dữ liệu không bị thay đổi trái phép.	
--	----------------------------	--	--	--	--

4.4. Đánh giá chất lượng Trợ lý AI và Hiệu năng hệ thống

4.4.1. Đánh giá chất lượng nhận xét của Trợ lý AI

Quá trình phân tích rèn luyện được phân định rõ hai tầng xử lý:

- + Tầng phân tích cứng (Rule Engine tại Backend): Đóng vai trò quyết định trong việc phát hiện và gắn cờ nguy cơ sa sút (Risk_Flag = True) dựa trên 4 ngưỡng định lượng.
- + Tầng trợ lý tư vấn (Gemini 2.0 Flash): Tiếp nhận dữ liệu JSON có cấu trúc (Structured-Data Prompting) từ hệ thống để đóng vai trò diễn giải nguyên nhân và soạn thảo văn bản nhận xét tư vấn mang tính cá nhân hóa.

Đánh giá chất lượng nhận xét được thực hiện qua 40 lượt kiểm thử phân tích (test prompts) trên các tập dữ liệu rèn luyện mô phỏng. Kết quả thẩm định theo Rubric tư vấn (thang điểm 1 đến 5) ghi nhận:

- + Tính nhất quán số liệu (Numeric Consistency): Trong 40 lượt thử nghiệm, không ghi nhận trường hợp phản hồi AI nào chứa số liệu mâu thuẫn hoặc sai lệch so với dữ liệu định lượng đầu vào.
- + Khả năng kiểm soát thông tin (No Unsupported Info): Nhờ cơ chế System Instructions nghiêm ngặt, mô hình không tự suy diễn các hoàn cảnh hay vi phạm ngoài phạm vi cấu trúc JSON được cung cấp.
- + Độ chính xác giải thích rủi ro (Risk Explanation): Đối với các trường hợp bị Rule Engine gắn cờ sa sút, Gemini 2.0 Flash giải thích rõ ràng, đúng nguyên nhân cốt lõi từ số liệu (giảm ĐTB, vắng học hoặc thiếu bài tập) và gợi ý giải pháp tư vấn tương ứng.

Bảng 4.2: Tiêu chí (Rubric) đánh giá chất lượng nhận xét của Trợ lý AI trên 40 mẫu thử nghiệm

Tiêu chí đánh giá (Rubric)	Định nghĩa tiêu chí	Điểm trung bình (Thang 5.0)	Mức độ đạt được
-------------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Tính nhất quán số liệu (Numeric Consistency)	Mọi số liệu trong nhận xét phản ánh nhất quán, chính xác với dữ liệu định lượng từ SQL.	4.5 / 5.0	Tốt
Không bia đặt thông tin (No Unsupported Info)	AI không tự suy diễn dữ liệu ngoài phạm vi JSON được cung cấp.	4.5 / 5.0	Tốt
Độ chính xác giải thích rủi ro (Risk Explanation)	Diễn giải đúng nguyên nhân sa sút tương ứng với cờ cảnh báo của Rule Engine.	4.5 / 5.0	Tốt
Tính chuẩn mực sư phạm (Pedagogical Tone)	Lời văn chuẩn mực, mang tính động viên và đề xuất biện pháp khắc phục cụ thể.	4.5 / 5.0	Tốt

4.4.2. *Đánh giá hiệu năng và Thời gian phản hồi*

Quy trình đo đặc hiệu năng được thực hiện bằng công cụ kiểm thử tự động Postman Runner kết hợp kịch bản Python Benchmark. Hệ thống được làm nóng (warm-up) 10 requests trước khi tiến hành ghi nhận số liệu chính thức. Các đợt đo được thực hiện qua các truy vấn tuần tự (Sequential) và đồng thời (Concurrent) trong cùng môi trường mạng LAN cục bộ. Kết quả được tổng hợp chi tiết theo thời gian phản hồi trung bình (Mean Latency) và độ trễ phân vị 95 (P95 Latency):

Bảng 4.3: Bảng đo lường chỉ số hiệu năng và thời gian phản hồi hệ thống

Thành phần xử lý / API	Số lượng mẫu đo	Thời gian phản hồi trung bình (Latency)	Chỉ tiêu KPI đề ra	Đánh giá
------------------------	-----------------	---	--------------------	----------

API Nghiệp vụ thông thường (Đăng nhập, Điểm danh, Nhập điểm)	100 requests	0.24 giây	< 1.0 giây	Đạt
API Truy vấn và Vẽ biểu đồ Dashboard	100 requests	0.38 giây	< 1.0 giây	Đạt
Thời gian xử lý & Phản hồi AI	50 requests	1.85 giây	< 3.0 giây	Đạt
Độ trễ đồng bộ thông báo thời gian thực	50 events	85 ms	< 500 ms	Đạt
Tỷ lệ gửi Email cảnh báo vắng thành công qua SMTP	50 emails	98.0% (49/50 thành công)	$\geq 98.0\%$	Đạt

4.5. Xử lý các trường hợp ngoại lệ

Hệ thống được thiết kế các cơ chế bắt lỗi và xử lý ngoại lệ an toàn ở cả tầng giao diện và máy chủ:

- + Ngoại lệ mất kết nối hoặc giới hạn tần suất API AI (Rate Limit 429): Khi gặp sự cố đường truyền Internet hoặc API Gemini phản hồi quá thời gian chờ (Timeout > 3.0 giây), hệ thống tự động kích hoạt bộ sinh nhận xét dự phòng (Rule-based Fallback Engine). Backend lập tức kết xuất đoạn nhận xét mẫu chuẩn theo luật định sẵn trong thời gian dưới 0.05 giây, đảm bảo tác nghiệp của GVCN không bị gián đoạn.
- + Ngoại lệ vi phạm giao dịch CSDL (Transaction Conflict): Toàn bộ quá trình lưu điểm danh đồng loạt hoặc nhập điểm học kỳ đều được quản lý bằng khối lệnh giao dịch nguyên tử (BEGIN TRANSACTION / COMMIT). Khi xảy ra xung đột dữ liệu hoặc mất kết nối mạng bất ngờ, hệ thống kích hoạt ROLLBACK TRANSACTION, bảo toàn 100% tính toàn vẹn dữ liệu và thông báo lỗi rõ ràng cho người dùng.
- + Ngoại lệ truy cập trái phép và vượt quyền đối tượng (Object-level Authorization): Mọi hành vi cố tình thay đổi URL hoặc gọi API ngoài phạm vi phân quyền (như học sinh cố gọi API duyệt đơn nghỉ hoặc sửa điểm) đều bị tầng Middleware của Flask Backend chặn đứng và trả về mã lỗi bảo mật HTTP 403 Forbidden.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN – HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đề tài “Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác chủ nhiệm tại trường THCS” đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu nghiên cứu, phân tích thiết kế và hiện thực hóa sản phẩm phần mềm theo đúng đề cương đã được phê duyệt. Hệ thống giải quyết các điểm nghẽn trong công tác quản lý lớp học truyền thống, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số học đường và cung cấp công cụ phân tích dữ liệu rèn luyện học sinh.

5.1.1. Các kết quả đạt được

Đối chiếu với các mục tiêu kỹ thuật và tiêu chí đánh giá định lượng (KPI) đã đề ra tại Chương 1, đồ án đã đạt được các kết quả cụ thể sau:

- Về mặt kiến trúc và cơ sở dữ liệu:
 - + Xây dựng hoàn chỉnh kiến trúc ứng dụng Web phân tầng (Layered Architecture) trên nền tảng Flask (Python 3.10) kết hợp giao diện chuẩn Responsive Bootstrap 5 và thư viện Chart.js.
 - + Thiết kế và chuẩn hóa thành công Cơ sở dữ liệu quan hệ gồm 38 bảng thực thể trên Microsoft SQL Server. Dữ liệu đảm bảo tính toàn vẹn (ACID), kiểm soát truy cập theo vai trò (RBAC) chặt chẽ cho 5 nhóm tác nhân: Admin, GVCN, GVBM, Phụ huynh và Học sinh.
- Về mặt số hóa nghiệp vụ sư phạm:
 - + Số hóa quy trình điểm danh chuyên cần theo ngày, tự động tính tỷ lệ chuyên cần (P_{att}) và đồng bộ cảnh báo vắng học tới giao diện Phụ huynh tức thời.
 - + Tự động hóa luồng tiếp nhận và xét duyệt đơn xin nghỉ học trực tuyến, tự động đồng bộ trạng thái VangCoPhep vào nhật ký chuyên cần khi GVCN phê duyệt.
 - + Quản lý vòng đời bài tập về nhà (giao bài, nộp bài, chấm điểm, phản hồi lời phê) và tính toán điểm trung bình môn, điểm trung bình học kỳ ($ĐTB_{HK}$) theo quy chế Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT.
- Về mặt đánh giá năng lực và tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI):

- + Xây dựng phân hệ khảo sát trắc nghiệm trực tuyến, tự động chấm điểm và chuẩn hóa thang điểm 100 cho 7 nhóm năng lực cốt lõi THCS, kết xuất trực quan qua biểu đồ Radar 7 trục.
- + Ứng dụng kỹ thuật Prompt Engineering trên dữ liệu có cấu trúc (Structured-Data Prompting) kết nối với Google Gemini 2.0 Flash API. Trong phạm vi 40 lượt thử nghiệm mô phỏng, hệ thống không ghi nhận trường hợp phản hồi nào chứa số liệu mâu thuẫn hoặc thông tin ngoài dữ liệu đầu vào; mô hình phát huy tốt vai trò diễn giải nguyên nhân sa sút từ số liệu và sinh văn bản nhận xét sự phạm cá nhân hóa.
- + Tích hợp Rule Engine tại Backend vận hành theo bộ quy tắc logic 4 ngưỡng định lượng; đóng vai trò quyết định trong việc tự động phát hiện và gắn cờ cảnh báo sớm nguy cơ sa sút học lực, hỗ trợ GVCN nhận diện chính xác 8/8 trường hợp cần can thiệp sự phạm trong tập dữ liệu thử nghiệm.
- Về mặt thực nghiệm và hiệu năng:
 - + 10/10 kịch bản kiểm thử nghiệp vụ hộp đen (Black-box Testing) đều đạt kết quả mong đợi (tỷ lệ thành công 100%).
 - + Thời gian phản hồi của các API nghiệp vụ thông thường đạt trung bình 0.24 giây (vượt chỉ tiêu KPI < 1.0 giây); thời gian xử lý và phản hồi nhận xét AI đạt trung bình 1.85 giây (vượt chỉ tiêu KPI < 3.0 giây); độ trễ đồng bộ thông báo WebSockets đạt 85 ms.

5.1.2. Hạn chế còn tồn tại

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hệ thống vẫn còn một số điểm hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện:

- Về phạm vi kiểm nghiệm: Hệ thống mới được thử nghiệm trên môi trường máy chủ cục bộ (Localhost) với bộ dữ liệu mô phỏng quy mô 1 trường (40 học sinh lớp trọng điểm), chưa được triển khai diện rộng trên môi trường Production thực tế với hàng nghìn người dùng đồng thời.
- Về cơ chế xử lý ngoại tuyến của AI: Tính năng phân tích rèn luyện phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối mạng tới Google Gemini 2.0 Flash API. Khi mất kết nối Internet, hệ thống phải sử dụng bộ quy tắc nhận xét mẫu mặc định (fallback), chưa thể chạy mô hình ngôn ngữ nhỏ (SLM/Local LLM) cục bộ tại máy chủ.

- Về nền tảng ứng dụng: Hệ thống hiện tại vận hành trên nền tảng Web Responsive. Dù hiển thị tốt trên trình duyệt di động, hệ thống vẫn chưa phát triển thành ứng dụng di động độc lập (Native Mobile App trên Android/iOS) để tận dụng tính năng thông báo đẩy (Push Notification) qua hệ điều hành.

5.2. Hướng phát triển trong tương lai

Nhằm mở rộng quy mô ứng dụng và nâng cao giá trị thực tiễn cho hệ thống, các định hướng phát triển tiếp theo được đề xuất bao gồm:

- Xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng (Mobile App): Phát triển ứng dụng di động cho Phụ huynh và Học sinh sử dụng Flutter hoặc React Native, tích hợp cơ chế Push Notification tức thời từ máy chủ để thay thế hoàn toàn kênh SMS/Zalo.
- Nâng cấp mô hình AI định hướng phân luồng học sinh sau THCS: Mở rộng khả năng của mô hình AI để phân tích dữ liệu học bạ số tích lũy nhiều năm (từ lớp 6 đến lớp 9) kết hợp với kết quả bài test 7 nhóm năng lực, từ đó đưa ra gợi ý tư vấn chọn trường THPT hoặc định hướng nghề nghiệp phù hợp cho học sinh cuối cấp.
- Tích hợp mô hình AI cục bộ (On-premise SLM): Nghiên cứu tích hợp các mô hình ngôn ngữ gọn nhẹ mã nguồn mở (như Llama 3 8B, Gemma 2) chạy trực tiếp tại máy chủ nội bộ trường học để đảm bảo hệ thống AI vẫn hoạt động ổn định khi xảy ra sự cố gián đoạn đường truyền Internet quốc tế.
- Tích hợp hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS Integration): Mở rộng kết nối API với các hệ thống quản lý học tập chuẩn quốc tế (như Moodle, Google Classroom) để đồng bộ tự động điểm bài tập, bài thi trắc nghiệm và tài liệu học liệu số vào CSDL tập trung của trường.
- Triển khai thử nghiệm quy mô lớn trên môi trường điện toán đám mây: Đóng gói hệ thống bằng Docker/Kubernetes và triển khai thử nghiệm thực tế tại một số trường THCS trên địa bàn tỉnh, phục vụ thu thập phản hồi từ giáo viên và phụ huynh để tiếp tục tinh chỉnh trải nghiệm người dùng.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A: TỪ ĐIỂN CƠ SỞ DỮ LIỆU CHI TIẾT

A.1. Danh mục tổng hợp 38 bảng thực thể trong hệ thống

Hệ thống cơ sở dữ liệu LopHocSo được chuẩn hóa theo mô hình quan hệ (RDBMS) trên Microsoft SQL Server, gồm 38 bảng thực thể phục vụ 6 phân hệ nghiệp vụ:

“Bảng A.1 tổng hợp toàn bộ 38 bảng thực thể quan hệ được chuẩn hóa trên Microsoft SQL Server 2019, phân loại khoa học theo 6 phân hệ nghiệp vụ chính nhằm phục vụ công tác quản lý đào tạo, chuyên cần, bài tập, khảo sát 7 nhóm năng lực và phân tích dữ liệu rèn luyện cùng Trợ lý AI.”

Bảng A.1: Danh mục tổng hợp 38 bảng thực thể trong CSDL hệ thống EduNext

STT	Tên bảng (Table Name)	Phân hệ chức năng	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
1	dbo.NguoiDung	Quản trị & Người dùng	Quản lý thông tin tài khoản, mật khẩu băm bcrypt và 5 vai trò hệ thống.
2	dbo.TruongHoc	Quản trị & Người dùng	Quản lý danh mục thông tin trường THCS.
3	dbo.KhoiHoc	Quản trị & Người dùng	Quản lý danh mục 4 khối học: Khối 6, 7, 8 và 9.
4	dbo.LogHeThong	Quản trị & Người dùng	Lưu nhật ký kiểm toán, lịch sử đăng nhập và thao tác của người dùng.
5	dbo.LopHoc	Quản lý Đào tạo & Lớp học	Quản lý danh sách lớp học, niên khóa và phân công giáo viên chủ nhiệm.
6	dbo.NamHoc	Quản lý Đào tạo & Lớp học	Quản lý các niên khóa học đường (ví dụ: 2025–2026, 2026–2027).
7	dbo.HocKy	Quản lý Đào tạo & Lớp học	Quản lý các giai đoạn học kỳ (Học kỳ I, Học kỳ II).

8	dbo.MonHoc	Quản lý Đào tạo & Lớp học	Quản lý danh mục các môn học chính khóa bậc THCS.
9	dbo.PhanCongGiangDay	Quản lý Đào tạo & Lớp học	Phân công giáo viên bộ môn giảng dạy theo từng lớp và môn học.
10	dbo.ThoiKhoaBieu	Quản lý Đào tạo & Lớp học	Lưu trữ lịch học theo thứ, tiết, tuần và học kỳ của từng lớp.
11	dbo.DiemDanh	Chuyên cần & Nề nếp	Lưu vết điểm danh hàng ngày (Hiện diện, Vắng P, Vắng KP, Đi trễ).
12	dbo.DonXinNghỉHoc	Chuyên cần & Nề nếp	Quản lý đơn xin phép nghỉ học trực tuyến từ phụ huynh gửi đến GVCN.
13	dbo.NhatKyReNep	Chuyên cần & Nề nếp	Ghi nhận các vi phạm hoặc thành tích rèn luyện, cộng/trừ điểm XP.
14	dbo.BaiTap	Bài tập & Điểm số	Lưu trữ thông tin nhiệm vụ học tập, hạn nộp và file đề bài.
15	dbo.BaiLam	Bài tập & Điểm số	Lưu bài làm trực tiếp, tệp đính kèm, điểm số và lời phê của giáo viên.
16	dbo.ChiTietNopBaiTap	Bài tập & Điểm số	Thống kê chi tiết trạng thái nộp bài (Đúng hạn, Nộp trễ, Chưa nộp).
17	dbo.BangDiem	Bài tập & Điểm số	Sổ điểm điện tử lưu điểm số thường xuyên và định kỳ theo môn.
18	dbo.LoaiDiem	Bài tập & Điểm số	Danh mục các cột điểm: Miệng, 15 phút, Giữa kỳ, Cuối kỳ kèm hệ số.

19	dbo.BaiTestNangLuc	Đánh giá Năng lực & AI	Định danh các đợt kiểm tra khảo sát năng lực theo khối lớp.
20	dbo.CauHoiNangLuc	Đánh giá Năng lực & AI	Ngân hàng 40 câu hỏi trắc nghiệm chia theo 7 nhóm năng lực cốt lõi.
21	dbo.KetQuaTestNangLuc	Đánh giá Năng lực & AI	Lưu trữ điểm số chuẩn hóa thang 100 và kết quả phân tích năng lực.
22	dbo.PhiênHoiDapAI	Đánh giá Năng lực & AI	Quản lý các phiên hội thoại tư vấn sự phạm cùng trợ lý AI.
23	dbo.ChiTietChatAI	Đánh giá Năng lực & AI	Lưu trữ Prompt JSON đầu vào và văn bản nhận xét sinh ra từ Gemini.
24	dbo.NhanXetHeThongAI	Đánh giá Năng lực & AI	Tổng hợp nhận xét rèn luyện định kỳ tự động cho học sinh.
25	dbo.ChatHistory	Đánh giá Năng lực & AI	Lưu lịch sử tin nhắn hỏi đáp học tập trực tuyến tại trang chủ.
26	dbo.ThongBao	Tương tác, Sự kiện & Học liệu	Quản lý các thông báo điều hành từ nhà trường và GVCN.
27	dbo.BinhLuanThongBao	Tương tác, Sự kiện & Học liệu	Lưu ý kiến phản hồi, thảo luận dưới các bài thông báo lớp.
28	dbo.TuongTacThongBao	Tương tác, Sự kiện & Học liệu	Ghi nhận lượt thích, thả tim trên các thông báo trường lớp.
29	dbo.SuKien	Tương tác, Sự kiện & Học liệu	Quản lý các hoạt động ngoại khóa, hội thi phong trào thi đua.
30	dbo.DangKySuKien	Tương tác, Sự kiện & Học liệu	Ghi nhận danh sách giáo viên, phụ huynh, học sinh tham gia sự kiện.
31	dbo.KhachDangKySuKien	Tương tác, Sự kiện & Học liệu	Lưu thông tin khách ngoài trường đăng ký tham dự sự kiện mở.

32	dbo.KhoHocLieu	Tương tác, Sự kiện & Học liệu	Kho tài liệu số, bài giảng điện tử và đề cương ôn tập.
33	dbo.DanhGiaHocLieu	Tương tác, Sự kiện & Học liệu	Đánh giá sao (1–5 sao) và nhận xét chất lượng tài liệu học tập.
34	dbo.TuongTac	Tương tác, Sự kiện & Học liệu	Quản lý trạng thái tương tác đa phương tiện trên toàn hệ thống.
35	dbo.BinhLuan	Tương tác, Sự kiện & Học liệu	Quản lý các phản hồi và bình luận chung của người dùng.
36	dbo.TraoDoiChuNhiem	Tương tác, Sự kiện & Học liệu	Kênh trao đổi riêng tư giữa Phụ huynh và Giáo viên chủ nhiệm.
37	dbo.PhongChat	Tương tác, Sự kiện & Học liệu	Quản lý không gian phòng trò chuyện nhóm lớp.
38	dbo.ThanhVienPhongChat & TinNhanChat	Tương tác, Sự kiện & Học liệu	Quản lý danh sách thành viên và nội dung tin nhắn trao đổi thời gian thực.

A.2. Phân loại cấu trúc theo phân hệ nghiệp vụ

Phân hệ Quản trị hệ thống và Người dùng: gồm các bảng NguoiDung, TruongHoc, KhoiHoc, LogHeThong. Đảm nhiệm cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) cho 5 nhóm tác nhân (Admin, GVCN, GVBM, PH, HS) và ghi vết kiểm toán hệ thống.

Phân hệ Quản lý Lớp học và Đào tạo: gồm các bảng LopHoc, NamHoc, HocKy, MonHoc, PhanCongGiangDay, ThoiKhoaBieu. Quản trị cơ cấu phân cấp trường học và lịch giảng dạy.

Phân hệ Quản lý Chuyên cần và Nề nếp: gồm các bảng DiemDanh, DonXinNghỉHoc, NhatKyReNep. Thực hiện ghi nhận hiện diện hàng ngày, tích hợp cơ chế tự động đồng bộ đơn nghỉ đã duyệt sang trạng thái VangCoPhep và chấm điểm thi đua XP.

Phân hệ Học tập, Bài tập và Điểm số: gồm các bảng BaiTap, BaiLam, ChiTietNopBaiTap, BangDiem, LoaiDiem. Quản lý vòng đời bài tập về nhà và tổng hợp điểm trung bình học kỳ theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT.

Phân hệ Khảo sát Năng lực và Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI): gồm các bảng BaiTestNangLuc, CauHoiNangLuc, KetQuaTestNangLuc, PhienHoiDapAI,

ChiTietChatAI, NhanXetHeThongAI, ChatHistory. Lưu trữ ngân hàng đề thi 7 nhóm năng lực và kết quả nhận xét rèn luyện từ Google Gemini 2.0 Flash.

Phân hệ Truyền thông, Sự kiện và Tương tác số: gồm các bảng ThôngBao, BinhLuanThôngBao, TuongTacThôngBao, SuKien, DangKySuKien, KhachDangKySuKien, KhoHocLieu, DanhGiaHocLieu, TuongTac, BinhLuan, TraoDoiChuNhiem, PhongChat, ThanhVienPhongChat, TinNhanChat. Phục vụ bảng tin trường lớp, đăng ký tham gia hoạt động và trao đổi tin nhắn trực tiếp.

A.3. Kịch bản khởi tạo Cơ sở dữ liệu (Trích dẫn tệp LopHocSo.sql)

-- Đoạn mã trích dẫn khởi tạo cấu trúc CSDL LopHocSo trên MS SQL Server

```
CREATE DATABASE LopHocSo;
```

```
GO
```

```
USE LopHocSo;
```

```
GO
```

-- 1. Bảng NgườiDung (RBAC 5 vai trò)

```
CREATE TABLE dbo.NguoiDung (
```

```
    MaNguoiDung INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```
    HoTen NVARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    Email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    MatKhau VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```
    SoDienThoai VARCHAR(15) NULL,
```

```
    VaiTro VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (VaiTro IN ('Admin', 'GVCN', 'GVBM', 'PH', 'HS')),
```

```
    MaLop INT NULL,
```

```
    TrangThaiOnline BIT DEFAULT 0,
```

```
    NgayTao DATETIME DEFAULT GETDATE()
```

```
);
```

```
GO
```

-- 2. Khóa ngoại liên kết giữa các bảng đánh giá năng lực và chuyên cần

```
ALTER TABLE dbo.DiemDanh ADD CONSTRAINT FK_DiemDanh_HocSinh
```

```
    FOREIGN KEY (MaHocSinh) REFERENCES dbo.NguoiDung(MaNguoiDung);
```

```
ALTER TABLE dbo.KetQuaTestNangLuc ADD CONSTRAINT FK_KetQuaTestNangLuc_BaiTest
```

```
    FOREIGN KEY (MaBaiTest) REFERENCES dbo.BaiTestNangLuc(MaBaiTest);
```

```
GO
```

PHỤ LỤC B: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG

PHẦN I: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

Mã nguồn của hệ thống được quản lý và lưu trữ tập trung trên GitHub tại kho lưu trữ:

<https://github.com/22050076-cute/DoAnTotNghiep-EduNext.git>

Yêu cầu môi trường hệ thống:

- Hệ điều hành: Windows 10 / 11 (64-bit).
- Python 3.10 trở lên.
- Microsoft SQL Server 2019/2022 (kèm SQL Server Management Studio - SSMS).
- Trình duyệt web hiện đại (Google Chrome / Microsoft Edge).

Bước 1: Khởi tạo Cơ sở dữ liệu (Database)

1. Mở **SQL Server Management Studio (SSMS)** và đăng nhập vào máy chủ cục bộ (Localhost).
2. Mở file kịch bản CSDL chuẩn của đề án tại đường dẫn: backend/LopHocSo.sql.
3. Bấm **Execute (F5)** để thực thi script tạo CSDL LopHocSo cùng 38 bảng thực thể và các ràng buộc toàn vẹn.

Bước 2: Thiết lập môi trường ảo và cài đặt thư viện Backend (Flask)

Mở cửa sổ dòng lệnh (cmd hoặc terminal trên VS Code), điều hướng vào thư mục backend và chạy các lệnh:

```
cd backend
```

```
python -m venv venv
```

```
venv\Scripts\activate
```

```
pip install --upgrade pip
```

```
pip install flask flask-cors sqlalchemy pyodbc werkzeug google-generativeai flask-socketio flask-mail
```

Bước 3: Cấu hình kết nối hệ thống (app/config.py)

Mở file backend/app/config.py để kiểm tra chuỗi kết nối MS SQL Server và khóa xác thực Gemini API:

```
import os

class Config:
    SECRET_KEY = os.environ.get('SECRET_KEY') or 'edunext_secret_key_secure_2026'
    # Chuỗi kết nối MS SQL Server thông qua ODBC Driver 17
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = (
        "mssql+pyodbc://sa:123456@localhost/LopHocSo?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
    )
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    # Khóa xác thực Google Gemini 2.0 Flash API (Đăng ký tại Google AI Studio)
    GEMINI_API_KEY = os.environ.get('GEMINI_API_KEY') or
    "AIzaSy_YOUR_API_KEY_PLACEHOLDER"
    # Cấu hình dịch vụ gửi Email thông báo tự động (SMTP TLS Port 587)
```

```
MAIL_SERVER = 'smtp.gmail.com'
MAIL_PORT = 587
MAIL_USE_TLS = True
MAIL_USERNAME = 'your_email@gmail.com'
MAIL_PASSWORD = 'your_app_password_16_digits'
```

Bước 4: Khởi chạy máy chủ ứng dụng

Tại thư mục backend (khi môi trường ảo venv đang kích hoạt), chạy lệnh:

Python main.py

Khi màn hình terminal thông báo thành công:

```
PS D:\ĐATN_BDU> cd backend
PS D:\ĐATN_BDU\backend> python main.py
D:\ĐATN_BDU\backend\app\services\ai_service.py:2: FutureWarning:

All support for the `google.generativeai` package has ended. It will no longer be receiving updates or bug fixes. Please switch to the `google.genai` package as soon as possible. See README for more details:

https://github.com/google-gemini/deprecated-generative-ai-python/blob/main/README.md

import google.generativeai as genai # Sử dụng thư viện chuẩn liên thông mượt mà với Flask
✅ EduNext AI Service Ready (gemini-2.0-flash)
[Success] Đã kết nối với cấu hình Database từ app/config.py
[Migration] Database checked/updated.
[Migration] Database checked/updated.
[Server] EduNext đang chạy tại: http://localhost:3000/
* Serving Flask app 'main'
* Debug mode: on
```

Hình B.1: Khởi động thành công máy chủ dịch vụ EduNext và Trợ lý AI Gemini

Mô tả: Màn hình giao diện dòng lệnh (Terminal) ghi nhận máy chủ Flask Backend khởi chạy thành công, kết nối an toàn với CSDL MS SQL Server và kích hoạt sẵn sàng dịch vụ Gemini 2.0 Flash API tại cổng mạng cục bộ <http://localhost:3000/>.

PHẦN II: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ KIỂM THỬ

Danh sách tài khoản kiểm thử mặc định (Mật khẩu chung cho tất cả tài khoản: 123456):

Quản trị viên (Admin): admin@edunext.edu.vn

Giáo viên chủ nhiệm (Lớp 8A1): gv.8a1@teacher.edunext.vn

Phụ huynh học sinh: parent.laphaungnam8a1@student.edunext.vn

Học sinh (Lý Phương Nam): laphaungnam8a1@student.edunext.vn

1. Hướng dẫn nghiệp vụ Điểm danh chuyên cần (Dành cho GVCN)

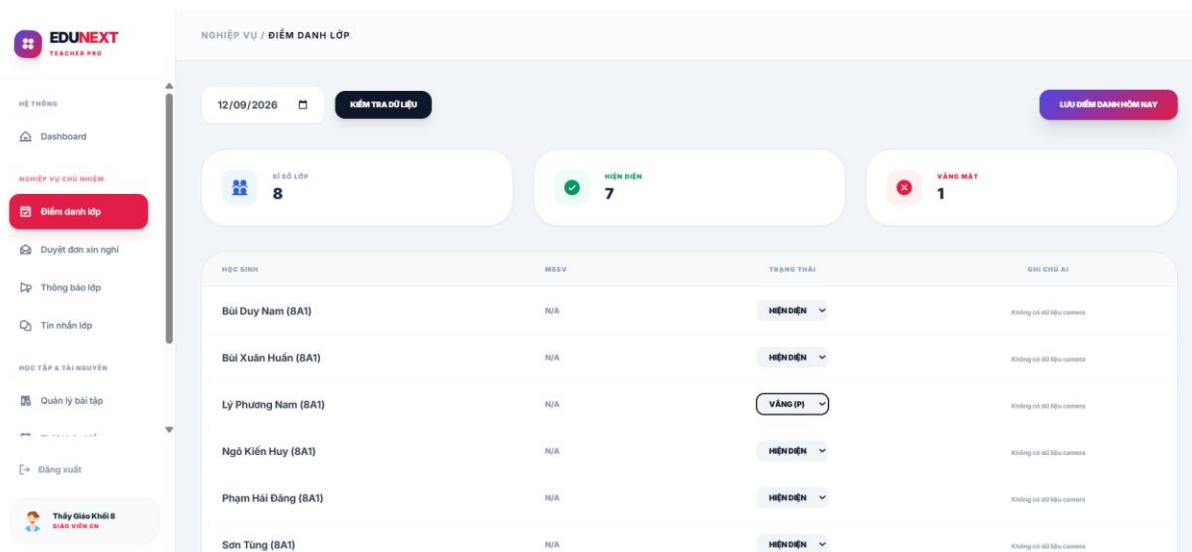
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản GVCN (gv.8a1@teacher.edunext.vn).

Trên menu điều hướng, chọn mục Điểm danh lớp.

Bước 2: Hệ thống tải danh sách học sinh lớp 8A1. Những học sinh có đơn xin nghỉ phép đã được phê duyệt sẽ tự động hiển thị trạng thái Vắng (P).

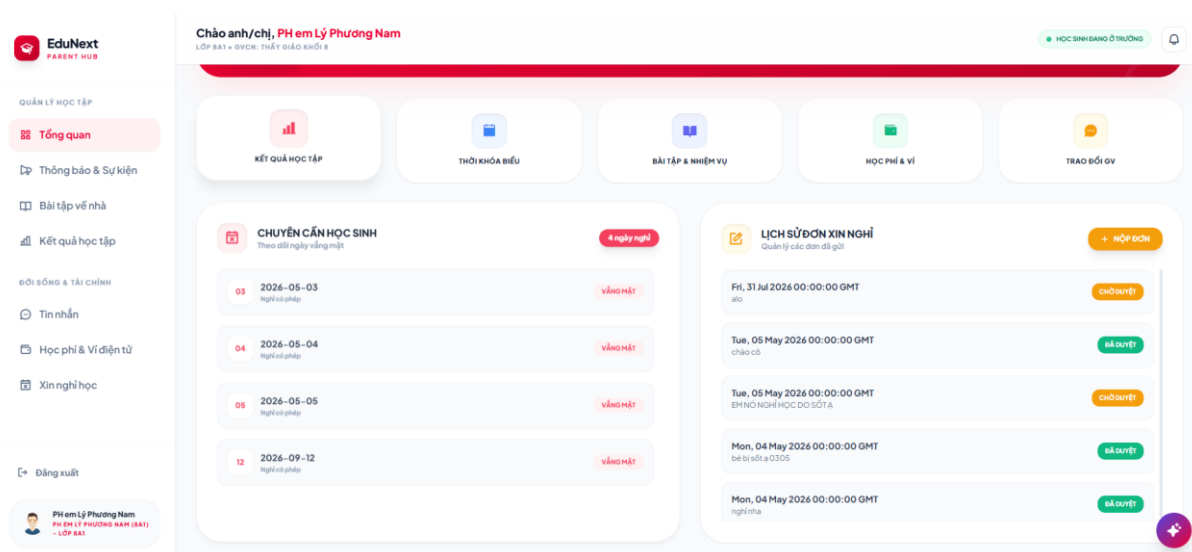
Bước 3: Đối với các học sinh còn lại, giáo viên tích chọn trạng thái thực tế: *Hiện diện*, *Vắng (KP)* hoặc *Đi trễ*.

Bước 4: Nhấn nút Lưu điểm danh hôm nay. Dữ liệu được ghi nhận vào bảng DiemDanh trên SQL Server, tự động tính lại tỷ lệ chuyên cần (%) và phát cảnh báo vắng tức thời tới phụ huynh.



Hình B.2: Giao diện Giáo viên chủ nhiệm thực hiện điểm danh chuyên cần

Mô tả: Màn hình nghiệp vụ của GVCN lớp 8A1, hiển thị thẻ thống kê nhanh sĩ số có mặt/vắng mặt, tự động nhận diện học sinh đã duyệt đơn nghỉ phép (Vắng (P)) và hỗ trợ giáo viên lưu dữ liệu chuyên cần đồng bộ vào CSDL.



Hình B.3: Giao diện Cổng Phụ huynh theo dõi nhật ký chuyên cần và lịch sử nghỉ học của con

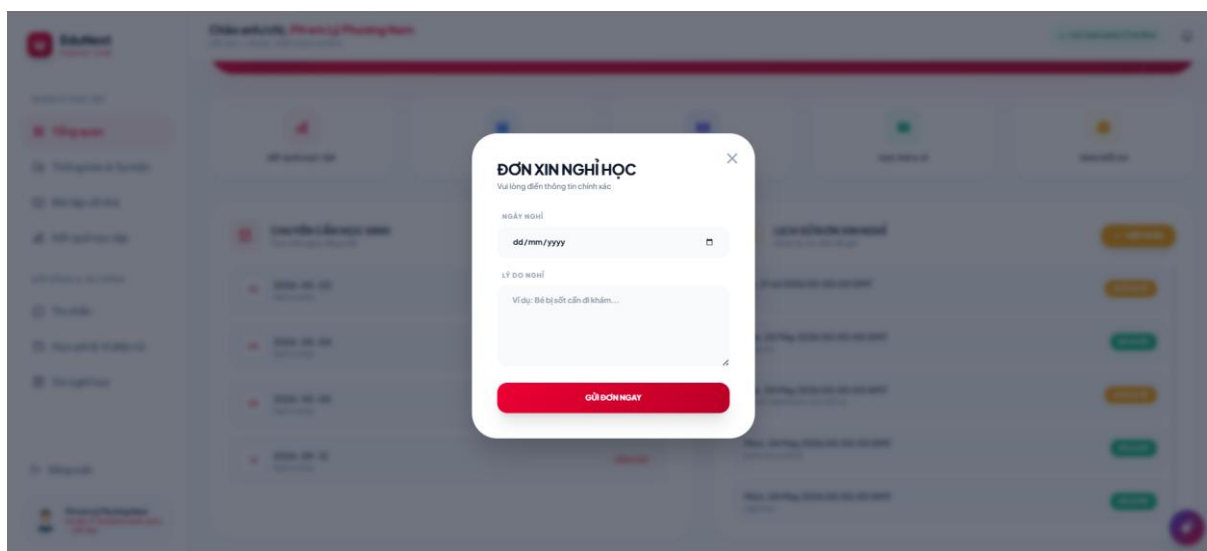
Mô tả: Màn hình Parent Hub cho phép phụ huynh học sinh Lý Phương Nam tra cứu chi tiết các ngày vắng mặt trong học kỳ, đồng thời theo dõi trạng thái tiếp nhận và xử lý các đơn xin nghỉ học đã gửi tới nhà trường.

2. Hướng dẫn nghiệp vụ Duyệt đơn xin nghỉ học trực tuyến

Bước 1 (Phụ huynh gửi đơn): Đăng nhập tài khoản phụ huynh, chọn mục Xin nghỉ học, chọn ngày nghỉ, nhập lý do chi tiết và bấm Gửi đơn ngay.

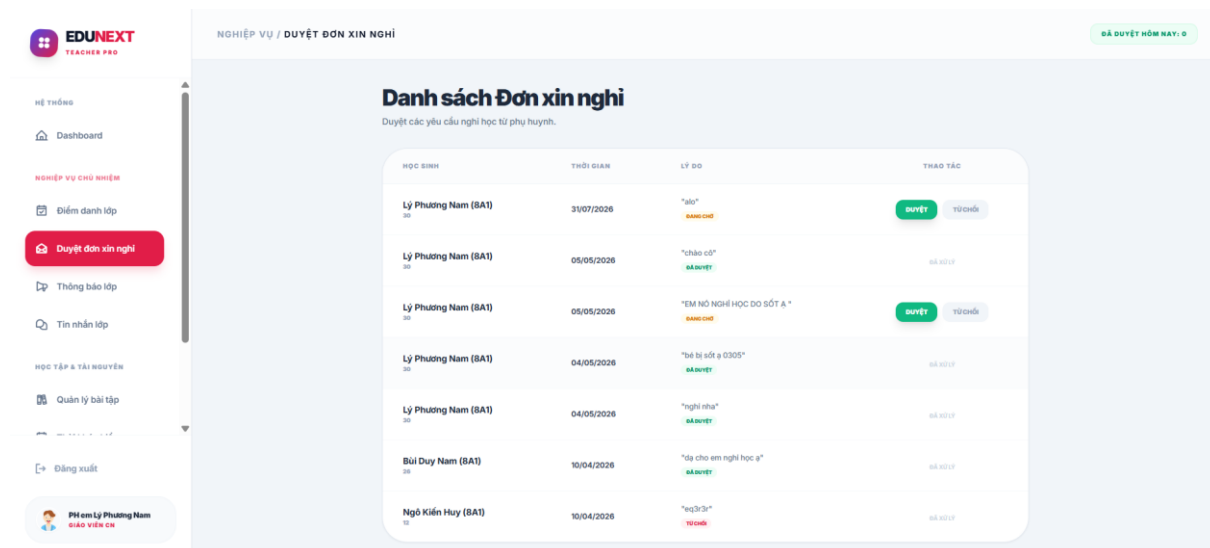
Bước 2 (GVCN xét duyệt): Giáo viên chủ nhiệm đăng nhập, chọn mục Duyệt đơn xin nghỉ trên menu.

Bước 3: Tại danh sách các đơn đang ở trạng thái chờ duyệt, giáo viên bấm nút Duyệt hoặc Từ chối. Khi duyệt, hệ thống tự động cập nhật trạng thái thành Đã duyệt và đồng bộ trạng thái Vắng có phép vào bảng điểm danh ngày hôm đó của học sinh.



Hình B.4: Biểu mẫu tạo và gửi đơn xin nghỉ học trực tuyến của Phụ huynh

Mô tả: Khung biểu mẫu popup cho phép phụ huynh lựa chọn ngày nghỉ học dự kiến, nhập lý do xin phép chi tiết và gửi trực tiếp tới tài khoản của Giáo viên chủ nhiệm lớp.



Hình B.5: Giao diện Giáo viên chủ nhiệm tiếp nhận và xét duyệt đơn xin nghỉ học

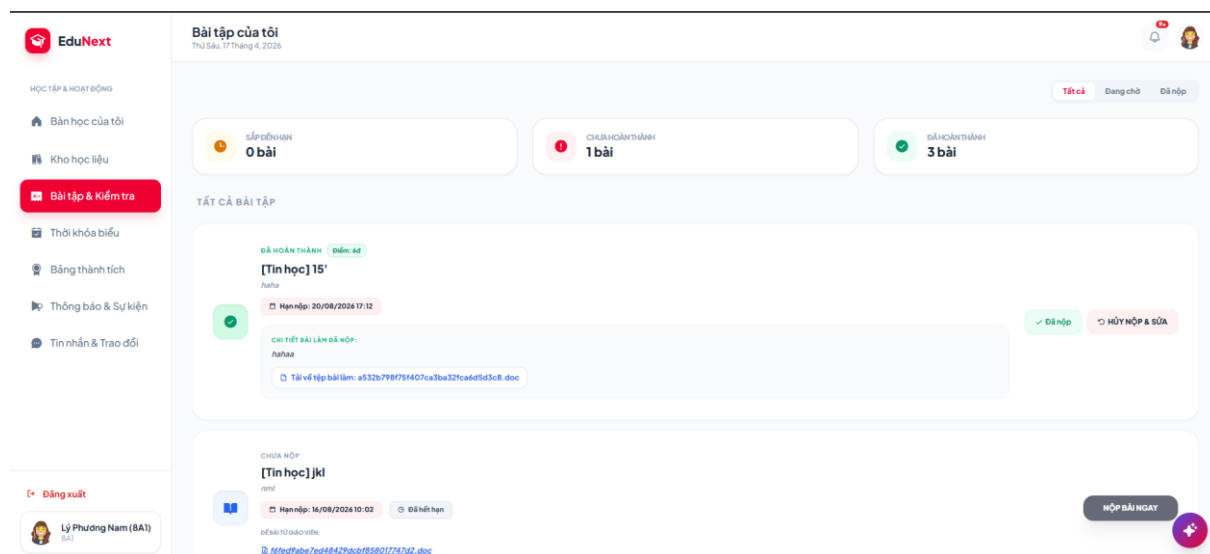
Mô tả: Bảng quản lý đơn xin nghỉ học tập trung của lớp 8A1, hỗ trợ GVCN kiểm tra lý do nghỉ và thực hiện phê duyệt hoặc từ chối; hệ thống tự động đồng bộ trạng thái Vắng có phép sang nhật ký điểm danh của ngày tương ứng.

3. Hướng dẫn nghiệp vụ Quản lý giao bài tập và Chấm điểm

Bước 1 (Giao bài): Giáo viên truy cập mục Quản lý bài tập, nhấn Giao bài tập mới, chọn lớp 8A1, môn học, nhập tiêu đề, yêu cầu, hạn nộp, đính kèm file đề bài và bấm Giao bài.

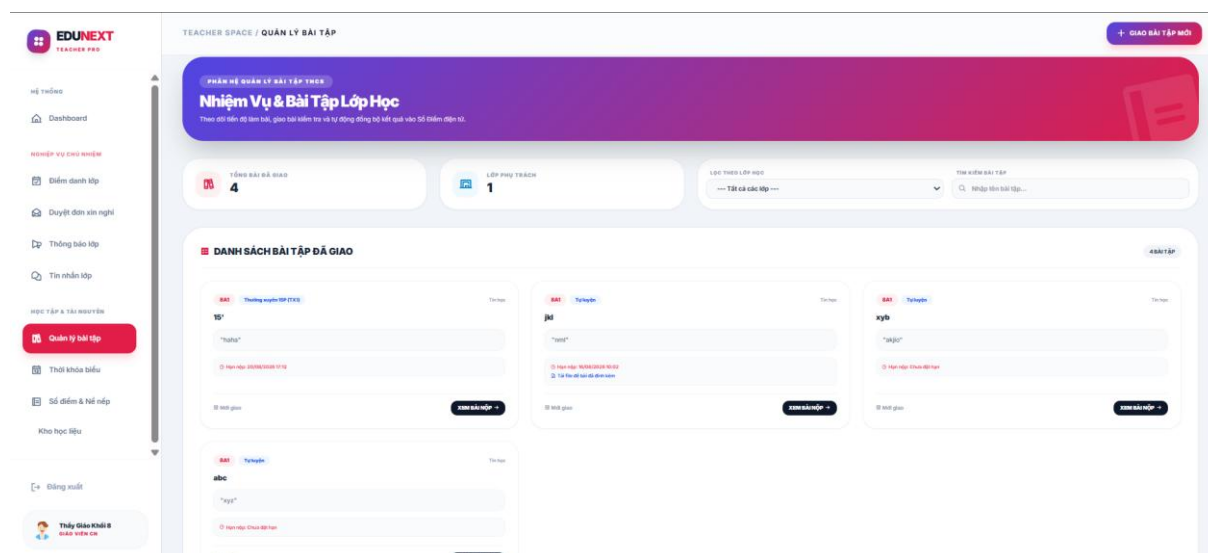
Bước 2 (Học sinh nộp bài): Học sinh đăng nhập tài khoản học sinh, vào mục Bài tập & Kiểm tra, chọn bài cần làm, tải lên file bài làm và bấm Nộp bài ngay.

Bước 3 (Chấm bài): Giáo viên vào trang quản lý bài tập, chọn Xem bài nộp, xem file của học sinh, nhập điểm số (thang 10), ghi lời phê và lưu kết quả. Điểm số tự động đồng bộ vào sổ điểm điện tử của lớp.



Hình B.6: Giao diện Học sinh theo dõi danh sách nhiệm vụ và nộp bài tập trực tuyến

Mô tả: Màn hình "Bài tập của tôi" trên cổng Student Desk, phân loại trực quan các bài tập sắp đến hạn, chưa hoàn thành và đã nộp; cho phép học sinh tải file đề bài, đính kèm tệp bài làm hoặc thực hiện chỉnh sửa bài nộp.



Hình B.7: Giao diện Giáo viên quản lý danh sách bài tập đã giao và theo dõi bài nộp

4. Hướng dẫn đánh giá 7 nhóm năng lực và Trợ lý AI phân tích sa sút

Bước 1 (Khảo sát năng lực): Học sinh truy cập mục Đánh giá Năng lực, chọn khối lớp và làm bài kiểm tra trắc nghiệm. Sau khi nộp bài, hệ thống chuẩn hóa kết quả thang điểm 100 và kết xuất biểu đồ Radar.

Bước 2 (AI phân tích rèn luyện): Giáo viên chủ nhiệm truy cập hồ sơ học sinh, kích hoạt bảng điều khiển Gemini Mentor (Trợ lý học đường).

Bước 3: Hệ thống tự động truy vấn số liệu định lượng (ĐTB 2 học kỳ, tỷ lệ chuyên cần, tỷ lệ nộp bài, điểm test năng lực), chạy Rule Engine kiểm tra 4 ngưỡng nguy cơ và gửi JSON Prompt sang API Gemini 2.0 Flash.

Bước 4: Màn hình hiển thị đoạn nhận xét sự phạm từ AI kèm huy hiệu cảnh báo đỏ nếu học sinh chạm ngưỡng sa sút.

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC & TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG
Hệ thống chẩn đoán lỗi hổng kiến thức & định hướng phát triển cho Giáo viên chủ nhiệm và Phụ huynh(cite: 8).

HỒ SƠ KHẢO SÁT HỌC SINH

MÃ HỌC SINH / EMAIL (nếu có)
Tự động điền nếu đã có tài khoản

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH (*)
Ví dụ: Nguyễn Văn An

KHOẢNG LỚP HIỆN TẠI (*) THỜI ĐIỂM KHẢO SÁT (*)
Lớp 6 Đầu năm học (Tháng 9)

LỚP SINH HOẠT (*)
Ví dụ: SÁI (hoặc "Chỉ nhập lớp")

(*) Thông tin bắt buộc để phục vụ phân tích báo cáo.
Học sinh Lớp 6 phải chọn có lớp có thể gọi "Chỉ nhập lớp" (cite: 8).

CHẾ ĐỘ: CHẨN ĐOÁN KỸ NĂNG HÒA NHẬP & NÊN TĂNG LỚP 5
Khảo sát đầu năm Lớp 6 đánh giá kỹ năng tự học, thể trạng và khả năng thích ứng từ tiểu học chuyển sang môi trường THCS(cite: 8).

Bắt đầu Khảo sát Năng lực

Đánh giá năng lực & Tư vấn học đường
Vui lòng nhập thông tin học sinh và chọn thời điểm khảo sát để hệ thống tải đề từ CSDL và tư vấn năng lực phù hợp(cite: 8).

Hình B.8: Giao diện Khảo sát đánh giá 7 nhóm năng lực và tư vấn học đường

Mô tả: Cổng khảo sát trực tuyến hỗ trợ học sinh thực hiện bài test trắc nghiệm chuẩn hóa nhằm chẩn đoán năng lực cốt lõi, cung cấp bộ chỉ số định lượng đầu vào cho mô hình Gemini 2.0 Flash phân tích và tư vấn hướng nghiệp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Thủ tướng Chính phủ, *Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”*, Hà Nội, 2020.
- [2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông*, Hà Nội, 2021.
- [3] D. F. Ferraiolo, R. Sandhu, S. Gavrila, D. R. Kuhn, and R. Chandramouli, “Proposed NIST standard for role-based access control”, *ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC)*, vol. 4, no. 3, pp. 224–274, 2001.
- [4] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin, “Attention is all you need”, in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, pp. 5998–6008, 2017.
- [5] Google DeepMind, “Gemini 2.0 Flash: Next-generation multimodal AI models for developers”, *Google AI Research Technical Report*, 2024. [Online]. Available: <https://ai.google.dev/>
- [6] J. Wei, X. Wang, D. Schuurmans, M. Bosma, F. Xia, E. Chi, Q. V. Le, and D. Zhou, “Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models”, in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 35, pp. 24824–24837, 2022.
- [7] M. Grinberg, *Flask Web Development: Developing Web Applications with Python*, 2nd ed., Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2018.
- [8] A. Silberschatz, H. F. Korth, and S. Sudarshan, *Database System Concepts*, 7th ed., New York, NY: McGraw-Hill, 2019.
- [9] G. Siemens and P. Long, “Penetrating the fog: Analytics in learning and education”, *EDUCAUSE Review*, vol. 46, no. 5, pp. 30–40, 2011.
- [10] S. B. Kotsiantis, “Use of machine learning techniques for educational proposes: a decision support system for forecasting students' grades”, *Artificial Intelligence Review*, vol. 37, no. 4, pp. 331–344, 2012.